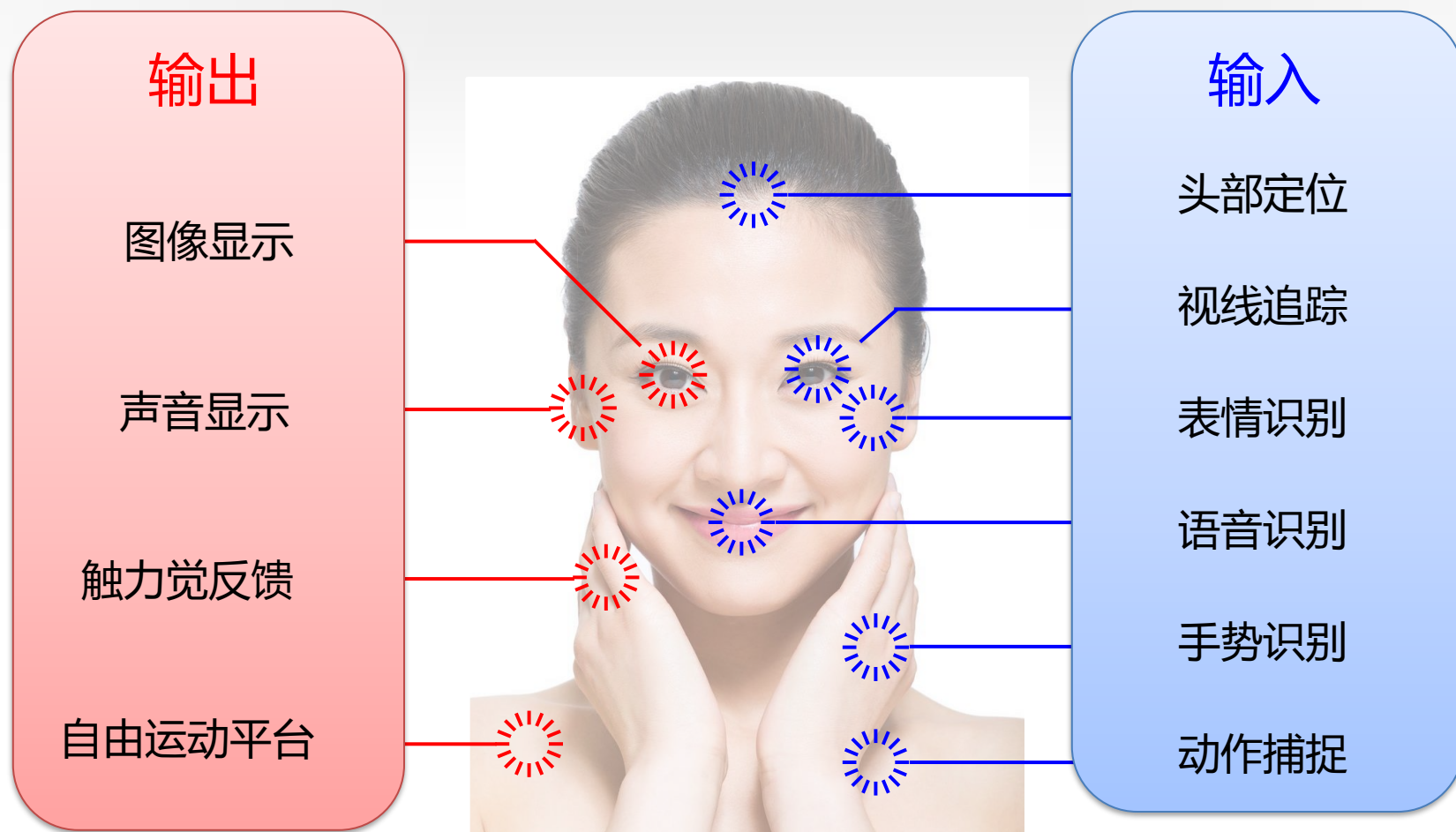




输入与交互 (2)

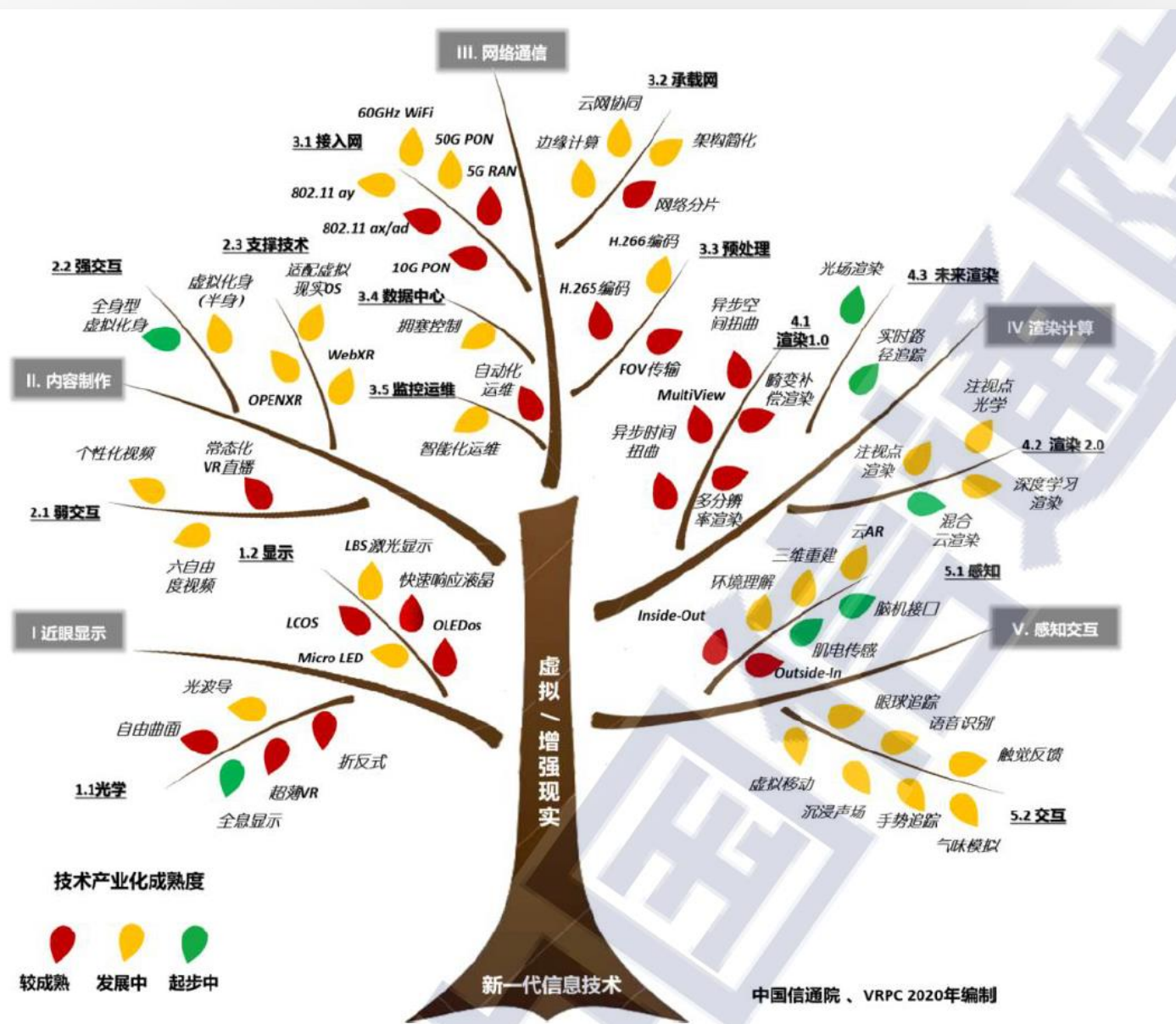
计算机系 张松海

三维空间交互技术



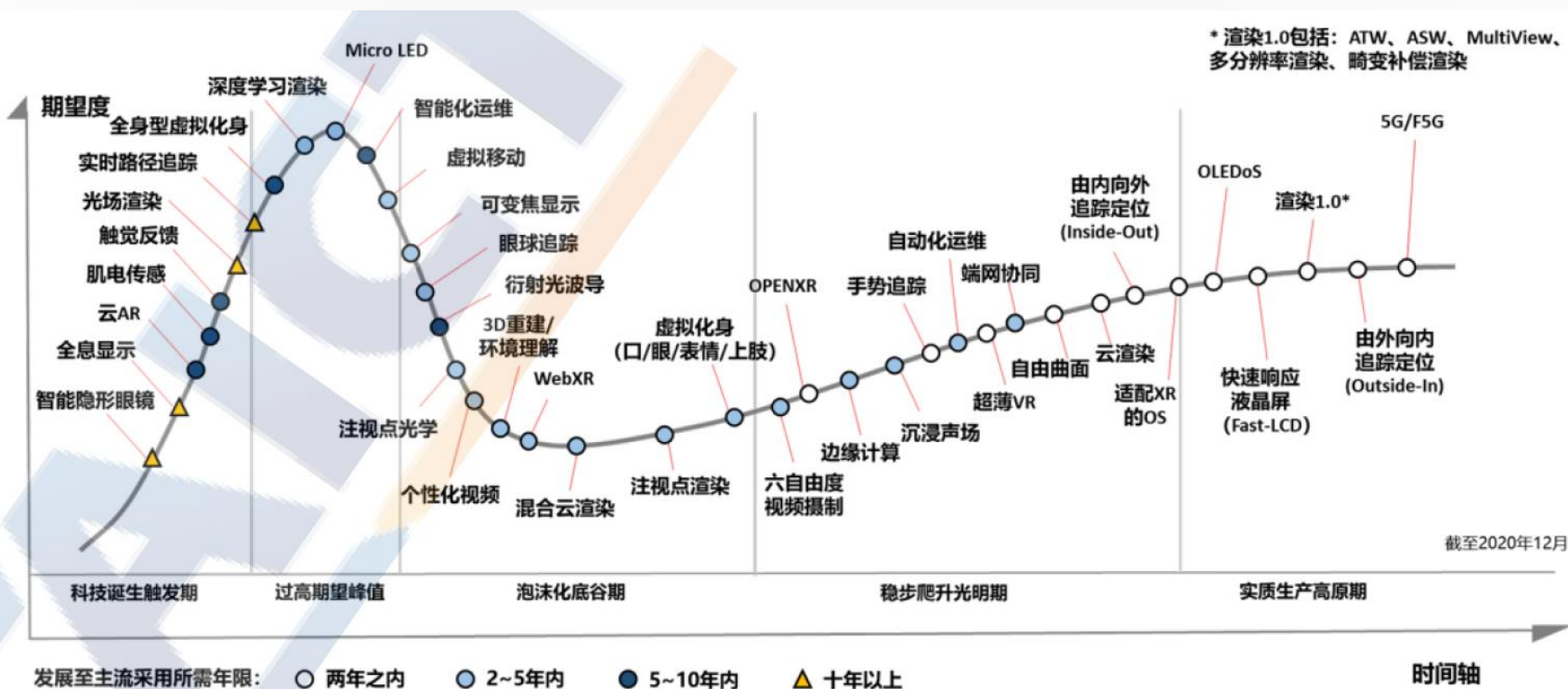
简单拼接，并不能构成有效的3D交互界面

虚拟现实关键技术树



虚拟(增强)现实
白皮书 2021
中国信通院

虚拟现实技术成熟度曲线



3D交互技术

- 交互技术：通过交互界面完成任务的方式
 - 硬件模块
 - 软件模块：从用户控制到显示的映射（传输函数）
 - 隐喻（概念）
- 3D UI的通用任务：操控（manipulation）、行进（travel）、系统控制（system control）



三维空间交互技术 (3D UI)

3D操控任务

定义

- 广义：使用单手或双手对物体进行物理上的控制行为都属于操控
- 狭义：保持物体形状的控制行为

典型的操控任务

- 选取：获取一个或一组对象
- 放置：改变对象的三维位置
- 旋转：改变对象的三维朝向
- 缩放：改变对象的尺寸

3D操控任务

不同任务涉及的变量

- 选取

与目标之间的距离和方向、目标大小、目标周围物体的密度、被选择的目标数量、目标遮挡情况

- 放置

人相对于目标当前位置和放置位置的距离及方位、移动距离、放置的精确度

- 旋转（缩放）

与目标的距离、初始朝向（尺度）、最终朝向（尺度）、旋转量（缩放量）、旋转（缩放）精确度

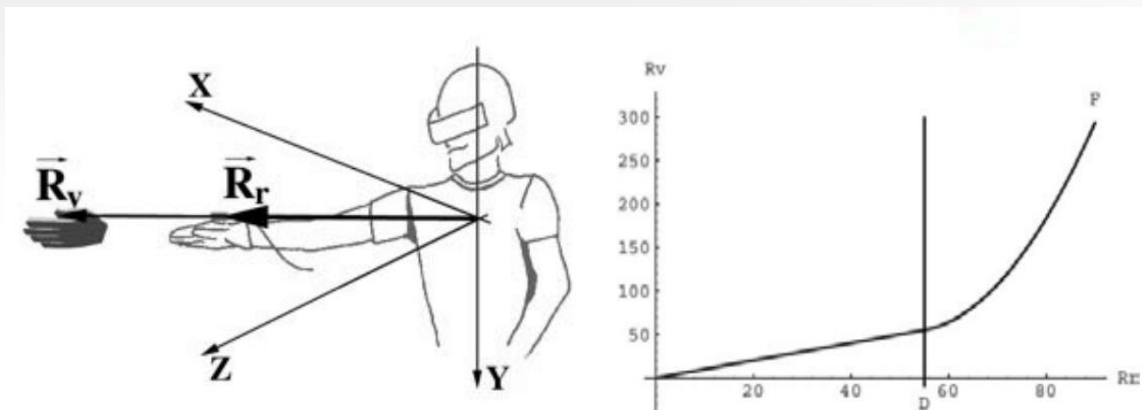
3D操控技术内容概览

- 按照隐喻分类：
 - 抓取 (Grasping)
 - 指向 (Pointing)
 - 间接 (Indirect)
 - 双手 (Bimanual)
 - 混合 (Hybrid)

抓取隐喻 (Grasping Metaphors)

手抓取

1. 简单虚拟手
2. GO-GO



$$r_v = F(r_r) = \begin{cases} r_r & \text{if } r_r \leq D \\ r_r + \alpha (r_r - D)^2 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$r_r = \overrightarrow{R_r}$ 的长度

$r_v = \overrightarrow{R_v}$ 的长度

其中, D 和 α 是常量

抓取隐喻 (Grasping Metaphors)

手抓取

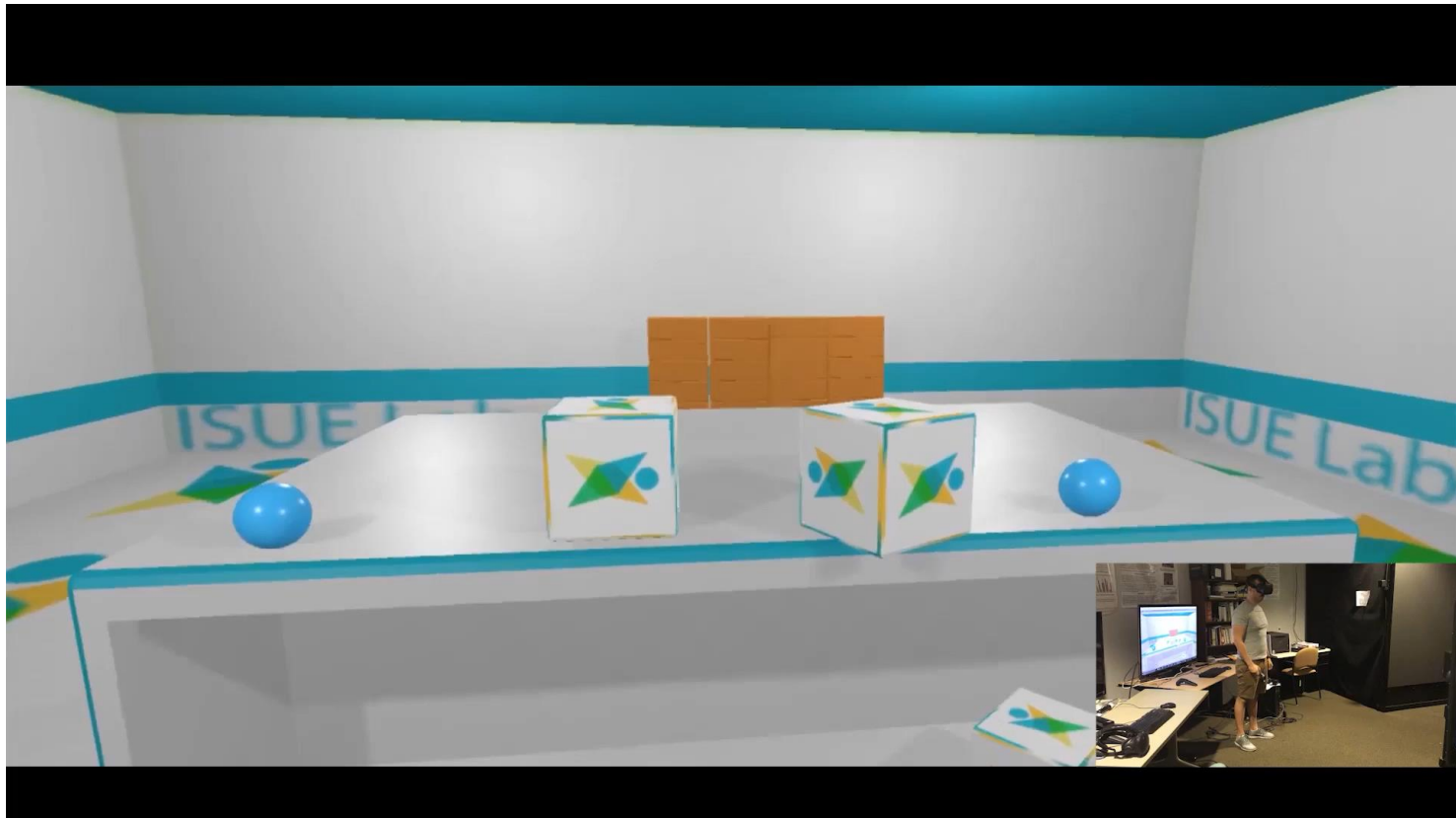
1. 简单虚拟手
2. GO-GO



抓取隐喻 (Grasping Metaphors)

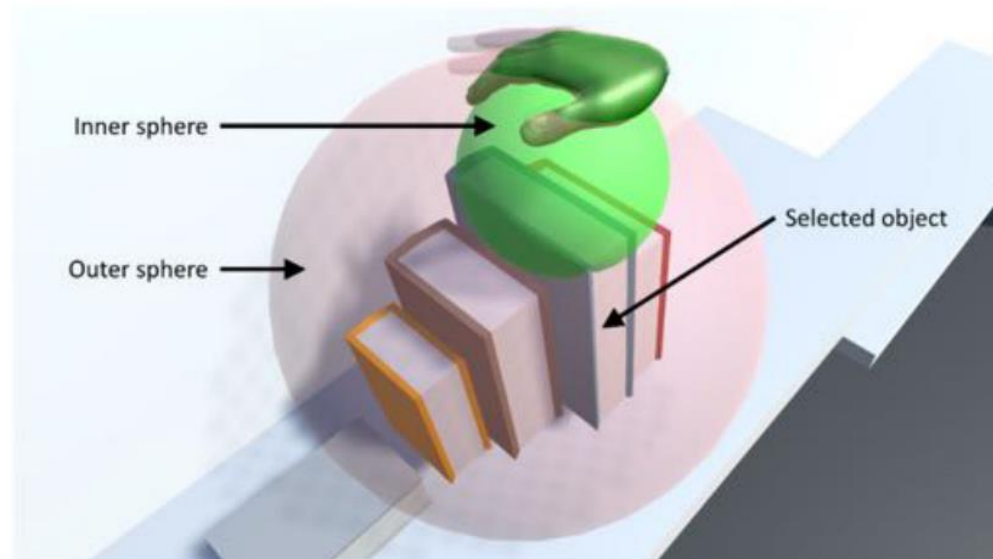
手抓取

1. 简单虚拟手
2. **GO-GO**



抓取隐喻的强化

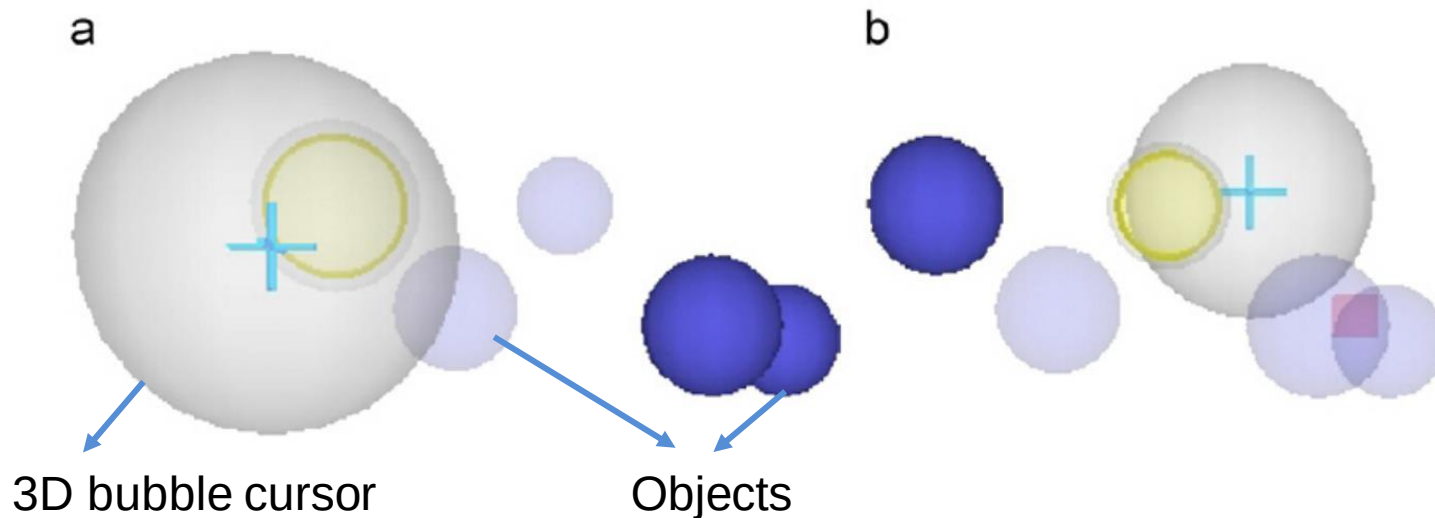
- 3D 气泡光标 (3D bubble cursor)
- PRISM
- 钩子 (Hook)
- 目标驱动的选择 (Intent-driven selection)



3D气泡光标 (3D Bubble Cursor)

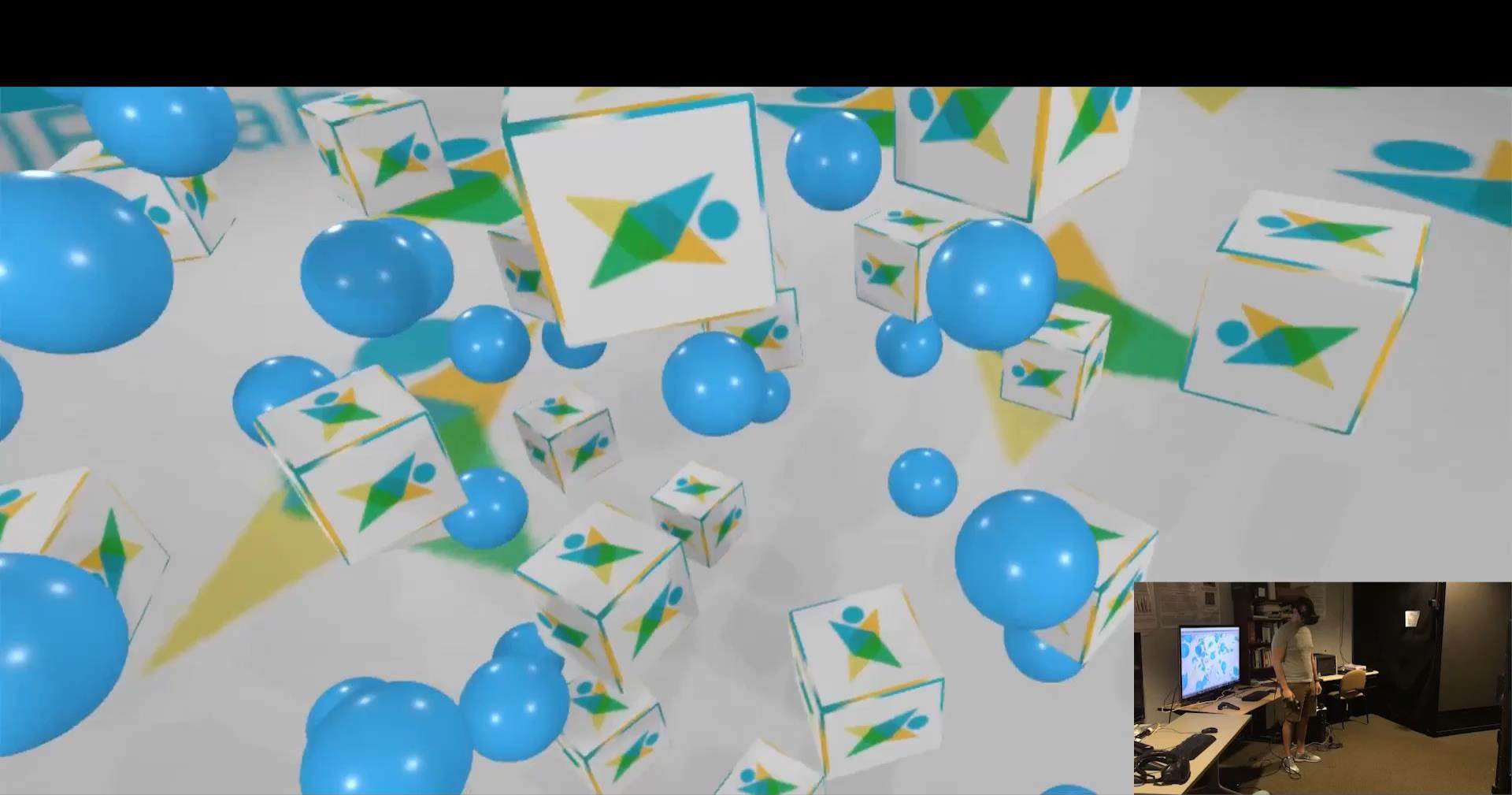
Vanacken et al. 2007

- 半透明球体：可以动态缩放以选中距离最近的虚拟对象
- 被设计用于选取单个对象
- 当球体与临近的对象相交时，会生成一个另一个半透明的球包裹住该对象（见视频）



3D气泡光标 (3D Bubble Cursor)

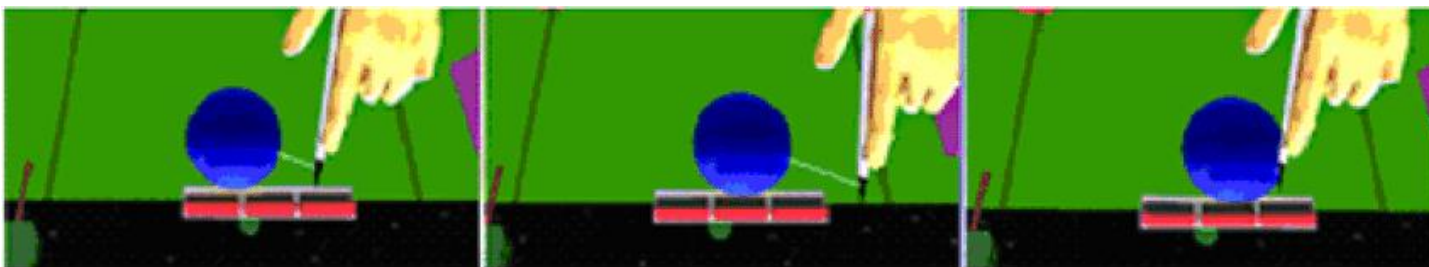
Vanacken et al. 2007



PRISM (Precise and Rapid Interaction through Scaled Manipulation)

Frees and Kessler 2005

- 通过缩放“操作”，实现准确而快速的交互
- 当物理手以低于指定速度的速度移动时，用户虚拟手的动作将按比例缩小，从而增加准确性
- 会造成虚拟与物理手之间位置不匹配
 - 快速移动过程时对误差偷偷补偿



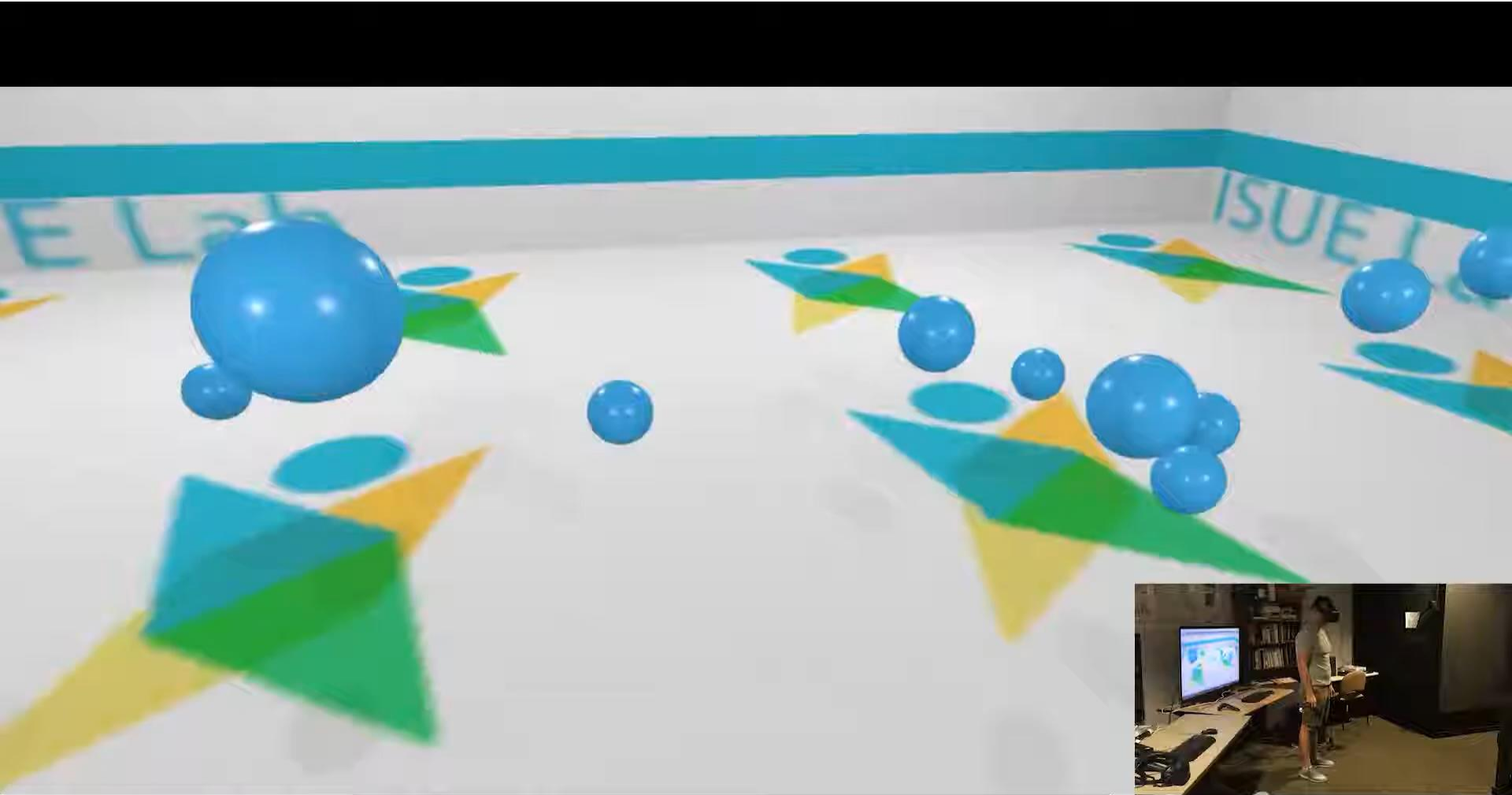
钩子 (Hook)

Ortega 2013

- 支持对移动物体的选取
- 观察移动物体和手之间的关系，开发了启发式的跟踪方法
 - 计算手与每个虚拟物体的距离，越近的物体分值越高
 - 根据距离的变化进行目标的排序与打分
- 在进行选择时，分值最高的物体被选取

钩子 (Hook)

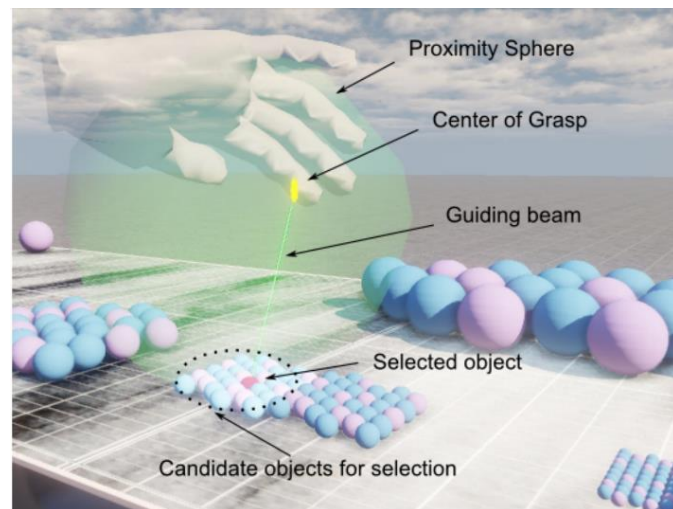
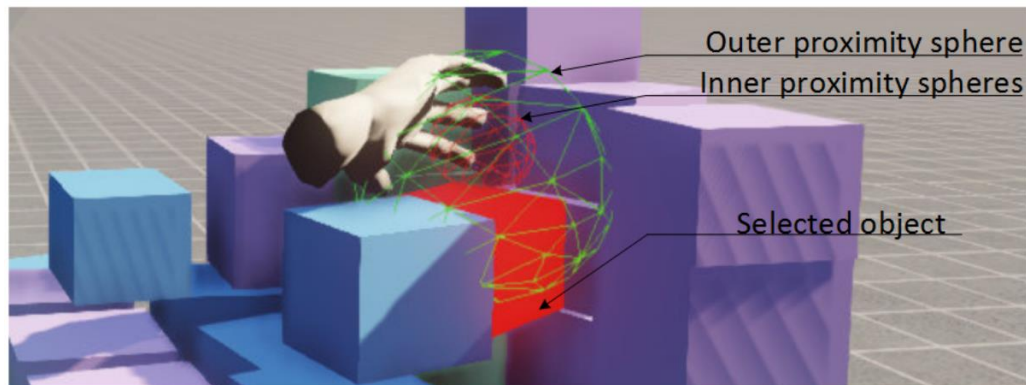
Ortega 2013



目标驱动的选择 (Intent-Driven Selection)

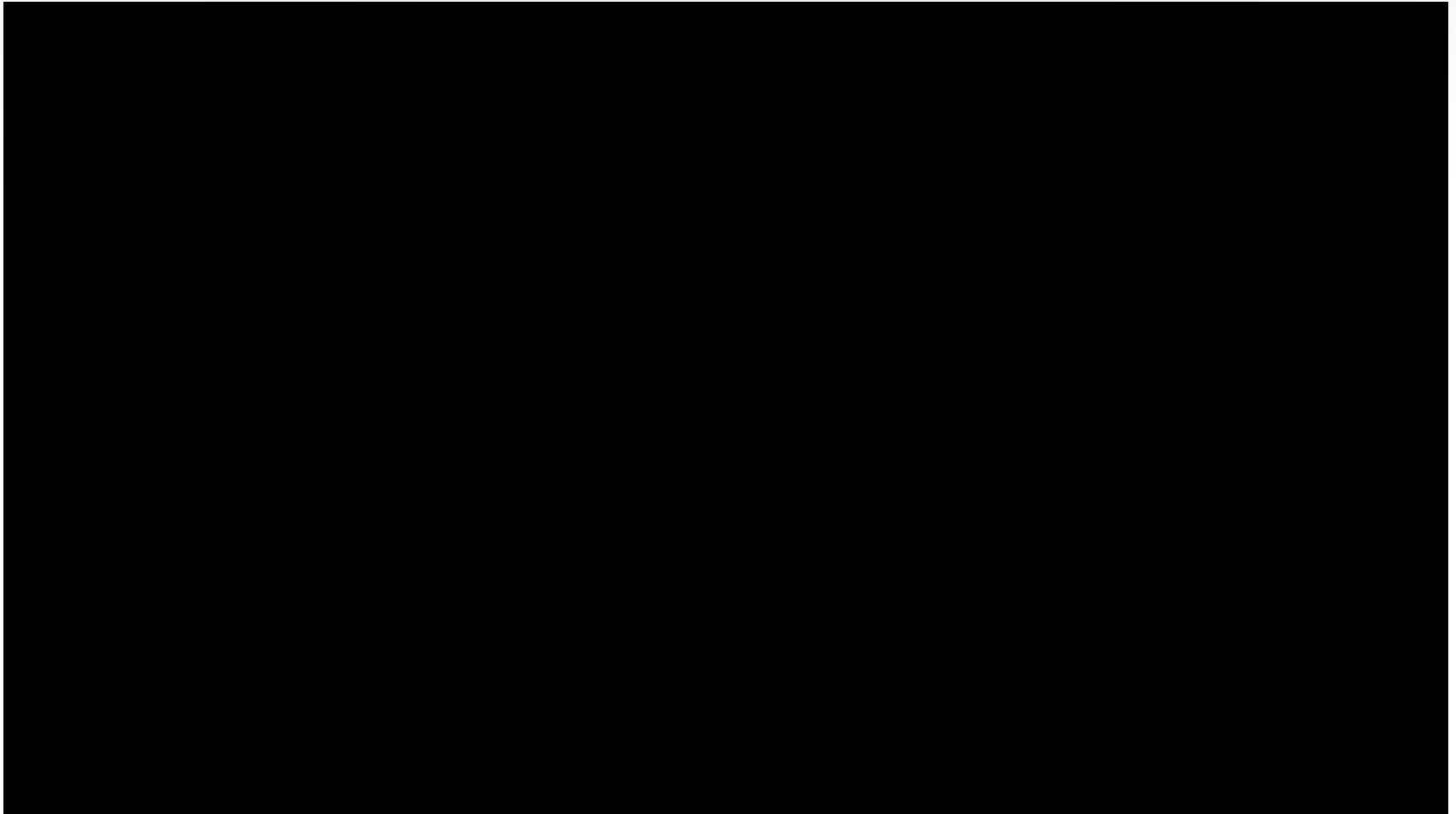
Periverzov and Lines 2015

- 在物体选取时使用虚拟手指的位姿作为置信水平
- 将一个近似球放置于虚拟手的抓取空间
 - 任何处于球体内的物体可以被选取
- 当手合拢时，该近似球缩小以指定一个更小的被选物体子集直到一个目标物体被选取



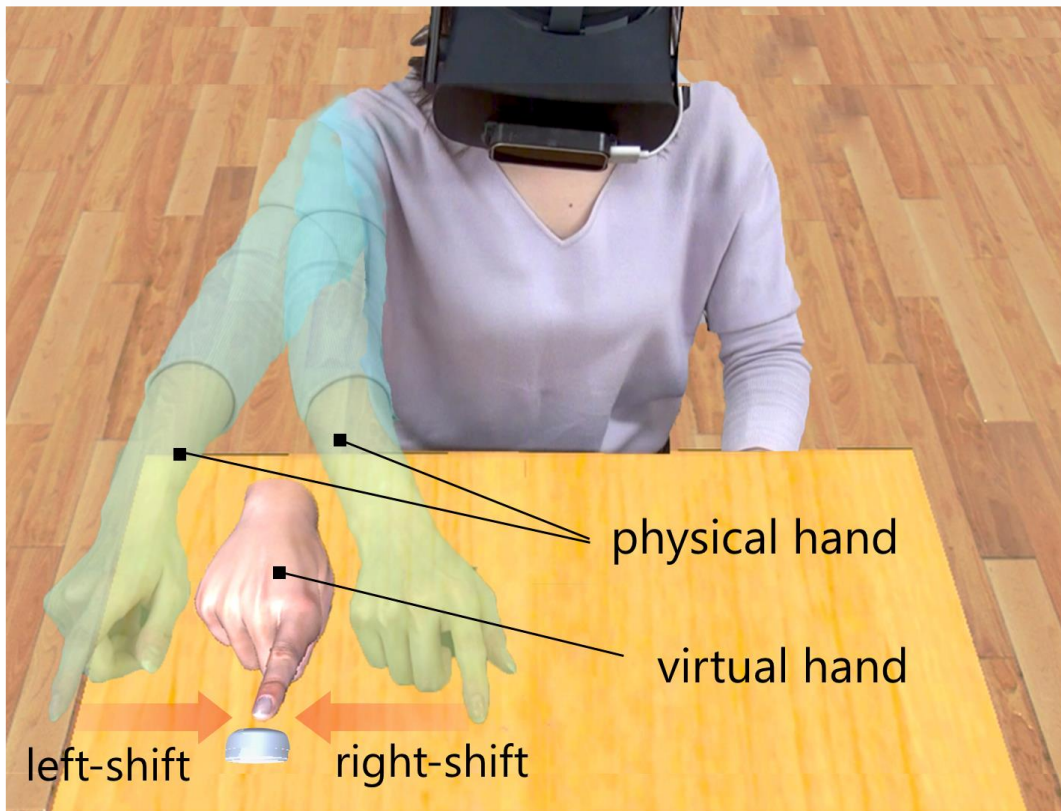
目标驱动的选择 (Intent-Driven Selection)

Periverzov and Lines 2015



思考

- 手部交互重映射



(TVCG2020)Effect of Avatar Appearance on Detection Thresholds for Remapped Hand Movements

3D操控技术内容概览

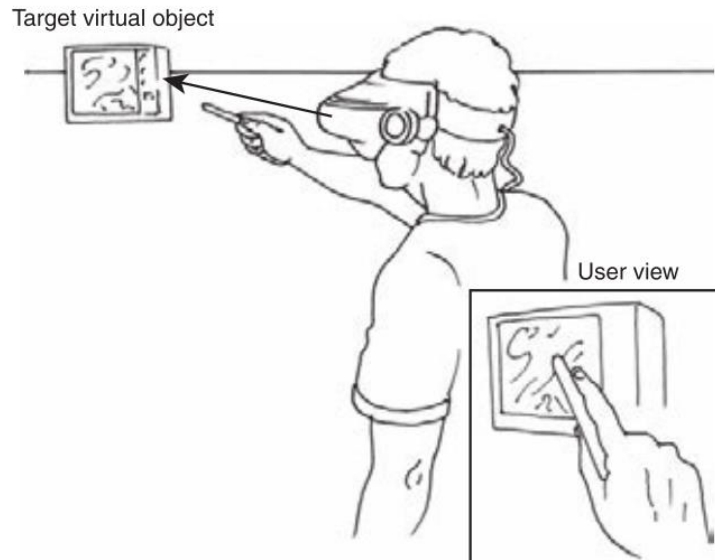
- 按照隐喻分类：
 - 抓取 (Grasping)
 - 指向 (Pointing)
 - 间接 (Indirect)
 - 双手 (Bimanual)
 - 混合 (Hybrid)

指向隐喻 (Pointing Metaphors)

- 指向 (Pointing) 是有效的目标选取方式
 - 远距离选取
 - 操控自由度更小
 - 手部移动更小
- 指向不便于进行放置操作
- 设计因素：
 - 指向方向如何定义
 - 目标是否被选取的计算方式

基于向量的指向技术 (Vector-Based Pointing Techniques)

- 基于向量的指向技术
 - 光线投射 (Ray-casting)
 - 渔线轮 (Fishing reel)
 - 图像平面指向 (Image-plane pointing)



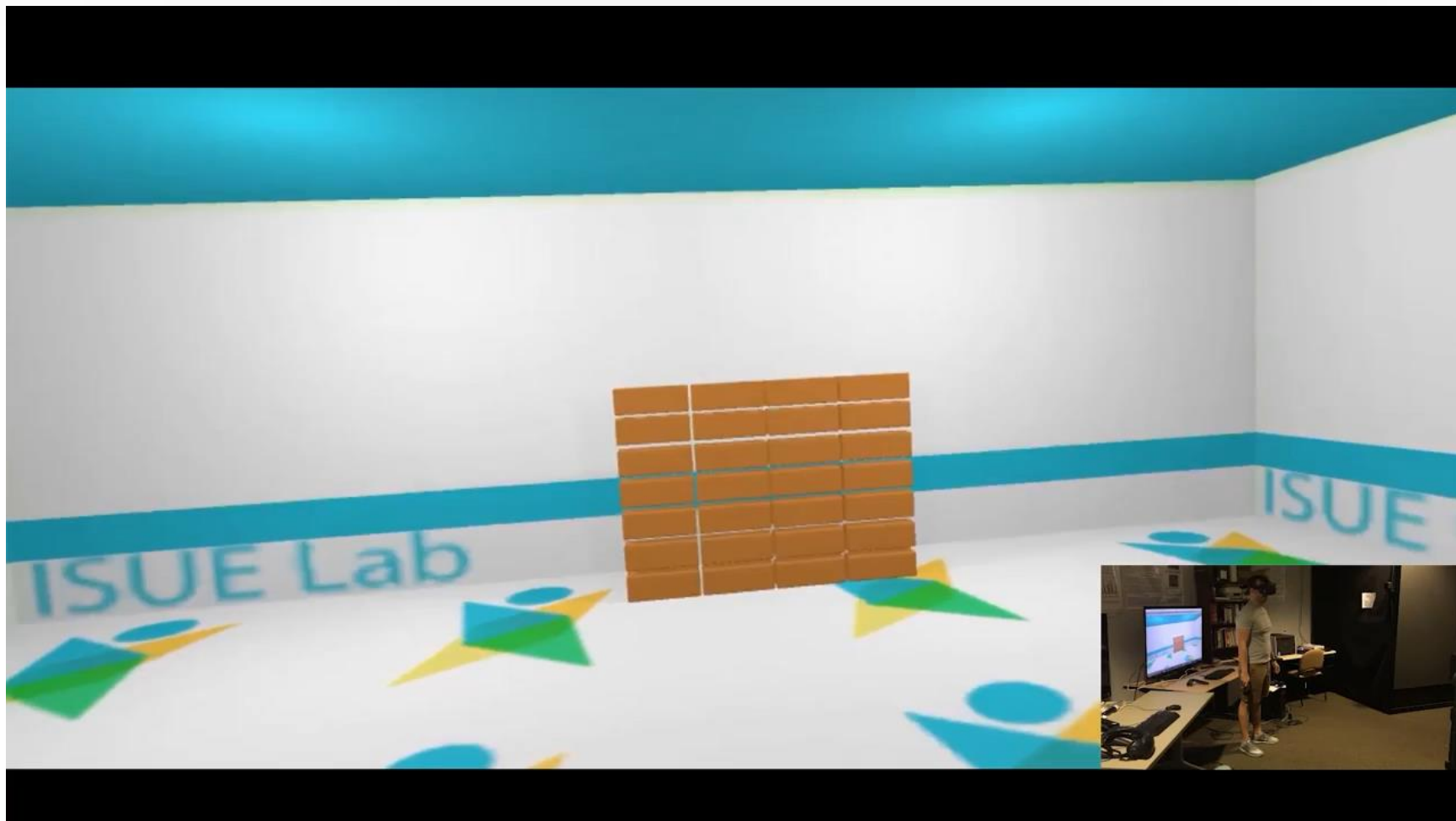
基于向量的指向技术 (Vector-Based Pointing Techniques)

光线投射 (Ray-casting)

- 一种简单的指向技术
- 利用虚拟射线指向物体
- 使用光线投射算法来选取物体
- 远处物体选取的精确性可能会受到影响
- 将虚拟射线换成虚拟球——球投射 (Sphere-casting)

基于向量的指向技术 (Vector-Based Pointing Techniques)

光线投射 (Ray-casting)



基于向量的指向技术 (Vector-Based Pointing Techniques)

渔线轮 (Fishing Peel)

- 提供额外的输入机制来控制虚拟射线
- 利用光线投射来选择物体，使用额外的输入来控制选择处于哪一个深度的物体（例如：滑动条、手势等）

基于向量的指向技术 (Vector-Based Pointing Techniques)

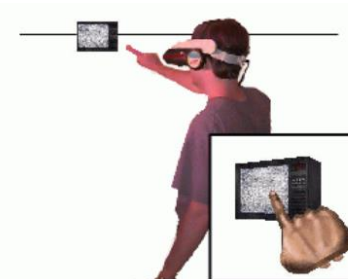
图像平面指向 (Image-Plane Pointing)

Pierce et al. 1997

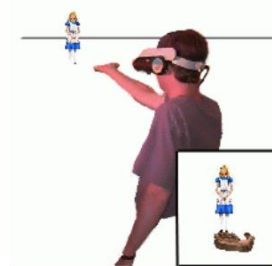
- 图像平面指向技术将物体选取简化到两个自由度
 - 在2D投影平面选择和操纵物体
 - 采用用户面前的虚拟图像平面
 - 模拟直接接触碰
- 常被用于操控目标的朝向，而非位置
- 使用此技术的例子包括：Head Crusher, Lifting Palms, Sticky Finger等



Head Crusher



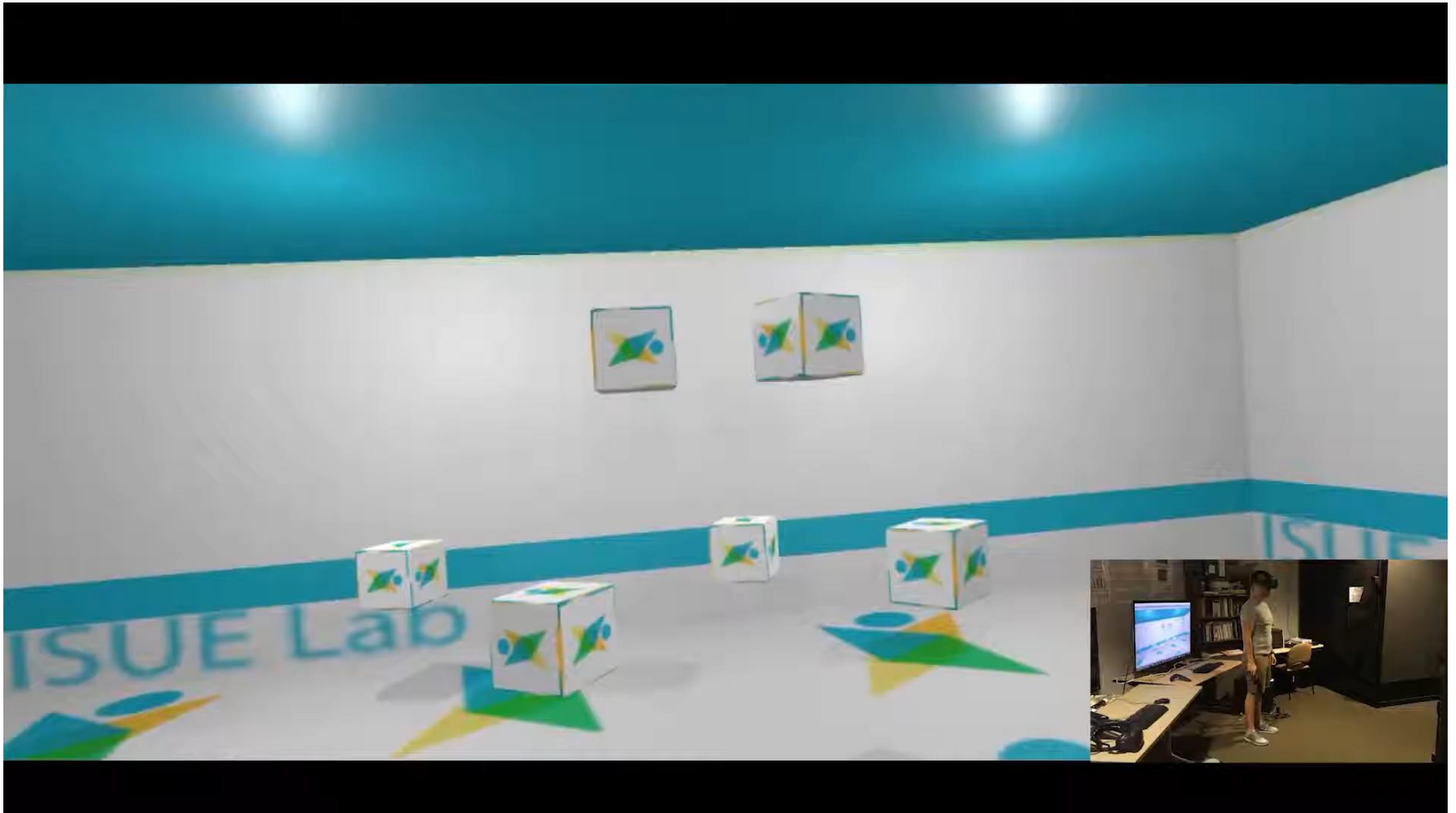
Sticky Crusher



Lifting Palms

基于向量的指向技术 (Vector-Based Pointing Techniques)

图像平面指向 (Image-Plane Pointing)



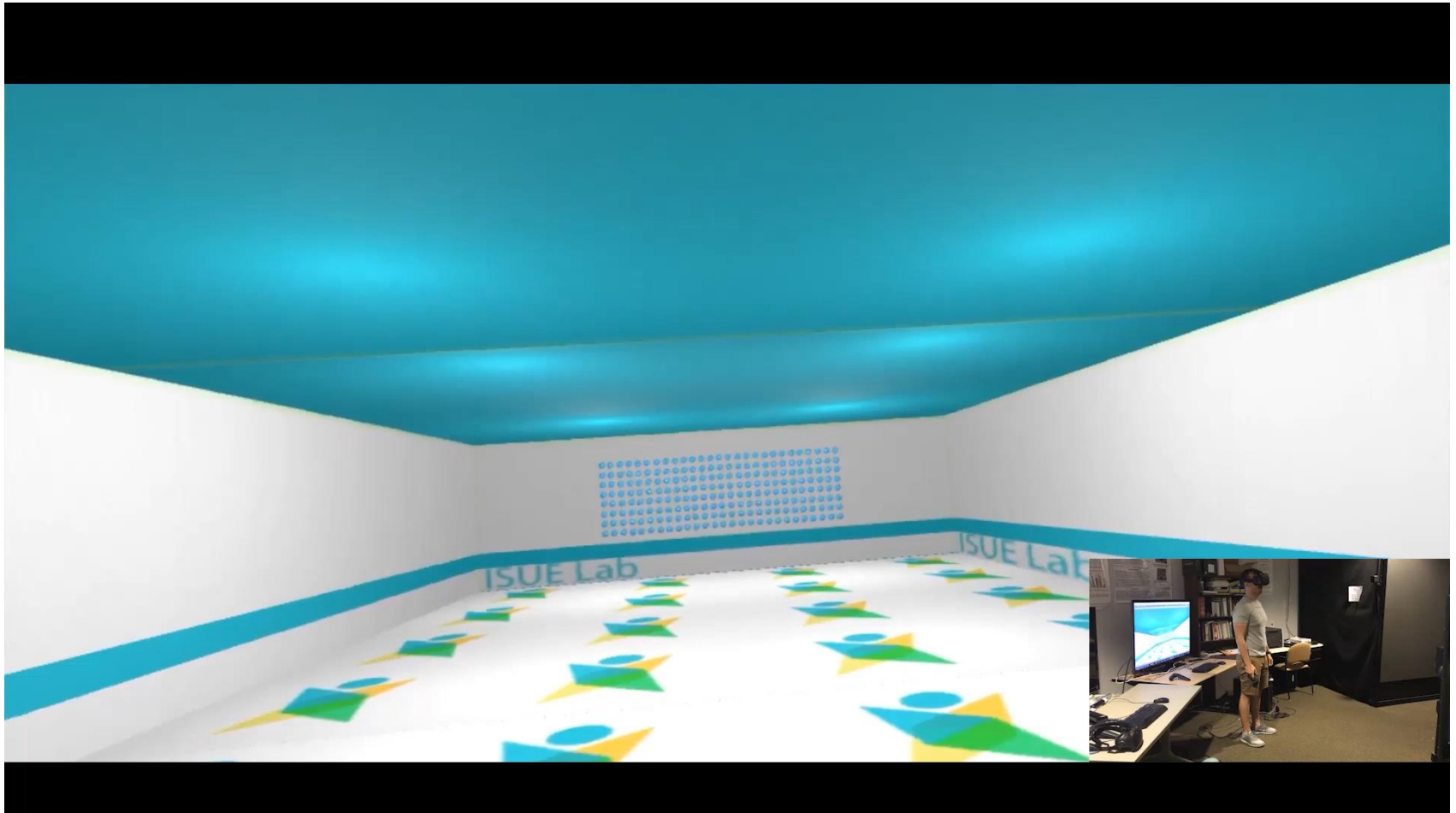
基于体积的指向技术 (Volume-based Pointing Techniques)

聚光灯 (Spotlight)

- 提供模糊选择而不要求精确度
- 使用锥体选择区域而非一条射线（便于选择远处的小物体）
- 锥顶位于输入设备
- 物体不必全部位于锥体内
- 必须处理歧义的问题
 - 选择更接近中线的物体

基于体积的指向技术 (Volume-based Pointing Techniques)

聚光灯 (Spotlight)

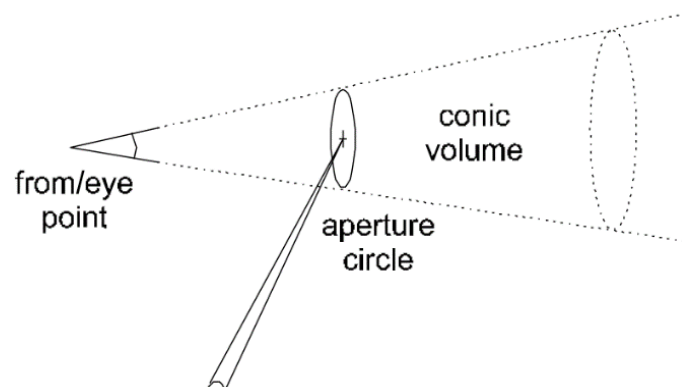


基于体积的指向技术 (Volume-based Pointing Techniques)

光圈选取 (Aperture Selection)

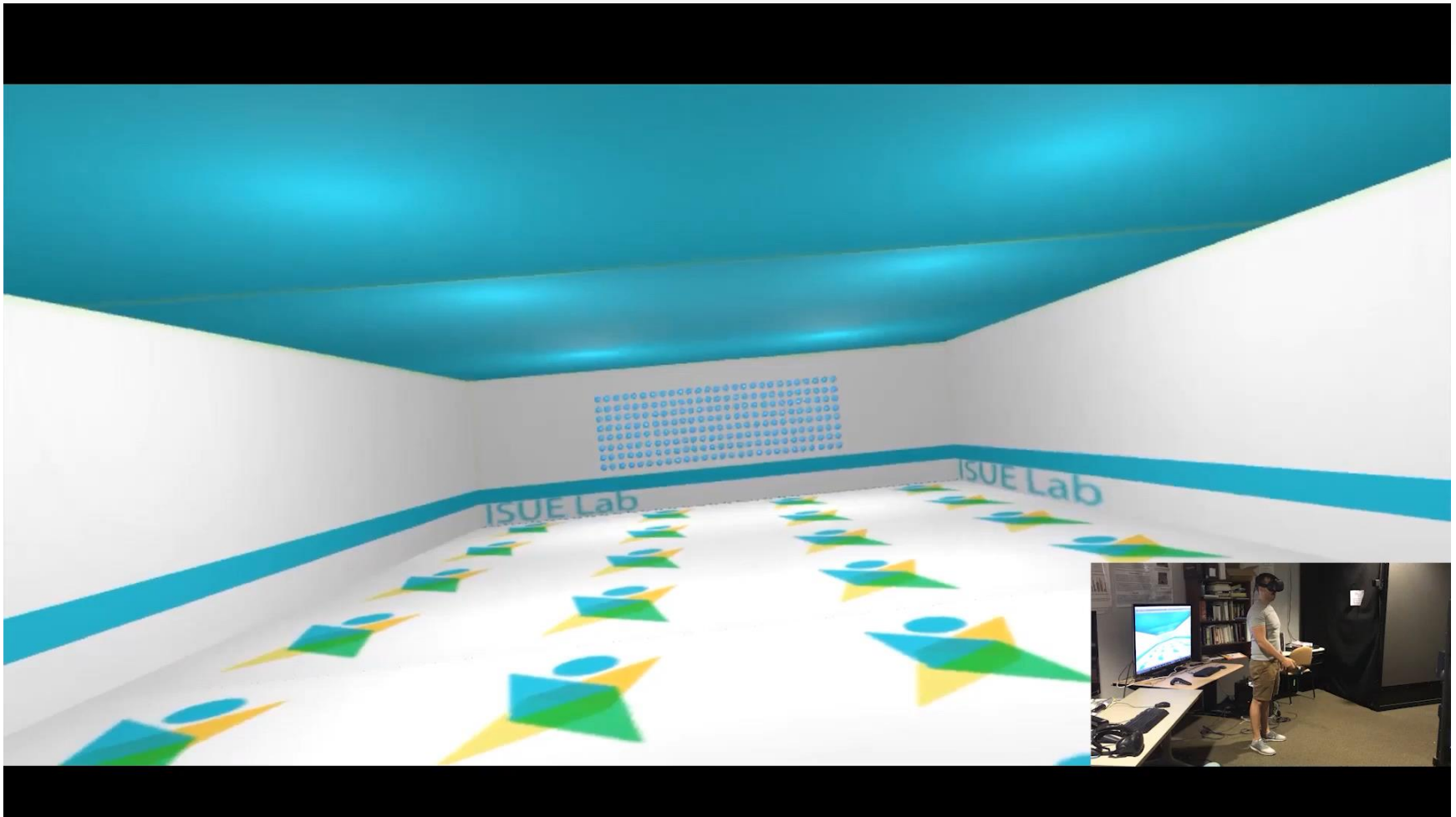
Forsberg et al.1996

- 对聚光灯技术的改进
- 用户能够交互式的控制锥体的大小
- 指向方向由用户视线朝向和手部朝向共同决定
- 前后移动手部可以改变光圈大小



基于体积的指向技术 (Volume-based Pointing Techniques)

光圈选取 (Aperture Selection)



指向隐喻的增强 (Enhancement for Pointing Metaphors)

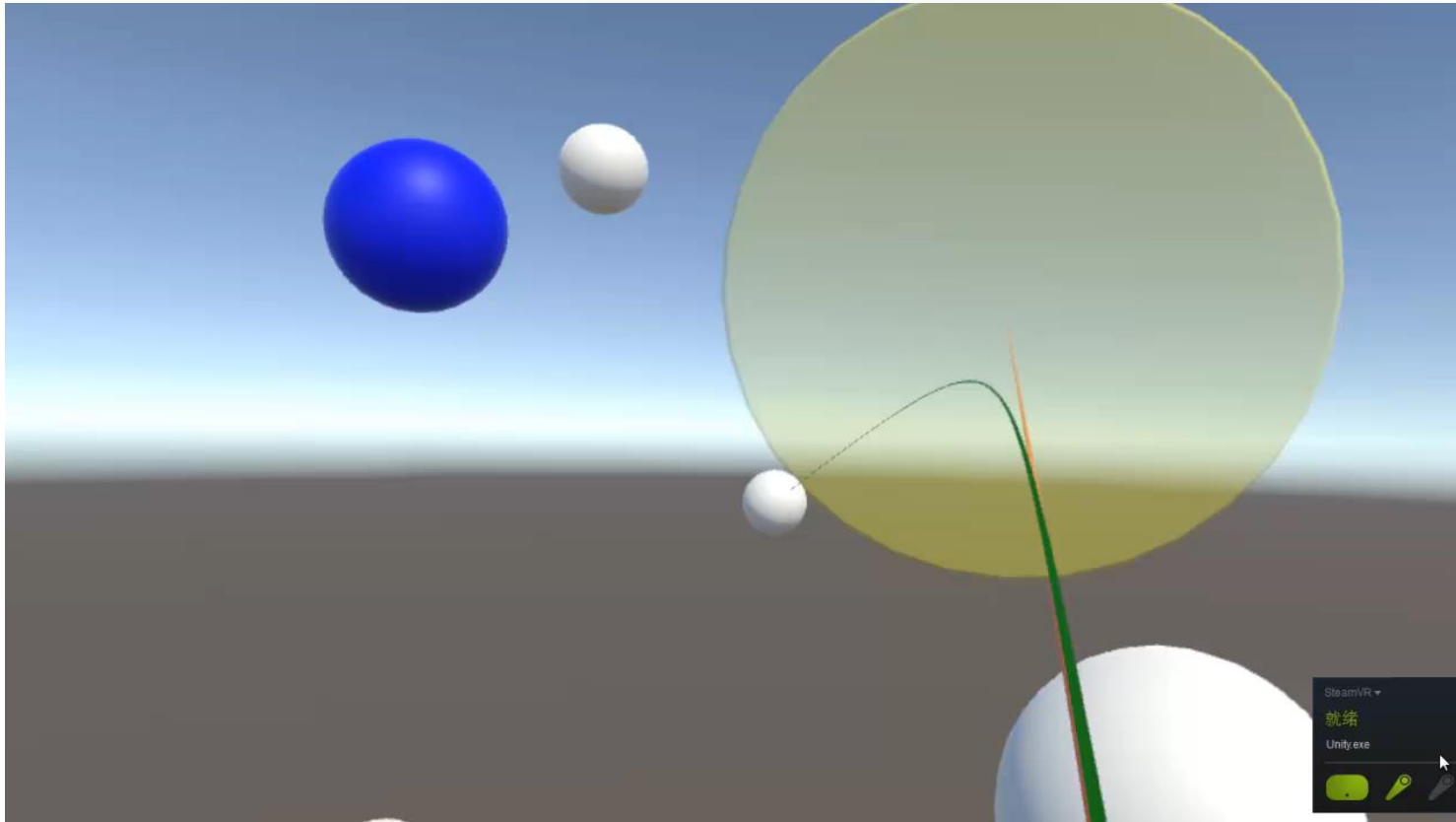
- 弯曲投射 (Bendcast)
- 深度射线 (Depth ray)
- 绝对与相对映射 (Absolute and relative mapping)



Image Courtesy of Ryan McMahan

指向隐喻的增强 (Enhancement for Pointing Metaphors)

弯曲投射 (Bendcast)

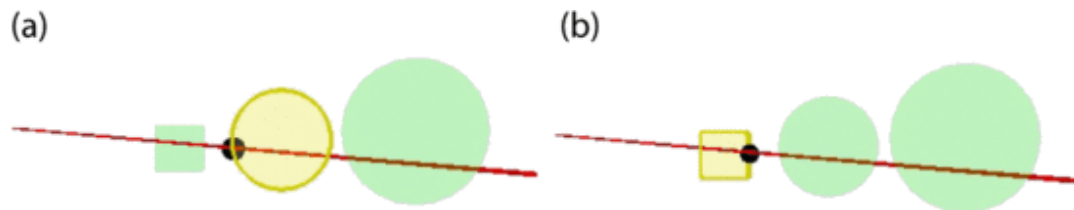


指向隐喻的增强 (Enhancement for Pointing Metaphors)

深度射线 (Depth Ray)

Vanacken et al. 2007

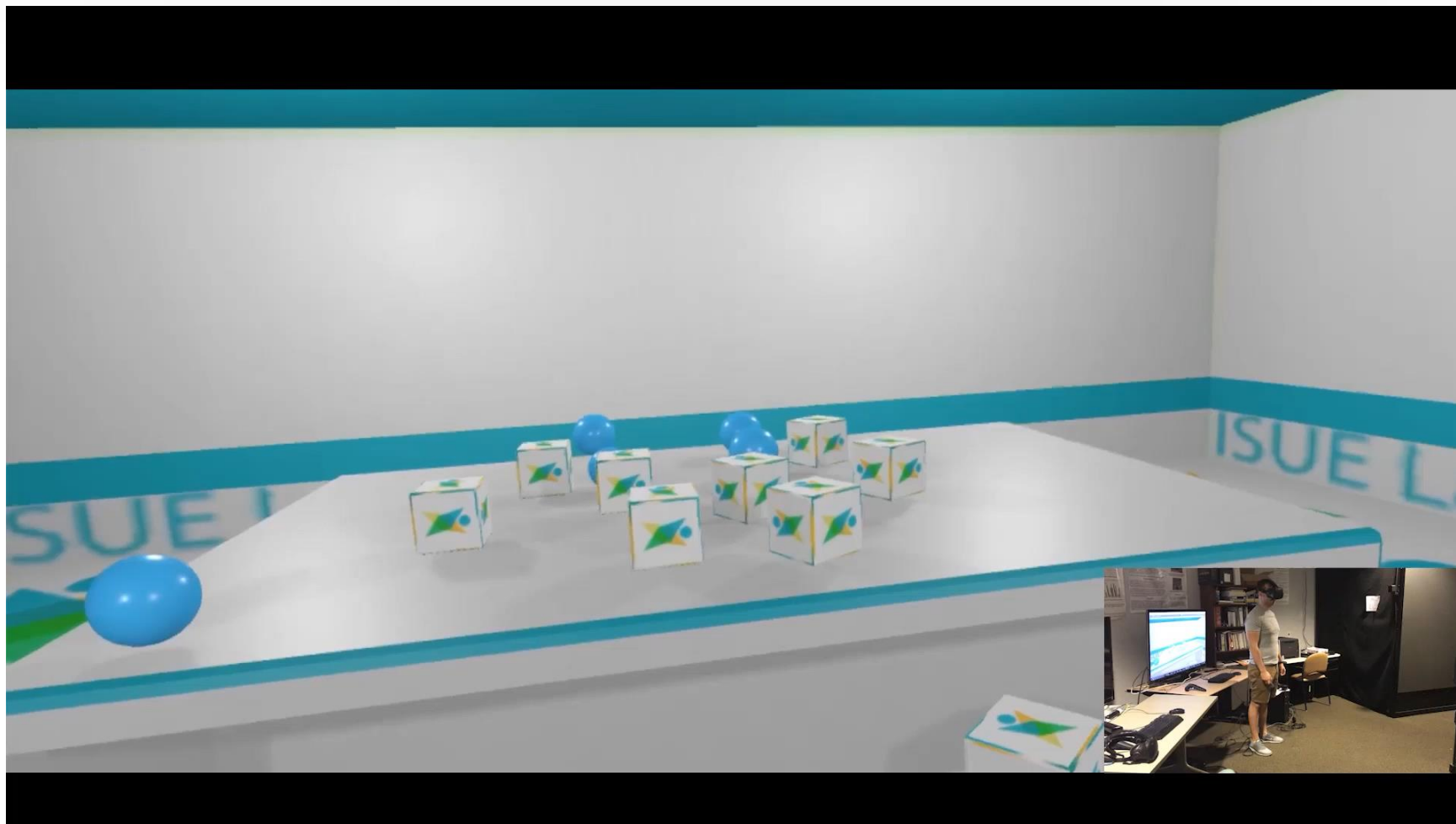
- 用于消除指向向量与多个目标相交时用户打算选择哪个对象的歧义
- 在射线上使用深度标记
- 距离标记最近的物体被选取
- 用户可以通过前后移动输入设备来控制标记



红色射线表示depth ray；褐色圆点表示深度标记；黄色表示被选中的物体；绿色为相交但未被选中的物体。

指向隐喻的增强 (Enhancement for Pointing Metaphors)

深度射线 (Depth Ray)

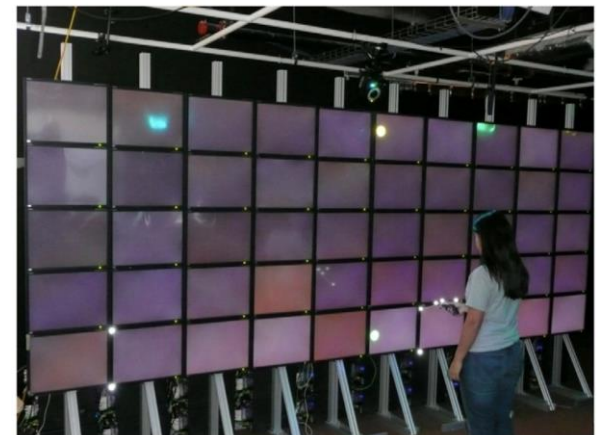


指向隐喻的增强 (Enhancement for Pointing Metaphors)

绝对与相对映射 (Absolute and Relative Mapping)

Kopper et al. 2010

- 适用于密集环境
- 可以手动控制 C/D 比 (control-display ratio, 即指向控制与显示的比
例, 精确模式下, 为10:1)
- 允许用户增加选择目标区域的有效角宽度
- 可以给用户提供类似于慢动作光标的交互体验 (即精确模式下, 光标
位移变小)



思考

- 指向的准确性?
- 手眼协同的可能性?

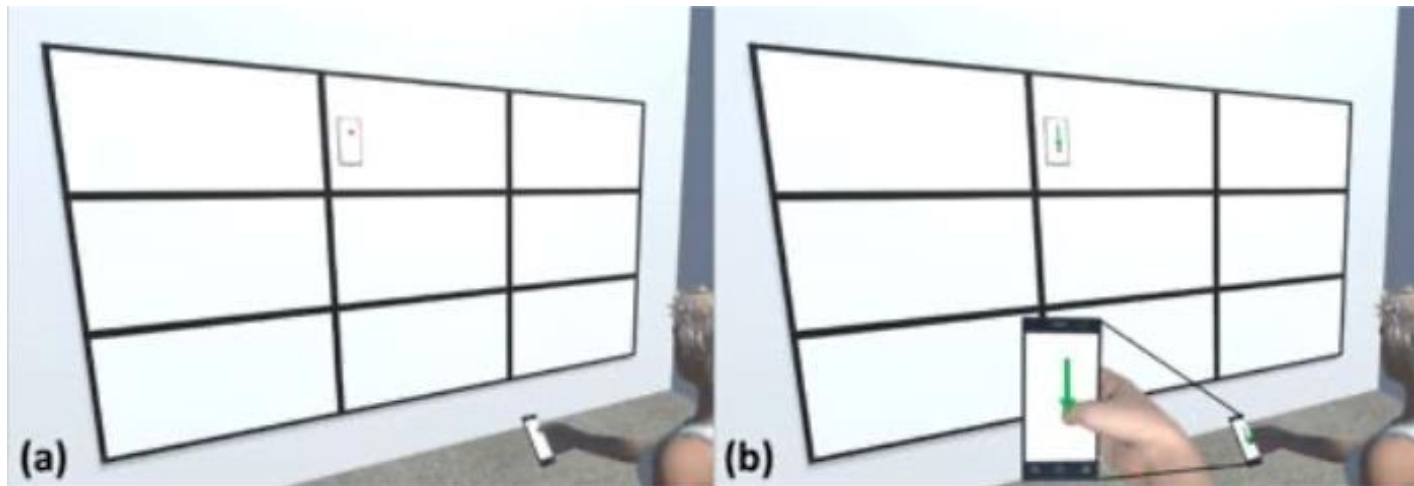
3D操控技术内容概览

- 按照隐喻分类：
 - 抓取 (Grasping)
 - 指向 (Pointing)
 - 间接 (Indirect)
 - 双手 (Bimanual)
 - 混合 (Hybrid)

间接隐喻 (Indirect Metaphors)

间接控制空间技术 (Indirect Control-Space Techniques)

- 间接触碰 (Indirect touch)
- 虚拟交互表面 (Virtual interaction surface)
- 多精度光标 (Levels-of-precision cursor)
- 虚拟键盘 (Virtual pad)

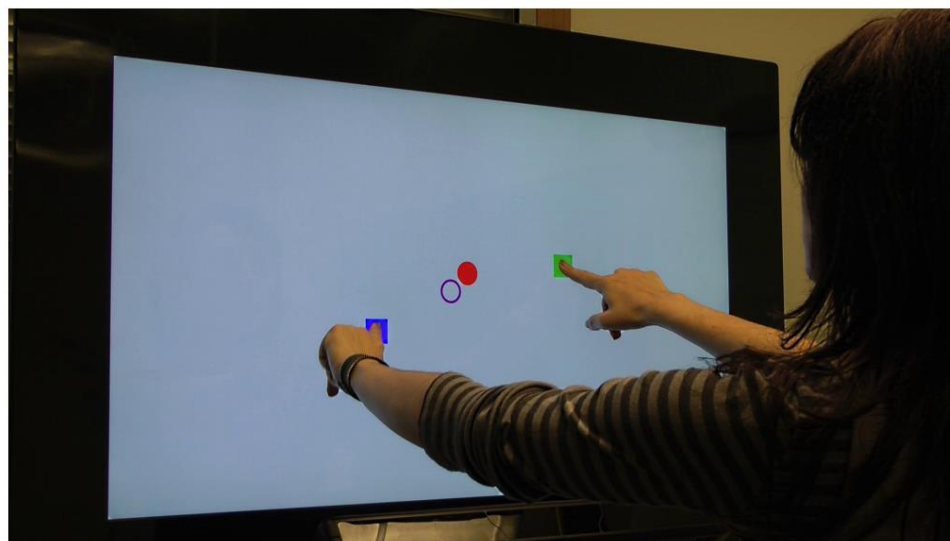


间接隐喻 (Indirect Metaphors)

间接触碰 (Indirect touch)

Simeone 2016

- 通过触摸屏控制主显示屏上的光标
- 使用两根手指触控屏幕以选中物体
- 使用基于触控的技术实现操纵
- 绝对或相对映射



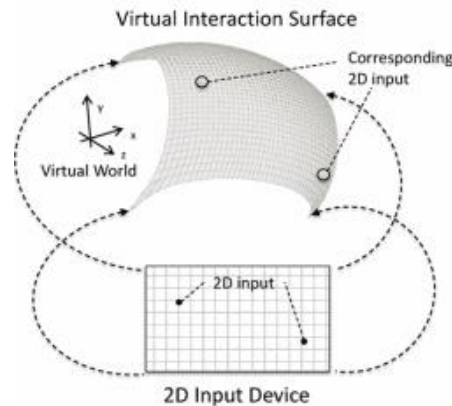
左右手分别选择两个物体，用视线凝视（紫色的圈）来选择第三个物体

间接隐喻 (Indirect Metaphors)

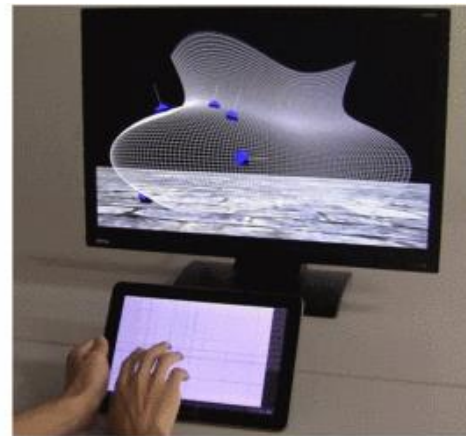
虚拟交互平面 (Virtual Interaction Surfaces)

Ohnishi et al. 2012

- 间接触控的延伸
- 从多点触控屏幕映射至虚拟环境中的不平表面
- 支持直接在复杂的三维表面进行绘制



(a) 2D-3D mapping



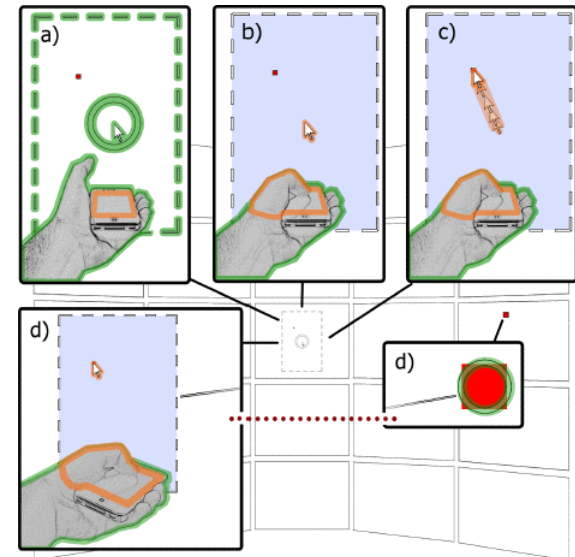
(b) multi-touch VIS interaction in action

间接隐喻 (Indirect Metaphors)

多精度光标 (Levels-of-Precision Cursor)

Debarba et al. 2012

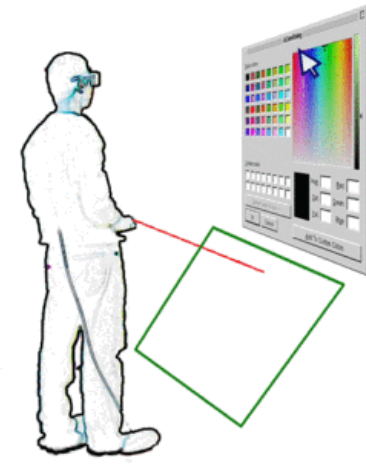
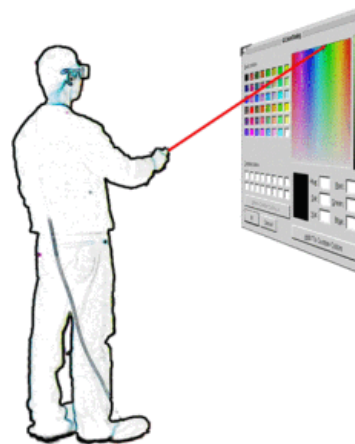
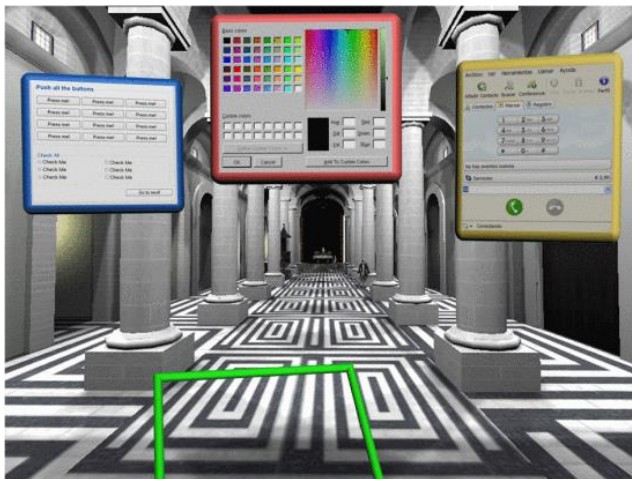
- 将间接触控扩展到物理3D交互
- 使用智能手机
 - 使用惯性传感器和陀螺仪提供多点触控与3D交互
- 将智能手机的小屏幕区域映射到主显示器的大屏幕空间



间接隐喻 (Indirect Metaphors)

虚拟键盘 (Virtual Pad) Andujar and Argelaguet 2007

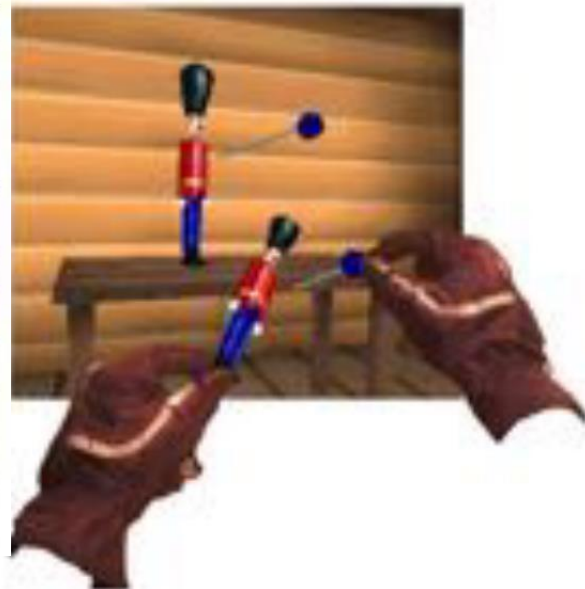
- 不需要多点触控屏幕
- 使用虚拟环境中的虚拟屏幕
- 与图像平面方法相似



间接隐喻 (Indirect Metaphors)

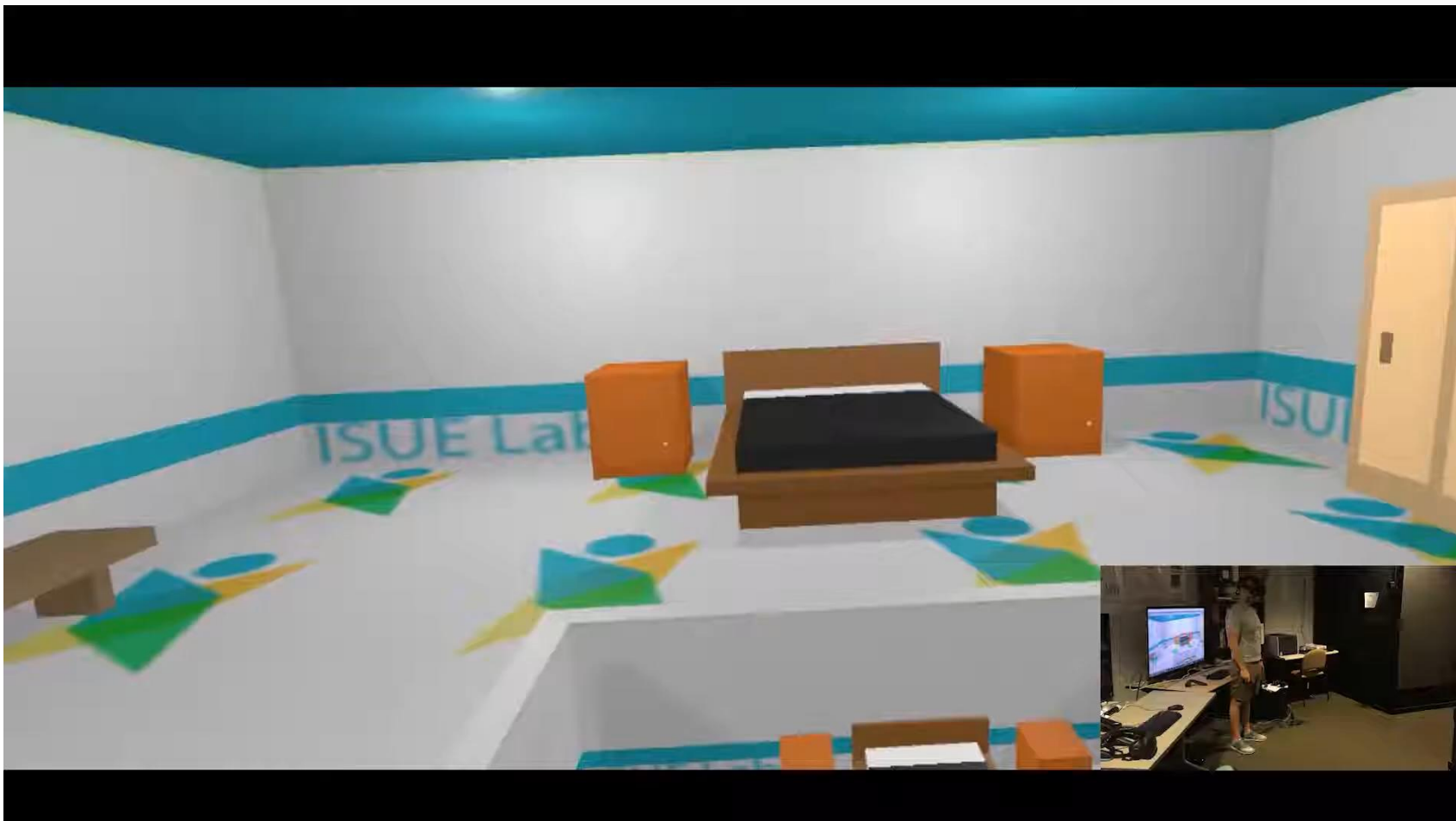
间接代理技术 (Indirect Proxy Techniques)

- 微观世界 (World in miniature) ——操作场景
- 巫毒娃娃 (Voodoo Dolls) ——操作对象



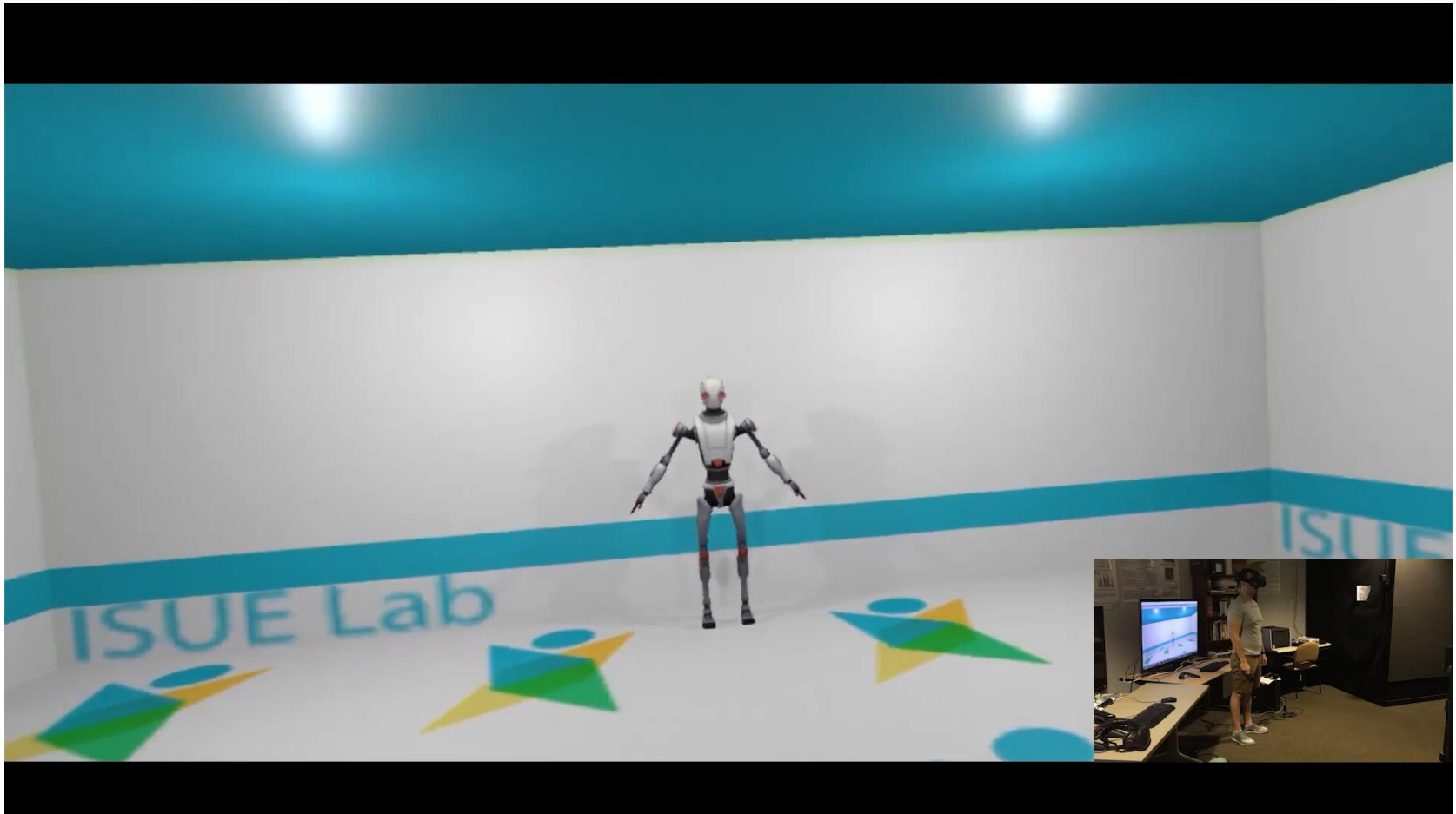
间接隐喻 (Indirect Metaphors)

微观世界 (World in Miniature - WIM)



间接隐喻 (Indirect Metaphors)

巫毒娃娃 (Voodoo Doll)



3D操控技术内容概览

- 按照隐喻分类：
 - 抓取 (Grasping)
 - 指向 (Pointing)
 - 间接 (Indirect)
 - 双手 (Bimanual)
 - 混合 (Hybrid)

双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

- 主导手与非主导手
- 对称 vs. 不对称
- 同步 vs. 异步
- 例子
 - 对称-同步：双手同时做相同方式的运动
 - 对称-异步：双手可以在不同时间做出相同方式的运动
 - 不对称-异步：双手可以在不同时间做出不同方式的运动

双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

对称双手技术 (Symmetric Bimanual Technique)

- Spindle
- iSith

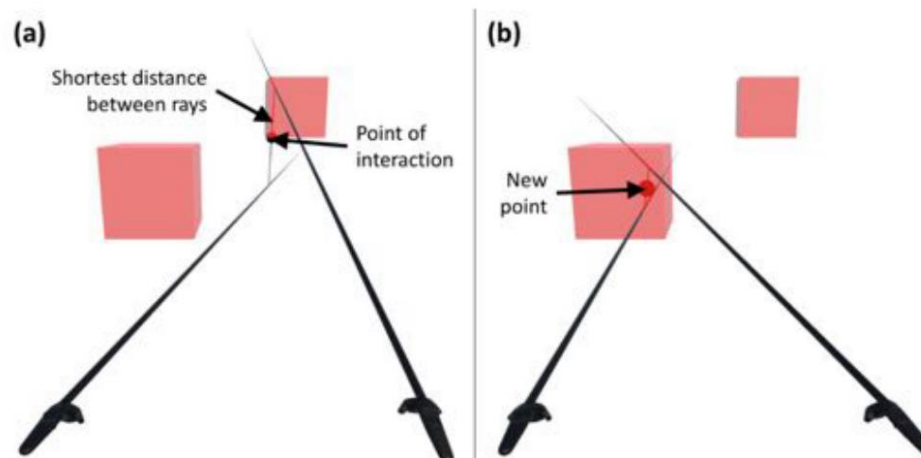


Image adapted from Wyss et al. 2006

双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

主轴 (Spindle)

Mapes and Moshell 1995

- 使用两个自由度为6的控制器来定义从一个控制器延伸到另一个控制器的虚拟主轴
 - 主轴中心代表交互的作用点
- 平移操作 – 双手同时移动
- 旋转操作 – 通过双手的旋转来实现物体的俯仰和翻滚
- 缩放操作 – 扩大或减小双手间距

双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

主轴 (Spindle)



双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

iSith

Wyss et al. 2006

- 基于射线相交的双手交互方法
- 两个自由度为6的控制器定义两条射线
 - 双手均进行射线投射
 - 两条射线之间的最短线段通过叉乘找到
 - 最短线段中点即是交互点的位置

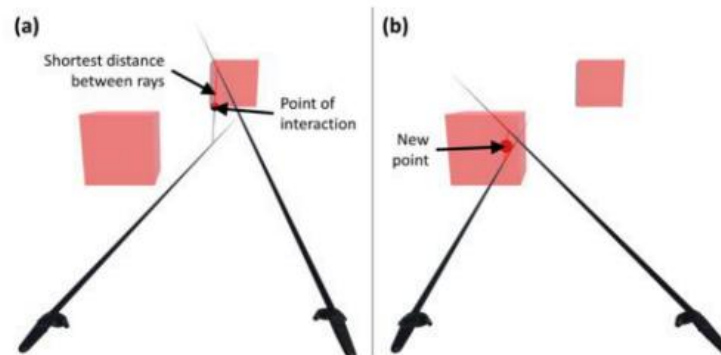
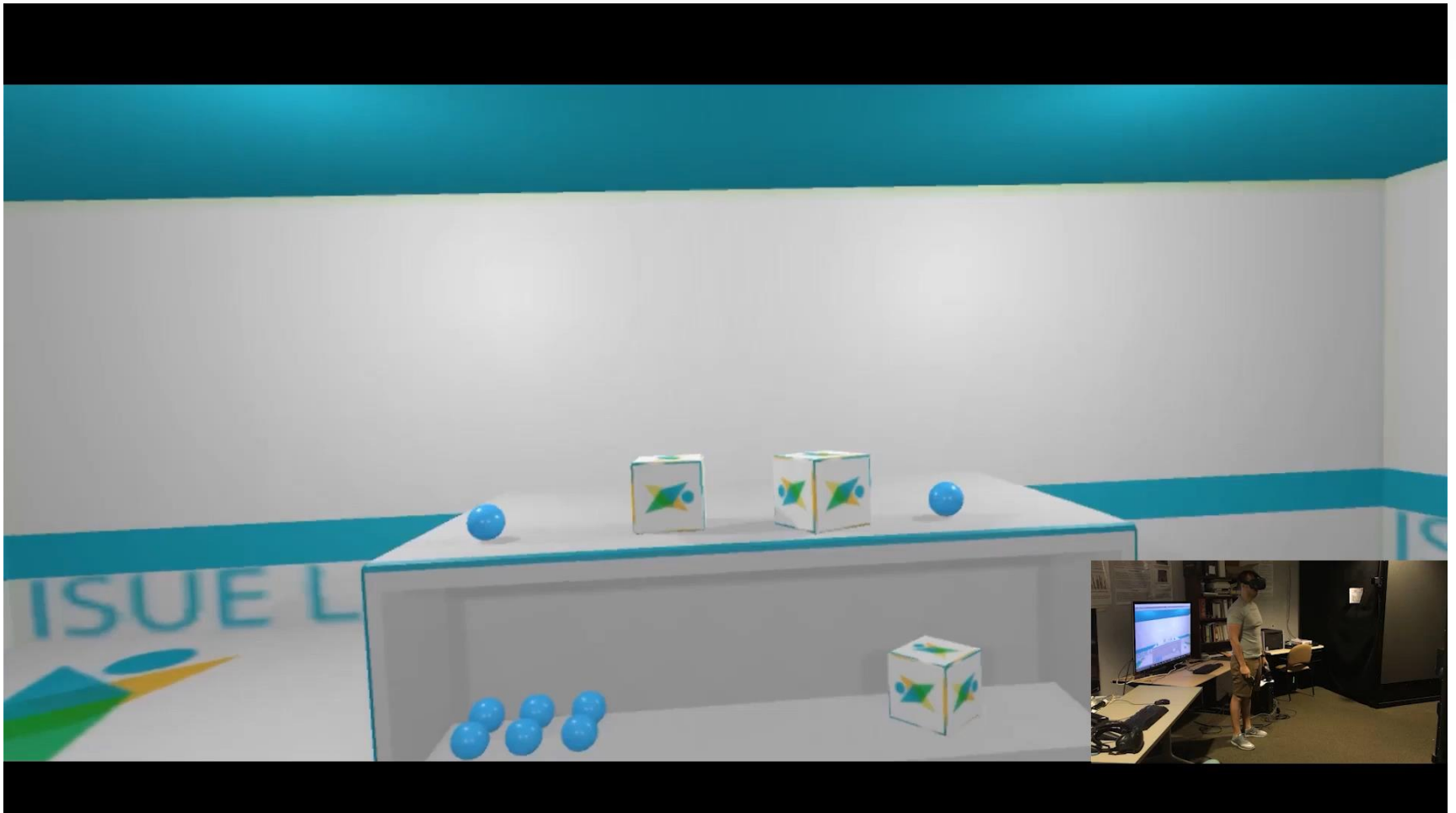


Image adapted from Wyss et al. 2006

双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

iSith



双手隐喻 (Bimanual Metaphors)

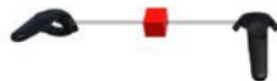
不对称双手技术 (Asymmetric Bimanual Techniques)



双手同步运动
实现平移



双手非同步运动
实现yz方向旋转



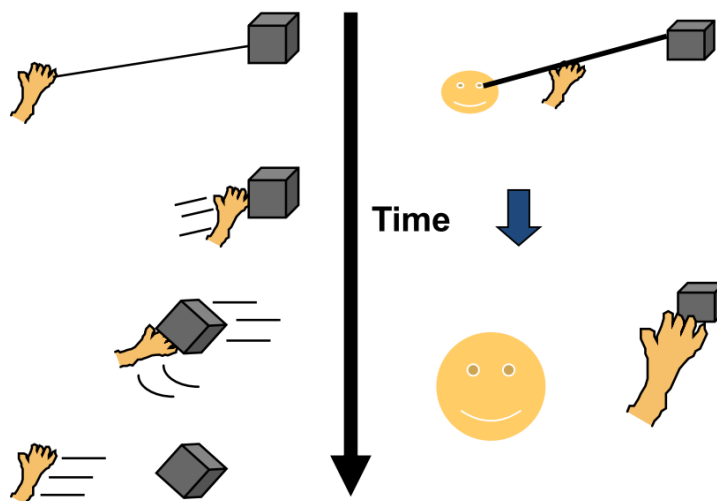
主导手俯仰
实现x方向旋转



双手分离或靠拢
实现缩放

复合隐喻 (Hybrid Metaphors)

- 多种隐喻的整合
 - HOMER
 - 缩放世界抓取 (Scaled-world grab)



复合隐喻 (Hybrid Metaphors)

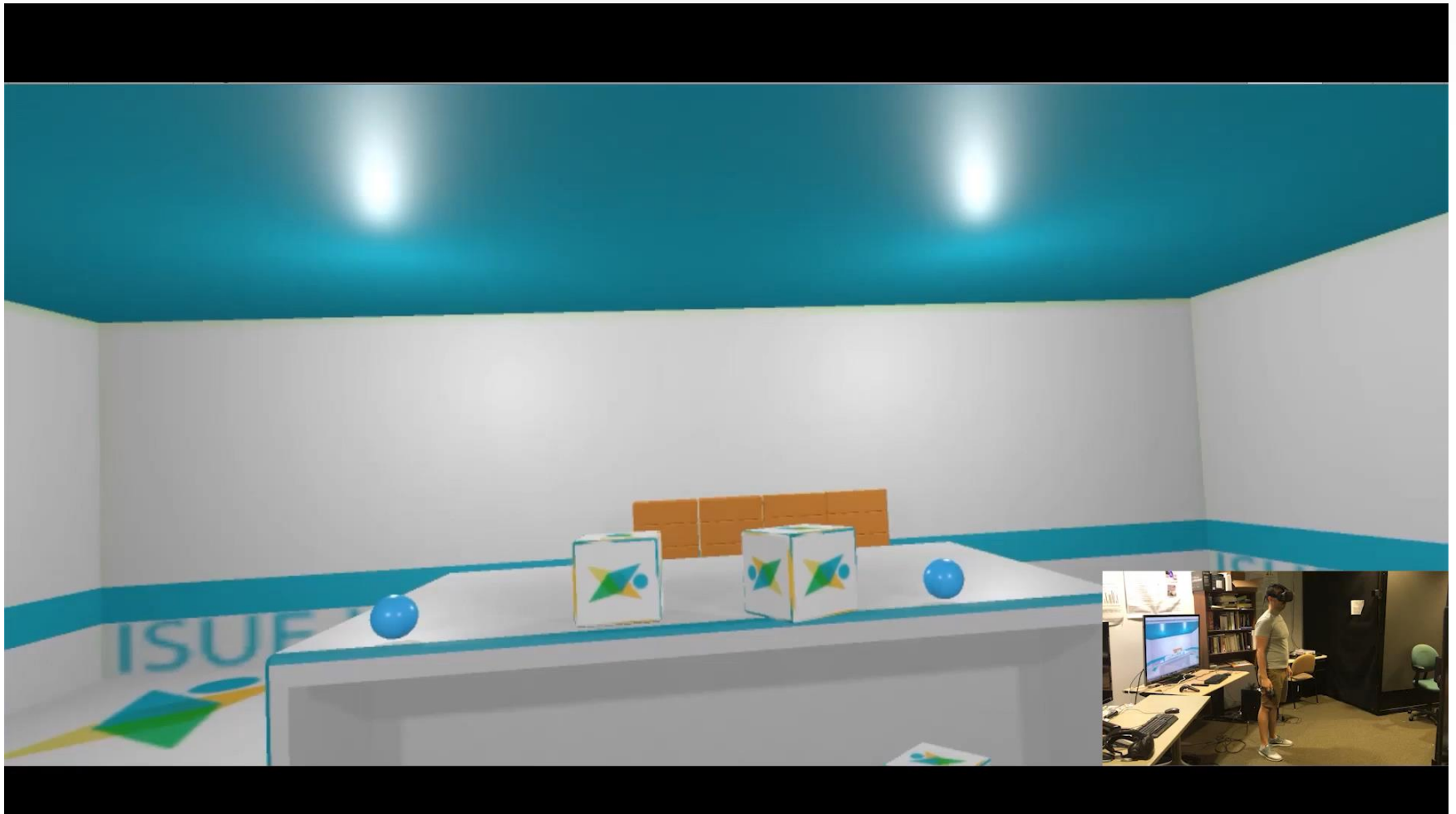
HOMER

Bowman and Hodges 1997

- 以手为中心的物体操控技术 – 一种对光线投射的扩展 (Hand-centered Object Manipulation Extended Ray-Casting)
- 使用光线投射选择物体
- 用户的虚拟手会和被选择物体绑定
- 用户可以通过虚拟手对物体进行操控

复合隐喻 (Hybrid Metaphors)

HOMER



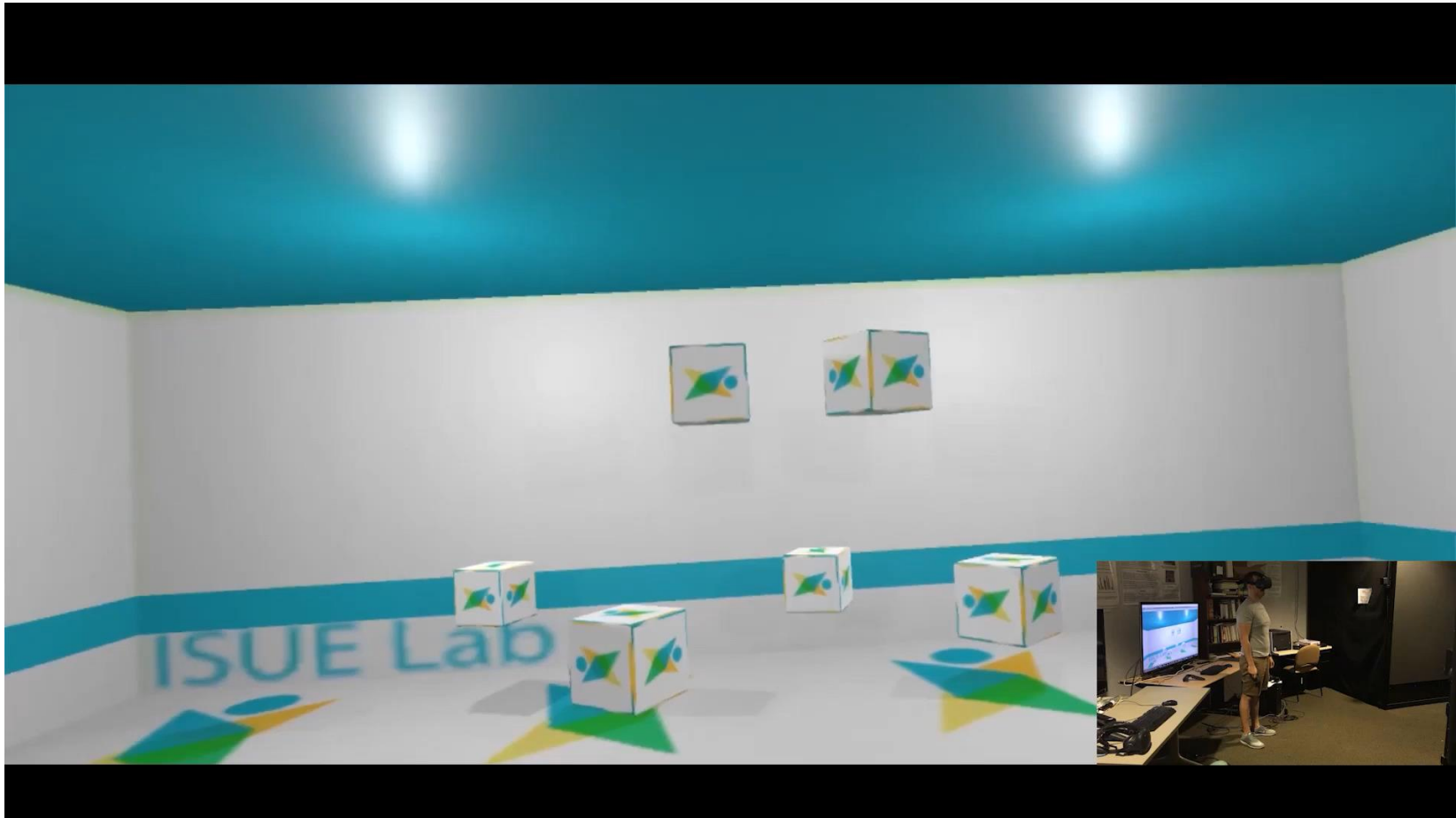
复合隐喻 (Hybrid Metaphors)

Scaled-World Grab Mine et al. 1997

- 用户利用给定的选取技术来选择物体
- 用户视野前方的虚拟环境会被缩小，使得物体能够被用户触及
- 假设缩放点的中心位于用户双眼视线的中线上，用户将不会察觉到这种缩放

复合隐喻 (Hybrid Metaphors)

Scaled-World Grab Mine et al. 1997



3D操控的其他方向

逐步细化 (Progressive Refinement)

- 逐步减小被选物体集，直到只剩下一个物体
- 适用于准确度要求较低的多物体快速选择

方法

- SQUAD
- Expand
- 双气泡 (Double Bubble)



3D操控的其他方向

SQUAD

Kopper et al. 2011

- 使用菜单优化的球体投射，实现对稠密环境逐步细化
- 用户使用球体投射来指定环境中的初始子集
- 可选对象显示在菜单中
- 使用光线投射方法在四个象限中选择一个
 - 选定的象限再分为四个象限
 - 不断重复上述过程直到一个物体被选择

Expand

Cashion et al. 2012

- 和SQUAD相似
- 用户首先选择一个对象的集合
- 可选对象被拆分为网格的形式展现在用户面前
- 使用光线投射方法选择对象

3D操控的其他方向

Expand



3D操控的其他方向

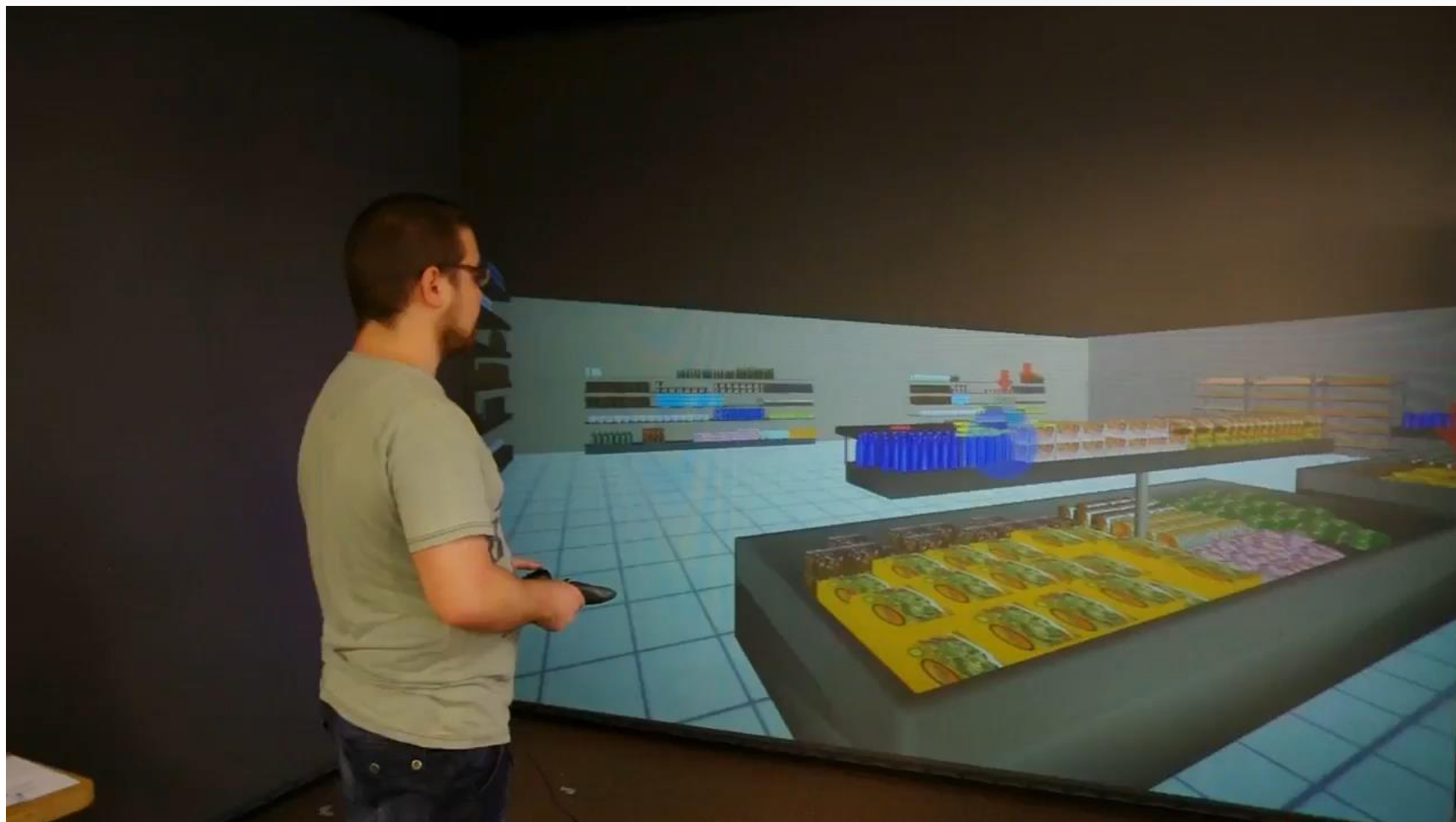
双气泡 (Double Bubble)

Bacim 2015

- SQUAD和Expand方法都存在初始选择中包含大量物体的问题
- 双气泡法使用3D气泡光标做初始选择
- 气泡中的物体被展示在菜单中，再通过3D气泡光标进行选择

3D操控的其他方向

双气泡 (Double Bubble)



设计指导 (Design Guidelines)

- 一般采用现有的操控技术
 - 除非有针对特定应用的改进较大的新技术
- 在选择3D操控技术时要进行任务分析
- 交互技术与设备相匹配
- 采用指向技术来进行选择，抓取技术来进行操作
- 尽可能减少自由度
- 考虑技术设计与环境设计之间的权衡
- 不存在普适的最好的操控技术

以下关于3D操控交互技术的描述，正确的是：

- ☐ A 在相同距离下，某一个大球的选取一定比某一个小球的选取更容易
- ☒ B 若借助重映射，则抓取、间接和双手隐喻都有可能选取远距离物体
- ☒ C 虚拟键盘是一种间接隐喻技术，而它常常是通过指向实现的
- ☒ D 若交互中使用了手势识别，则其准确性很可能影响双手和复合隐喻的效果

提交



重定向行走
(Redirected **Walking**, RDW)

目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

行进 (Travel)

按照目的分类

- **探索 / 浏览 (Exploration / browsing)**
 - 没有明确清晰的目标
 - 用于搜集空间 / 物体信息, 熟悉周围环境
 - 需要具有连续性, 能够直接控制, 可以随时停止
- **搜索 (Search)**
 - 有具体的目标
 - 可能不知道如何到达目的地
- **机动 (Maneuvering)**
 - 在局部空间小而精确的运动, 如通过定位视点来完成任务
 - 耗时费力
 - 需要平衡操作速度与精度, 使其具有较高的易用性

行进技术设计

设计目标：在大型虚拟空间/游戏中自由漫游

- 高可用性及合理的用户体验
- 直观、易于学习（操作自然）
- 真实感强
- 实现双手空闲的运动
 - 行进通常作为次级任务存在，需要使得用户可以同时完成其他任务

存在的限制

有限的物理空间、技术的复杂性、配置难度...

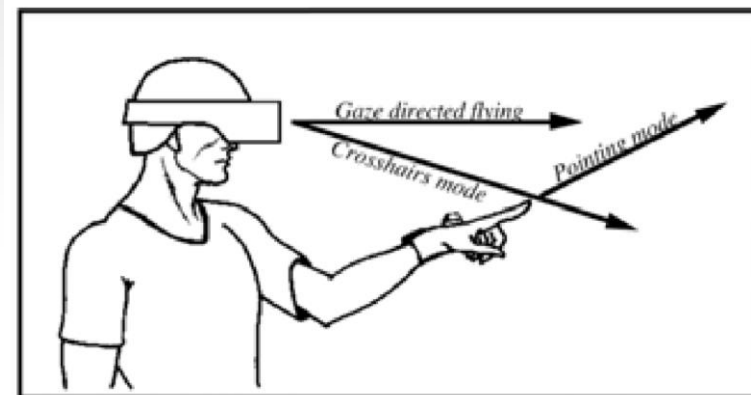
转向 (Steering)

- 通过改变朝向来控制在虚拟场景中的行进
- 转向技术的分类
 - 凝视控制 Gaze-directed steering
 - 手动控制 Hand-directed steering
 - 躯干控制 Torso-directed steering
 - 平衡控制 Lean-directed steering

转向 (Steering)

凝视控制 Gaze-directed steering

- 允许用户沿视线方向移动 (Mine 1995)
 - 从头部追踪器的朝向来获取视线方向
 - 一些方法用到了眼动追踪
- 易于理解与控制
 - 将导航与用于指向 (pointing) 的设备分离
- 缺点
 - 视线方向与行进方向耦合：用户无法看向一个方向而朝另一个方向前进
 - 在虚拟世界拐弯时显得不自然



转向 (Steering)

手动控制 (Hand-directed steering)

- 和操控中的指向 (pointing) 同理
- 使用手上被追踪的控制器的朝向来确定行进方向
- 比凝视导向转向更灵活，但也更复杂
 - 需要同时控制两个方向，会造成较高的认知负担
 - 用户可以四处观看，促进空间知识的获取



转向 (Steering)

手持控制 (Handheld-directed steering)

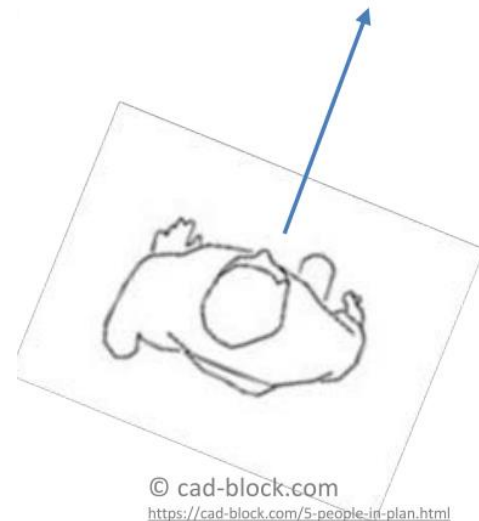
- 手动控制的衍生方式
- 使用方向盘等道具模拟转向
- 易于使用
- 缺点
 - 不如真的方向盘精确：缺乏约束、精确度可能不足
 - 长时间使用，会因为长期举着方向盘产生疲劳



转向 (Steering)

躯干控制 (Torso-directed steering)

- 根据用户的躯体来确定行进方向
 - 人们会自然将身体转向行进方向
 - 跟踪器连接在用户的身体上，最好在腰部，以避免不必要的旋转
- 用户的视线方向与行进方向分离
- 缺点仅可应用于水平面的运动
 - 需要额外的追踪装置



转向 (Steering)

倾斜控制 (Lean-directed steering)

- 将人身体倾斜方向转换为行进方向
 - 类似于操纵杆
 - Wii的平衡板采用了此技术
- 将方向和速度整合为一个简单易懂的运动
 - 依赖于人体自然的运动感觉
 - 大部分局限于2D导航



Wii Balance Pad

转向 (Steering)

倾斜控制 (Lean-directed steering)

PengyFly: Flying in Virtual Environments

¹Anette von Kapri, ¹Tobias Riek, ²Steven Felner



**¹Virtual Reality Group
RWTH Aachen University**



**²Department of Computer Science
Columbia University**

published at IEEE Virtual Reality 2011

行走接口 (Walking interfaces)

—— 自由行走 (full-gait walking / free-space walking)

- 自由行走 & 人体运动信号
 - 真实行走 (real walking) :
涉及生物力学领域的全步态循环 (full-gait cycle)
 - 自然的, 提供前庭信号, 加强空间理解
 - 在虚拟现实与增强现实系统中都有效
 - 重定向行走 (redirected walking)
- 问题:
 - 设备笨重
 - 受限于物理空间
 - 地表的模拟
 - 费力 (用户更喜欢虚拟的移动)



© Engadget

<https://www.engadget.com/2016/11/10/220-htc-vive-wireless-add-on/>



© Oculus

<https://www.wired.com/2015/06/oculus-touch-virtual-reality/>



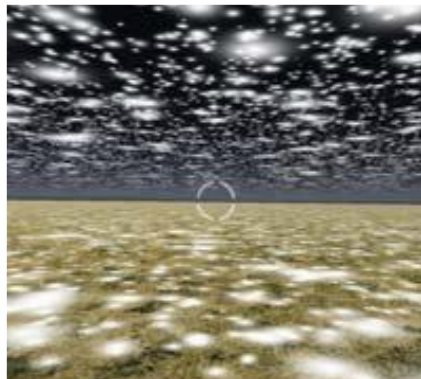
© VENLab, Brown University

http://www.cog.brown.edu/research/ven_lab/

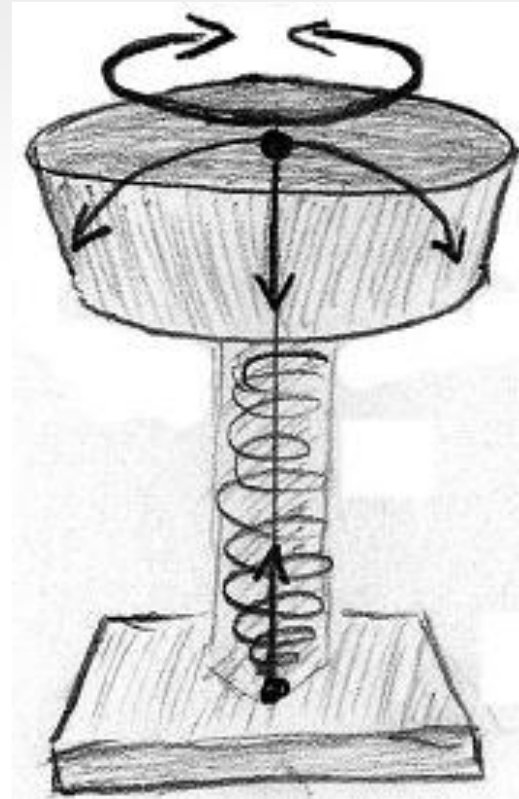
坐姿倾斜接口 (Seated leaning interfaces)



© Steffi Beckhaus, ChairIO, im.ve Lab, University of Hamburg
<https://imve.informatik.uniXhamburg.de/projects/chairio>



human joystick



Gyroxus



站立倾斜接口 (Standing leaning interfaces)

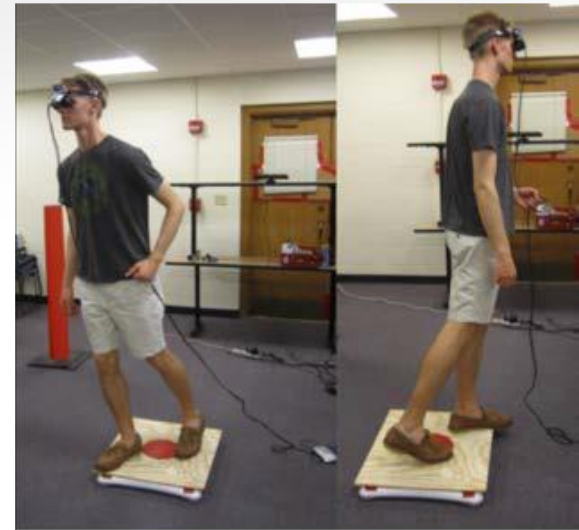
Wii balance board



<https://pdfs.semanticscholar.org/6cbb/e6156fb6fa27ee3f1d2771fa1e34e7643a25.pdf>



<https://graphics.tudelft.nl/~eric/publications/wii08.pdf>



<https://hal.archivesEouvvertes.fr/inriaE00567437/PDF/joymanEcameraReady.pdf>

Joyman

VR中行进技术 (Travel)

- 佩戴VR眼镜的用户通常可以在真实物理空间中通过自由行走来感受化身在虚拟空间中漫游。
- 然而由于用户所处的物理空间尺寸通常小于虚拟空间，用户的漫游经常被物理障碍物和墙壁打断。

思考问题

- **思考：**用户所处的物理空间通常小于虚拟空间，如何使用户在小的物理空间中探索大的虚拟空间？
- **解决方案：**行走中改变虚拟空间与物理空间的位置/朝向的映射
 - 减少用户漫游被物理障碍物和墙壁打断
 - 用户被打断时转向合理的角度以避免再次打断



用户虚拟漫游时被打断与重置

目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

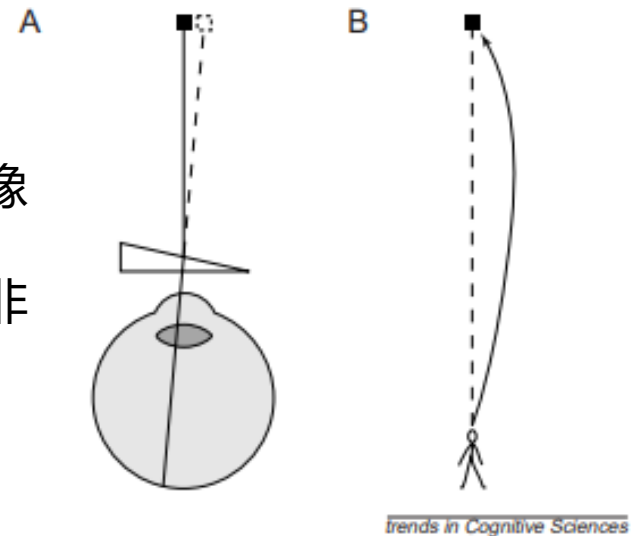
重定向行走技术

- 在VR行走中，改变虚拟空间与物理空间状态映射的技术，称为重定向行走技术（redirected walking）。
- 从用户能否察觉来看，可分为：
 - 显式（overt）重定向
 - 微变（subtle）重定向
- 从功能角度来看，可分为：
 - 位置重定向（Reposition）
 - 方向重定向（Reorientation）
 -

重定向运动增益 (locomotion gains)

- 知觉和认知心理学表明，当本体感与视觉发生冲突时，人更加依赖视觉^[1]。因此通过制造微小的视觉-本体感冲突可以在用户无感知的情况下改变其真实物理路径。

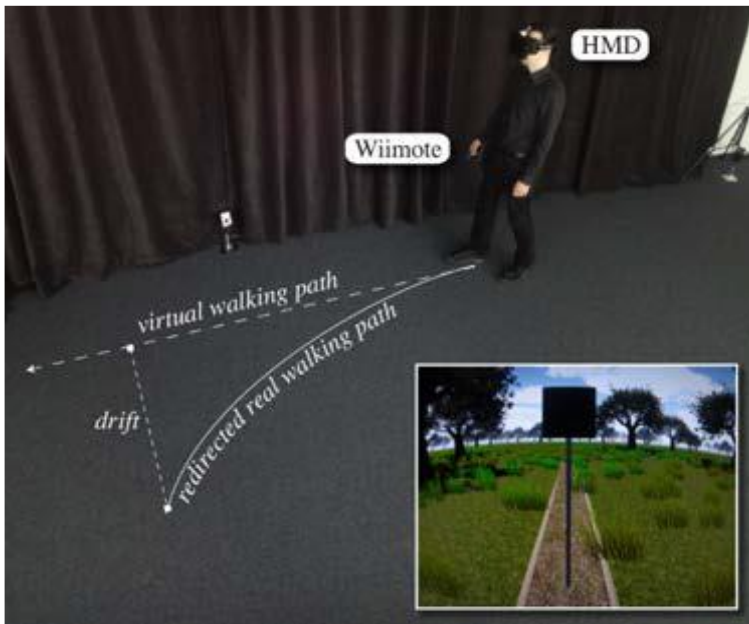
将棱镜放在眼前，正前方物体的视网膜图像将发生偏转。如果视觉而非本体感引导运动，观察者将沿着弯曲轨迹走到目标，而非直线走向目标。（实验结果确实如此^[1]）



[1] Lappe, M., Bremmer, F., & Van den Berg, A. V. (1999). Perception of self-motion from visual flow. Trends in cognitive sciences, 3(9), 329-336.

重定向运动增益 (locomotion gains)

- 行走过程中的持续重定向 (Bruder et al. 2015)
 - 只要旋转角度在阈值以内，用户就无法察觉



© Bruder, G., Lubas, P., & Steinicke, F. (2015).
CogniXve resource demands of redirected walking. IEEE Transactions
on Visualization and Computer Graphics, 21(4), 539–544.

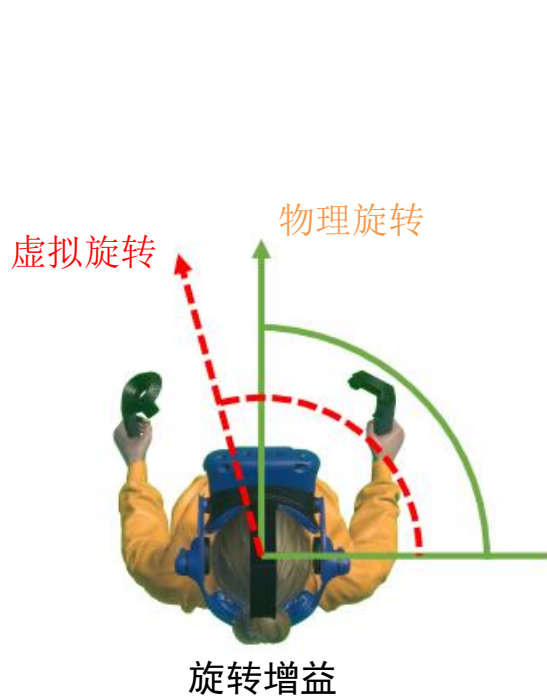
© Bruder et al., IEEE VR 2012 <https://youtu.be/0kXZ4pTgiu0>

重定向运动增益 (locomotion gains)

- 重定向运动增益是虚拟空间与物理空间的映射的细微变化，属于**微变 (subtle) 重定向**技术
- 重定向运动增益可以在用户无法察觉的情况下改变其物理空间运动状态使其不同于虚拟空间
- 合理利用重定向运动增益可以使用户避开障碍物

常见运动增益类型

- **平移增益、旋转增益、曲率增益**是三种最常见重定向运动增益类型。



常见运动增益的类型：平移增益

- **平移增益 (translation gain) :**
- 对用户的移动速度进行缩放控制，使得一条虚拟路径被映射为更长或更短的实际行走路径
- 平移增益 g_t 定义为虚拟距离 T_{vir} 和物理距离 T_{phy} 的比值：

$$g_t = \frac{T_{vir}}{T_{phy}}$$

g_t 大于1时虚拟速度更快，相反虚拟速度更慢



平移增益的实现

- **平移增益 (translation gain) :**
- 平移增益 g_t 定义为虚拟距离 T_{vir} 和物理距离 T_{phy} 的比值:

$$g_t = \frac{T_{vir}}{T_{phy}}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + g_t \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix}$$

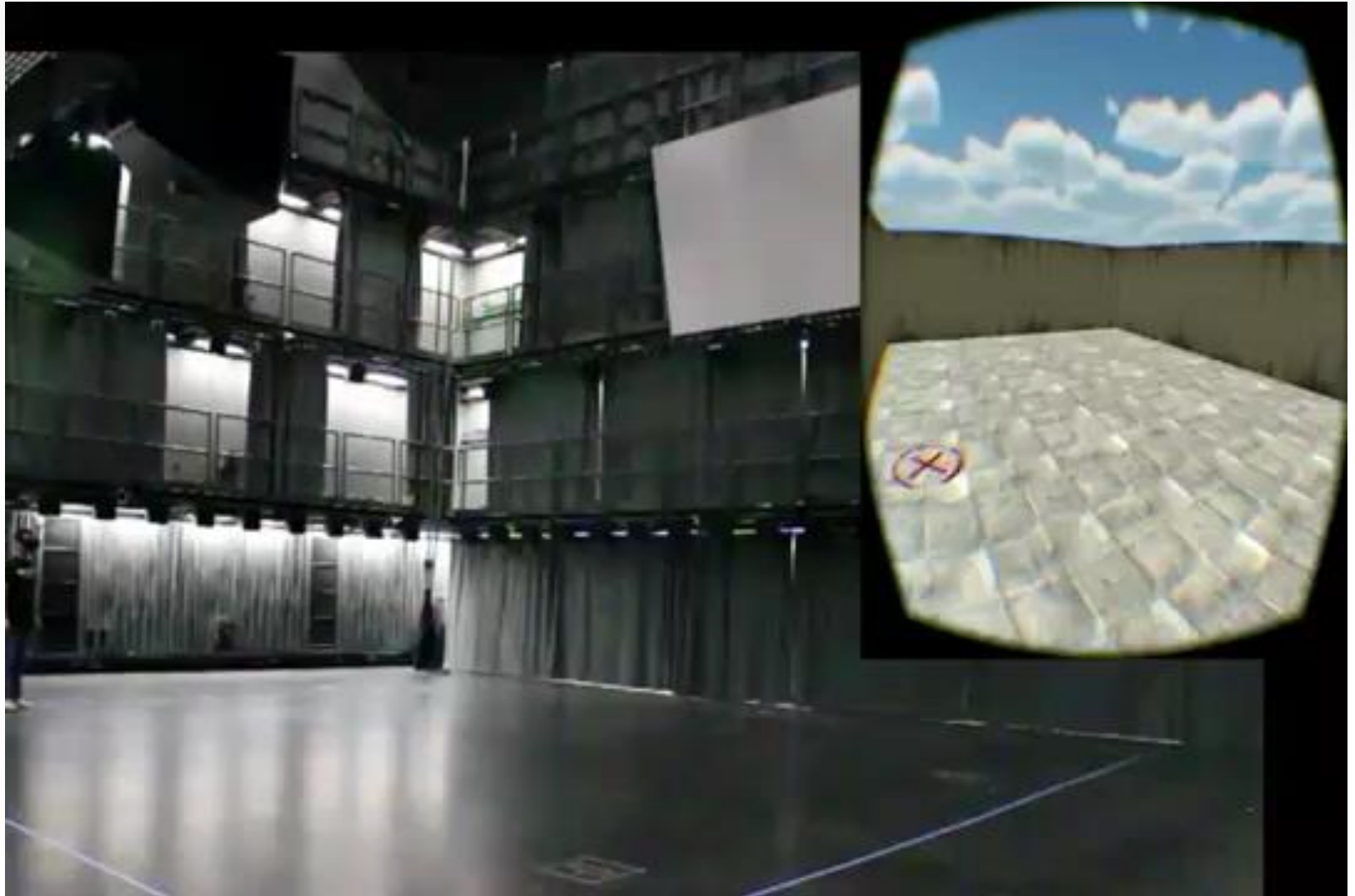
新虚拟位置

虚拟位置

物理空间位移



平移增益的实现

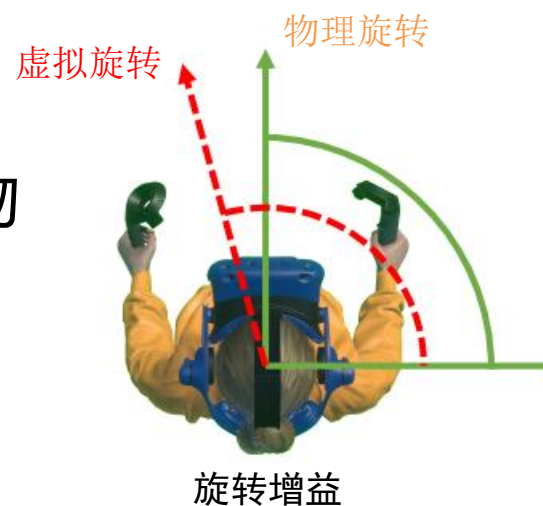


常见运动增益的类型：旋转增益

- **旋转增益 (rotation gain) :**
- 对用户的旋转添加细微的角度偏差, 使得用户在虚拟空间原地旋转时, 实际旋转速度大于或小于虚拟旋转速度
- 旋转增益 g_r 定义为虚拟旋转 R_{vir} 和物理旋转 R_{phy} 的比值:

$$g_r = \frac{R_{vir}}{R_{phy}}$$

g_r 大于1时虚拟旋转更快, 相反虚拟旋转更慢



旋转增益的实现

- **旋转增益 (rotation gain) :**
- 旋转增益 g_r 定义为虚拟旋转 R_{vir} 和物理旋转 R_{phy} 的比值:

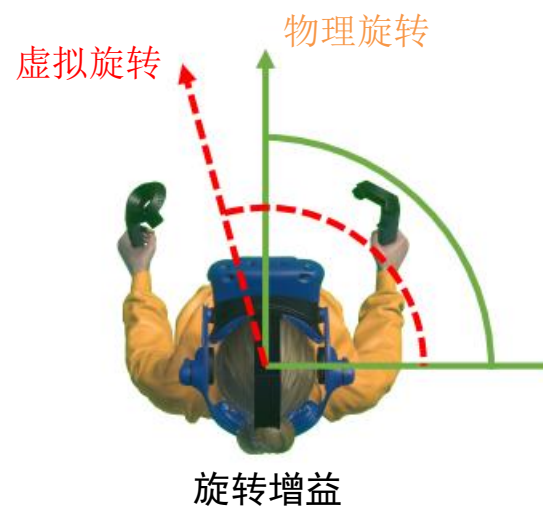
$$g_r = \frac{R_{vir}}{R_{phy}}$$

$$\begin{bmatrix} yaw' \\ roll' \\ pitch' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} yaw \\ roll \\ pitch \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_r[yaw] \Delta yaw \\ g_r[roll] \Delta roll \\ g_r[pitch] \Delta pitch \end{bmatrix}$$

新虚拟方向

虚拟方向

物理方向增量



常见运动增益的类型：曲率增益

- **曲率增益 (curvature gain) :**
- 让用户感觉在虚拟空间内直线移动的同时，实际中无意识地沿着弧形路径行走
- 曲率增益 g_c 定义为物理路径的半径的倒数（即曲率）：

$$g_r = \frac{1}{R}$$



g_c 越大物理路径弯曲越明显，相反物理路径越笔直

曲率增益的实现

用户起始坐标 (x, y) , 面朝 (行进) 方向为 (u, v) 且 $u^2 + v^2 = 1$, 假设用户向正前方行走距离为 d , 曲率半径为 R

$$\theta = \frac{d}{R}$$

二维向量旋转

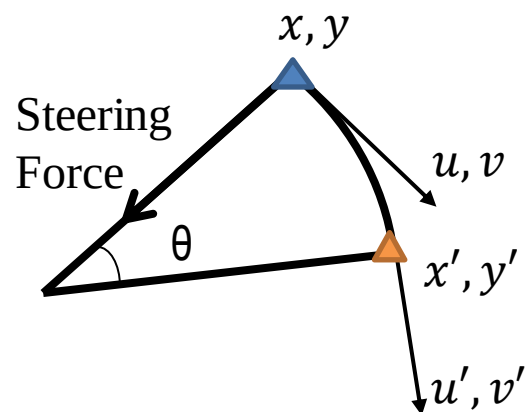
$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \theta\right) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

用户的最终方向为 (u', v')

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = f\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \theta\right)$$

用户的最终坐标为 (x', y')

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + 2R \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) f\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \frac{\theta}{2}\right)$$



运动增益阈值的测量

- 运动增益的运用对用户应不可察觉
- 如果虚拟运动与实际运动之间偏离过度，就会导致用户感觉到视觉和本体感的差异，产生不适甚至晕动症。
- 因此，理解和评估人体对于不同运动增益的**感知阈值**十分重要。



运动增益阈值的测量

- 二项迫选 (Two-alternative forced-choice, 2AFC)
 - 要求用户提供**二元反馈**
- 例子：
 - 平移增益阈值测量中，询问用户 “实际速度是否大于虚拟速度？”
 - 用户只能回答 “是” 或 “否”
 - **不能回答 “无法判断”**



运动增益阈值的测量

增益阈值评估指标

• 主观指标

- User Gain(s) point of subjective equality record (PSE) **主观等感受点**
- User Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) (After Experiments) **不适感问卷**



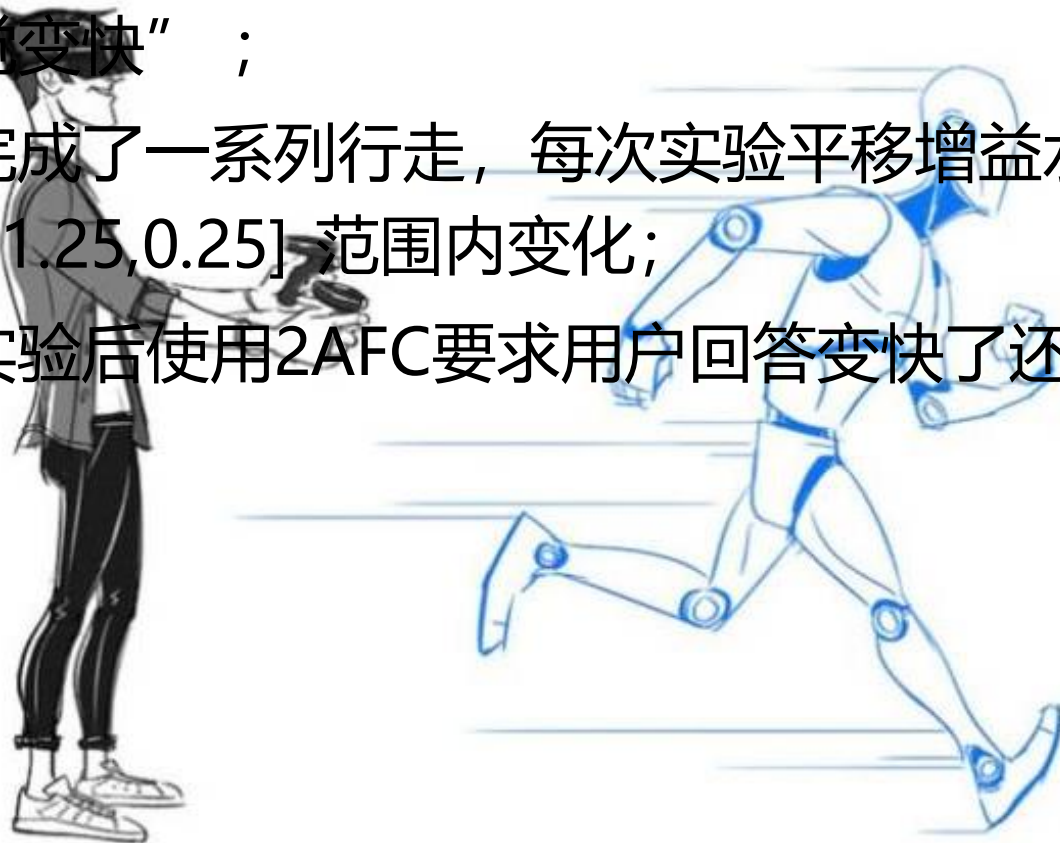
增益阈值检测的常用手段

• 客观指标

- 用户眨眼率 Rate of User Eyes Blinking
- 用户脑电图 User EEG
- 花费的时间 Time spending by user in practicing VR

运动增益阈值的测量

- 获得平移增益 PSE 的示例性程序：
 - 首先让用户了解任务，使用显著的增益，向用户解释：“这样是感觉变慢”、“这样是感觉自然”和“这样是感觉变快”；
 - 用户完成了一系列行走，每次实验平移增益水平在 $[0.75-1.25, 0.25]$ 范围内变化；
 - 每次实验后使用2AFC要求用户回答变快了还是变慢了。



运动增益阈值的测量

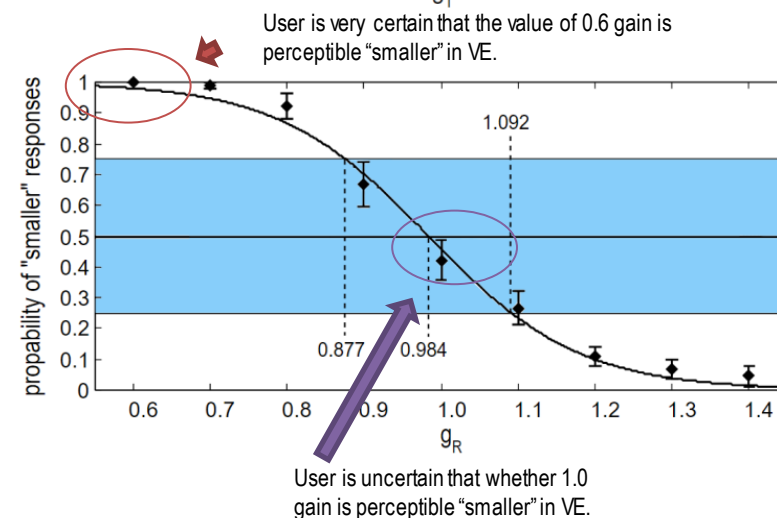
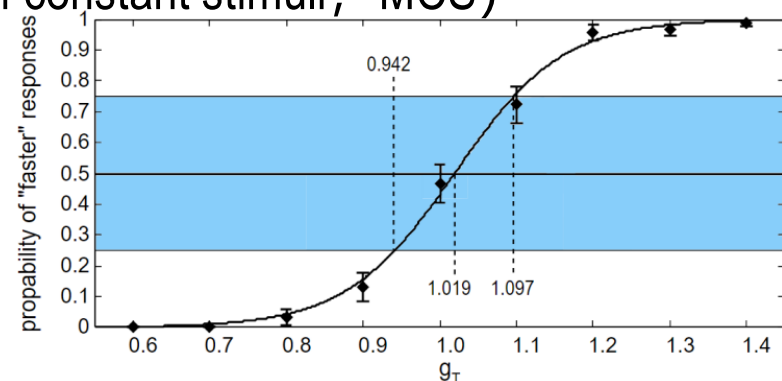
Point of Subjective Equality Record (PSE)

- **X-轴：施加的增益值**

- 每次实验中采用恒定刺激 (Method of constant stimuli, MCS)
- 一个用户多次实验中呈现阈值的顺序随机

- **Y-轴：2AFC回答比例分布**

- 回答“变快”或“变慢”的人数接近时，说明该增益值不容易察觉出



常见运动增益的阈值范围

Gain	Comment	Thresholds	Source
Translation (horizontal)	Question Bias	0.78 – 1.22	Steinicke et al. 2008 [1]
	-	0.86 – 1.26	Steinicke et al. 2009 [1]
	-	0.87 – 1.29	Bruder et al. 2012 [1]
	Driving	0.94 – 1.36	Bruder et al. 2012 [1]
	-	0.86 – 1.26	Kruse et al. 2018 [40]
	Virtual Feet	0.88 – 1.15	Kruse et al. 2018 [40]
	Low-cue VE	0.73 – 1.25	Kruse et al. 2018 [40]
	Jumping	0.68 – 1.44	Hayashi et al. 2019 [3]
Translation (vertical)	Jumping	0.09 – 2.16	Hayashi et al. 2019 [3]
	stretching (VR)	0.84 – 2.55	Matsumoto et al. 2020
	stretching (telepresence)	2.58 – 34.10	Matsumoto et al. 2020
	crouching (VR)	0.83 – 1.94	Matsumoto et al. 2020
	crouching (telepresence)	1.12 – 3.41	Matsumoto et al. 2020
Rotation	Question Bias	0.59 – 1.1	Steinicke et al. 2008 [1]
	-	0.67 – 1.24	Steinicke et al. 2009 [1]
	-	0.68 – 1.26	Bruder et al. 2012 [1]
	Driving	0.77 – 1.26	Bruder et al. 2012 [1]
	-	0.93 – 1.27	Paludan et al. 2016 [7]
	16 objects	0.82 – 1.20	Paludan et al. 2016 [7]
	TLI	0.58 – 1.85	Schmitz et al. 2018 [8]
	Jumping	0.50 – 1.39	Hayashi et al. 2019 [3]

Li, Y. J., Steinicke, F., & Wang, M. (2022). A Comprehensive Review of Redirected Walking Techniques: Taxonomy, Methods, and Future Directions. *Journal of Computer Science and Technology*, 37(3), 561-583.

常见运动增益的阈值范围

Curvature	Question Bias	$r > 16m$	Steinicke et al. 2008
	Question Bias & 2m start-up	$r > 24m$	Steinicke et al. 2008
	-	$r > 22.03m$	Steinicke et al. 2009
	constant stimuli	$r > 6.41m$	Grechkin et al. 2016
	maximum likelihood	$r > 11.61m$	Grechkin et al. 2016
	-	$r > 14.92m$	Bruder et al. 2012 [
	Driving	$r > 8.97m$	Bruder et al. 2012 [
	$v = 0.75m/s$	$r > 10.57m$	Neth et al. 2012 [6
	$v = 1.00m/s$	$r > 23.75m$	Neth et al. 2012 [6
	$v = 1.25m/s$	$r > 26.99m$	Neth et al. 2012 [6
	Audio	$r > 27.5m$	Serafin et al. 2013 [
	Audio & Vision	$r > 6.0m$	Meyer et al. 2016 [
	Jumping	$r > 7.64m$	Jung et al. 2019 [3

Li, Y. J., Steinicke, F., & Wang, M. (2022). A Comprehensive Review of Redirected Walking Techniques: Taxonomy, Methods, and Future Directions. Journal of Computer Science and Technology, 37(3), 561-583.

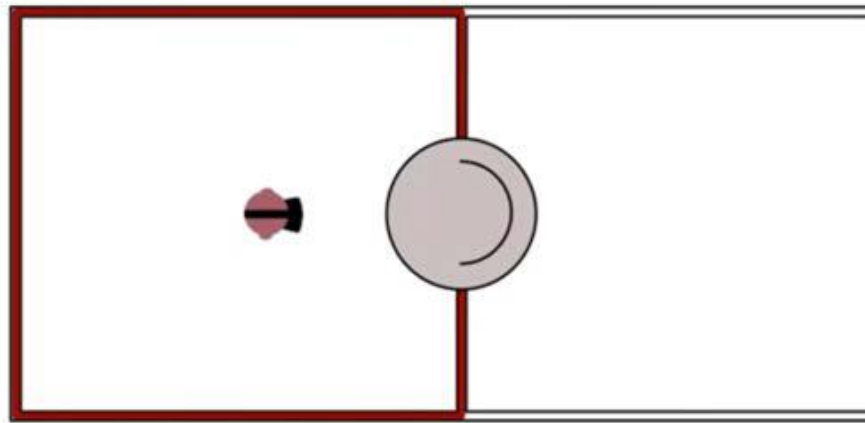
其他重定向行走技术

- 尽管运动增益可以不被用户察觉、不对虚拟空间造成影响，但由于阈值的限制其作用强度毕竟有限
- 有何其他技术同样可以起到重定向的作用？

使用暗示的重定向行走技术

- 使用暗示

- 例如，转动暗示：旋转的书架，旋转门，
- 光束，全息投影，引导用户的“小鸟”，电梯，自动扶梯



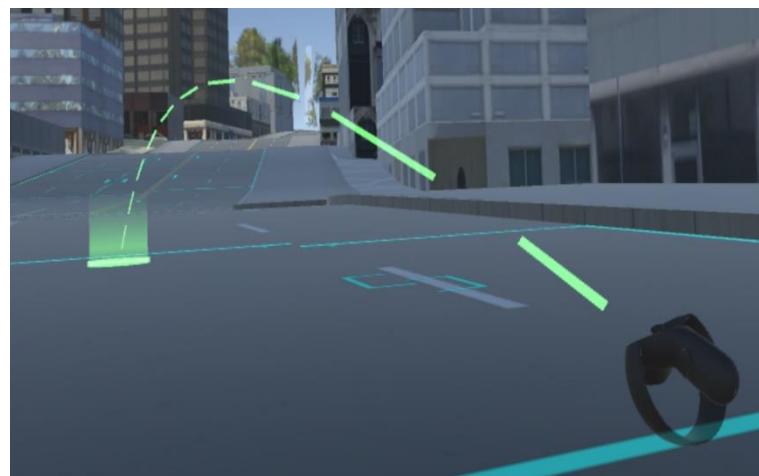
Bookshelf and Bird: Enabling Real Walking in Large VR Spaces through Cell-Based Redirection

© Run Yu, Wallace S. Lages, Mahdi Nabiyouni, Brandon Ray, Navyaram Kondur, Vikram Chandrashekar, and Doug A. Bowman (Virginia Tech, USA) 3DUI 2017 https://youtu.be/AS65-h_CvVs

利用虚拟道具的重定向技术

- 连续型：升降梯、传送带、过山车等
- 离散型：传送门、利用手柄传送等

“人不动，虚拟空间动”



利用变化盲视的重定向行走技术

- 什么是变化盲视（Change Blindness）？
 - 视觉感知的一种机制
 - 在某些情况下人无法注意到场景中的重大变化
 - 主要可由快速扫视、间隔刺激、眨眼等引起
- 利用变化盲视也可提供重定向

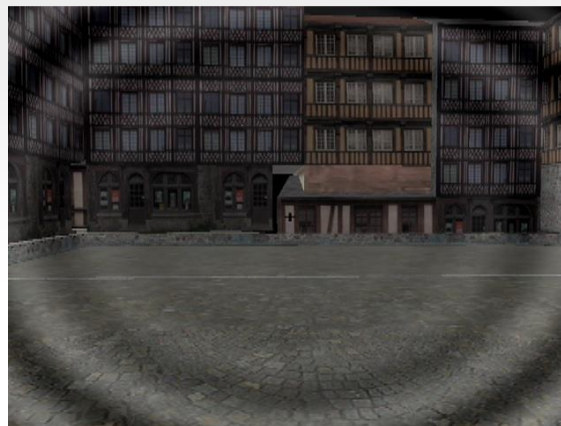
利用变化盲视的重定向行走技术

- 变化盲视下的自运动变化 (Change blindness self-motion illusions)
 - 用户在短暂的视觉干扰期间可能无法检测到场景中的重大变化
 - 通过用光流(Optic flow)影响周边视觉来干扰用户
 - 通过对用户周边视力进行持续间隔刺激, **可以间断地对虚拟场景施加平移操作而不会被用户察觉**

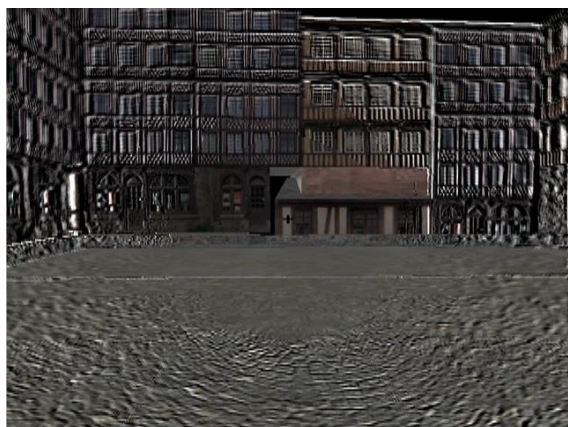
利用变化盲视的重定向行走技术



添加粒子 (particles)



使用窦性光栅 (Sinus gratings)



轮廓滤波 (contour filtering)

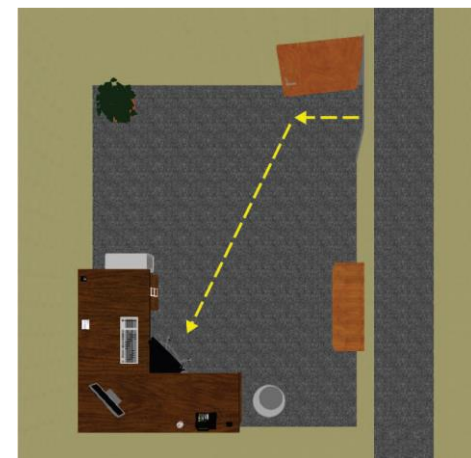
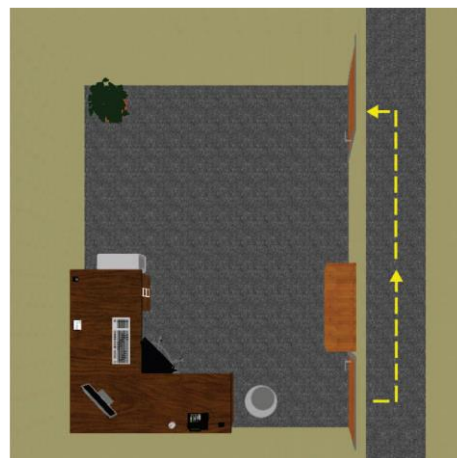
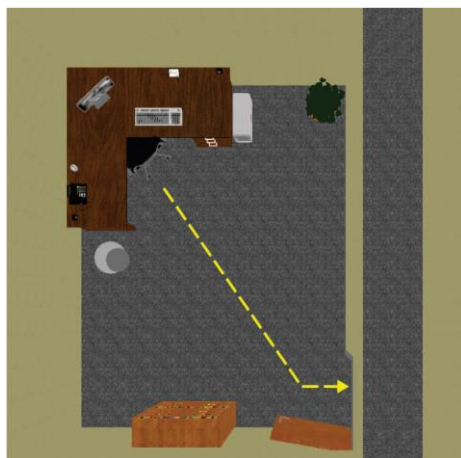
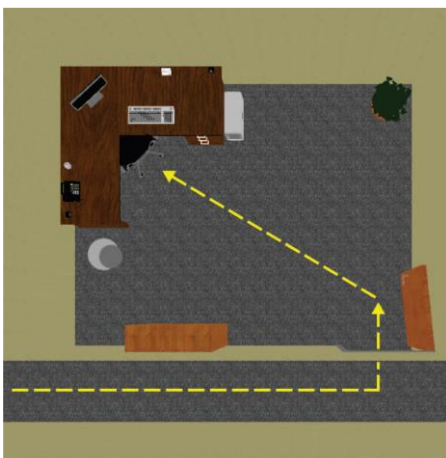


反色 (contrast inversion)

缺点是改变了
虚拟画面

利用变化盲视的重定向行走技术

- 变化盲视下的场景布局结构变化（Change blindness architecture illusions）
 - 人对周围环境的印象可以被覆盖和修改
 - 在用户进入房间后，趁用户不注意将房间的门移动到另一面墙上
 - 用户离开房间时位置就被修改了



练习：重定向技术分类

根据所学知识，你能把这些技术按照**功能**和**感知度**分类吗？

位置重定向
Reposition

方向重定向
Reorientation

显式 (Overt)

微变 (Subtle)

- 传送
Teleportation
- 平移增益
Translation gains
- 变化盲视 (运动)
Change blindness
self-motion illusions
- 冻结-旋转
Freeze-turn
- 旋转/曲率增益
Rotation/Curvature gains
- 变化盲视 (结构)
Change blindness
architectural illusions

重定向技术分类

根据所学知识，你能把这些技术按照**功能**和**感知度**分类吗？

位置重定向
Reposition

- 传送
Teleportation

- 平移增益
Translation gains
- 变化盲视（运动）
Change blindness
self-motion illusions

方向重定向
Reorientation

- 冻结-旋转
Freeze-turn

- 旋转/曲率增益
Rotation/Curvature
gains
- 变化盲视（结构）
Change blindness
architectural illusions

显式 (Overt)

微变 (Subtle)

思考

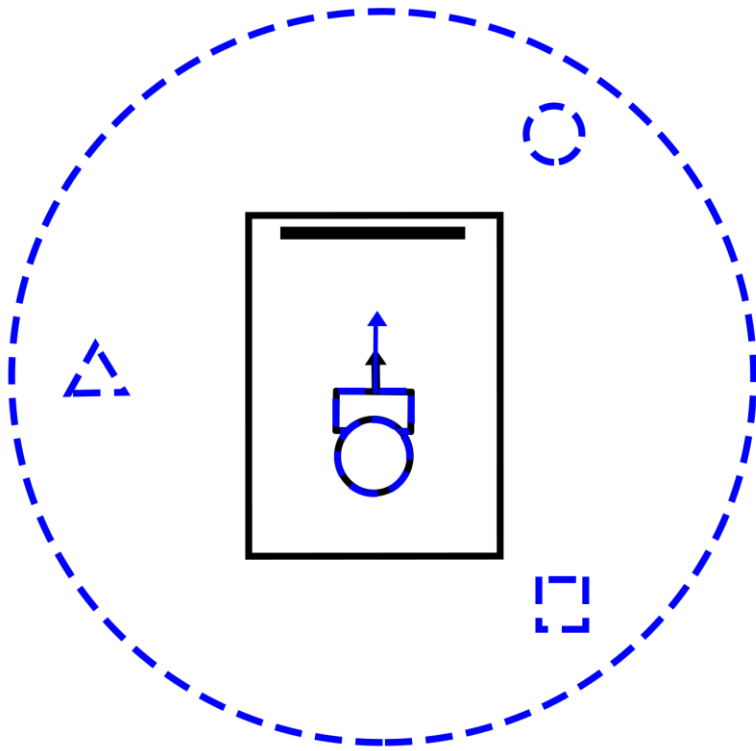
- 除了以上提到的重定向技术，你还能想到什么新的技术/增益来重定向用户？
- 增益阈值是固定的吗？你觉得什么因素可能影响增益阈值？

发散思维1——新的增益类型来重定向用户

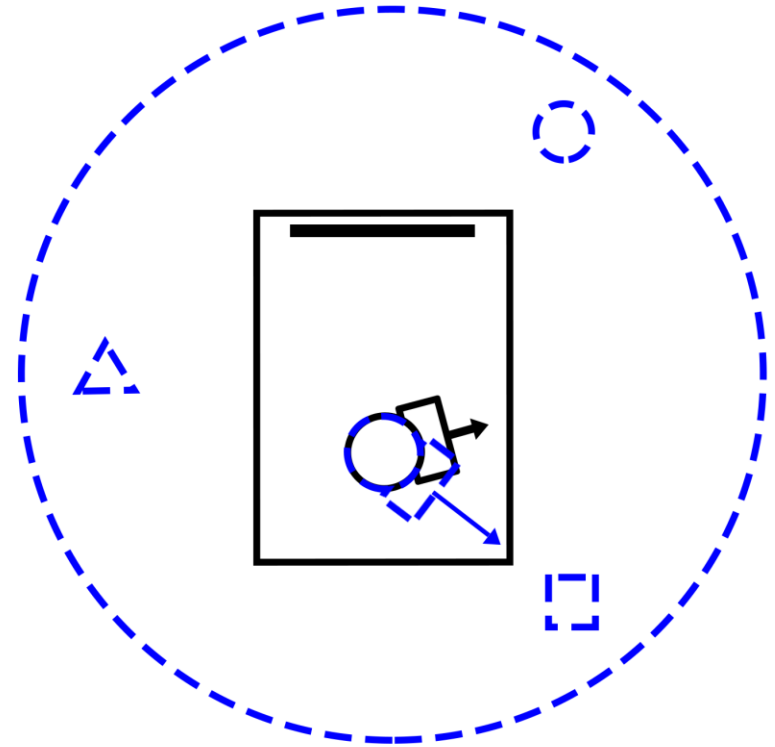
- 你还能想到什么新的技术/增益来重定向用户？



头部重定向



(a)



(b)

(IEEE VR2017) Guided Head Rotation and Amplified Head Rotation: Evaluating Semi-natural Travel and Viewing Techniques in Virtual Reality

发散思维2——增益阈值受什么影响

- 个人因素
 - 如何快速校准适合一个人的增益阈值？
- 环境因素
 - 虚拟场景大小？
 - 虚拟场景真实度？
 - 虚拟物体与用户的距离？

目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

使用重定向行走减少与障碍物的碰撞

- 通过合理组合使用**运动增益**，可以实现用户在大范围虚拟空间中的真实行走
- 现有重定向方法大致可分为三类^[1]：
 - 脚本式重定向行走 (Scripted Redirected Walking)
 - 广义式重定向行走 (Generalized Redirected Walking)
 - 预测式重定向行走 (Predictive Redirected Walking)

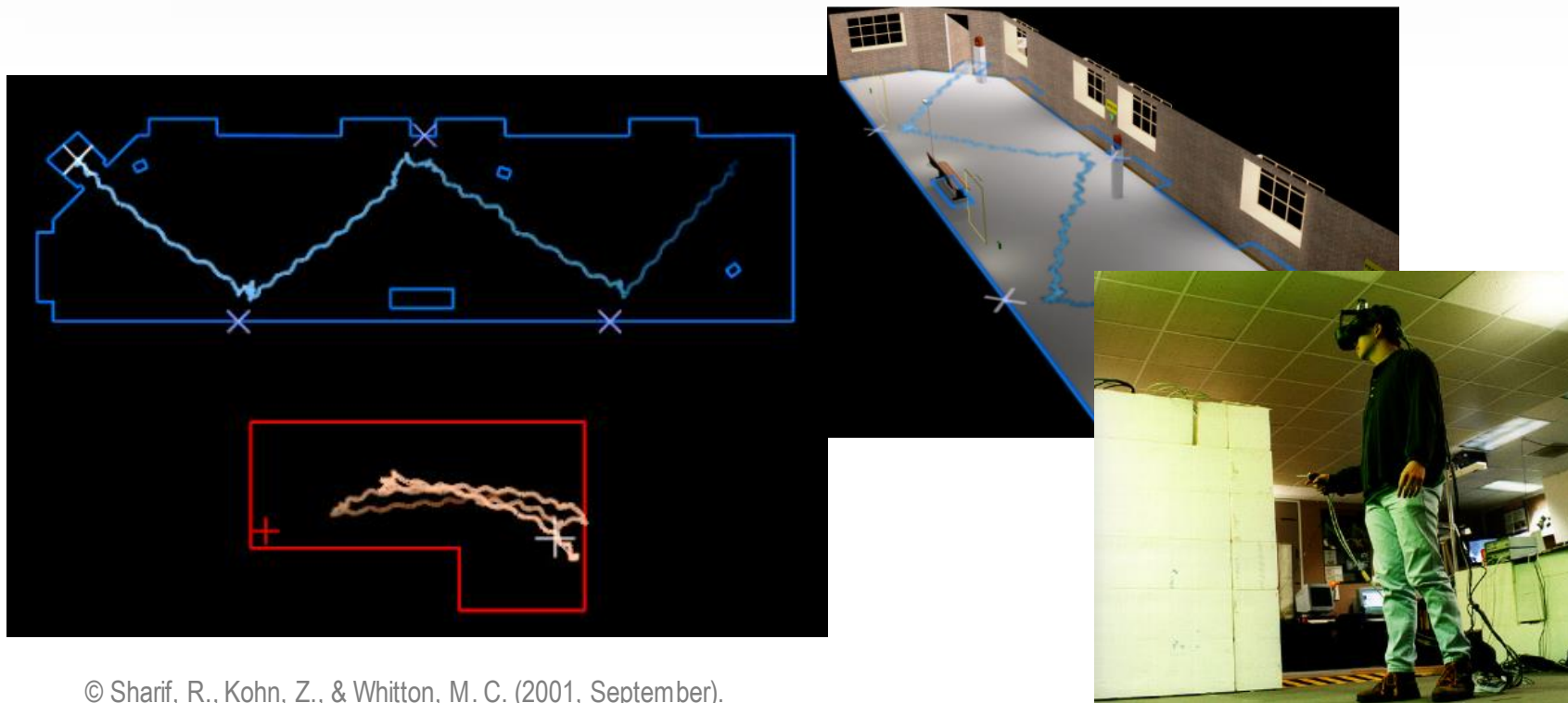
[1] Nilsson, N. C., Peck, T., Bruder, G., Hodgson, E., Serafin, S., Whitton, M., ... & Rosenberg, E. S. (2018). 15 years of research on redirected walking in immersive virtual environments. IEEE computer graphics and applications, 38(2), 44-56.

脚本式重定向行走

- 预先设置虚拟空间参观路线，引导用户沿着预先规划好的路径行走，在行走过程中应用运动增益来减少碰撞。

脚本式重定向行走

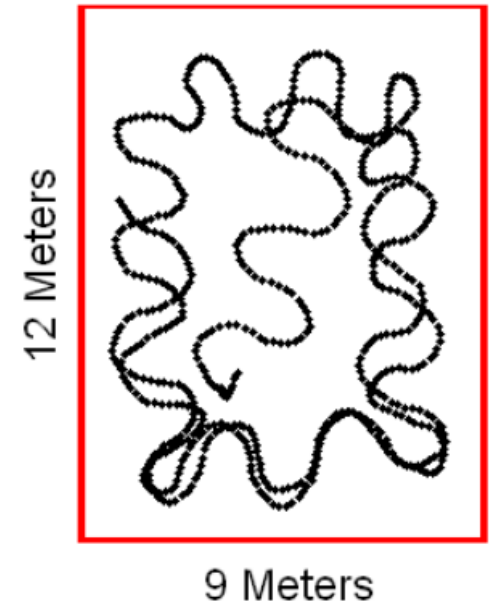
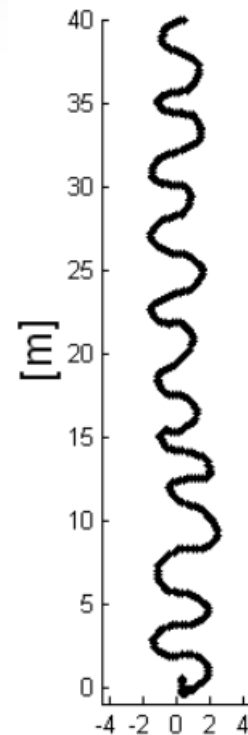
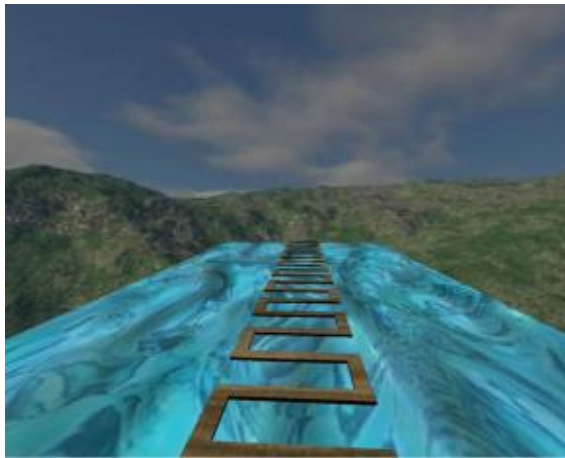
- Razzaque等人 在一个虚拟空间中让用户沿着设计好的锯齿形路径漫游，使虚拟空间比实际物理空间多出一倍。



© Sharif, R., Kohn, Z., & Whitton, M. C. (2001, September). Redirected walking. In Proc. Eurographics (pp. 5-7).

脚本式重定向行走

- Engel等人在虚拟空间构造一条蜿蜒前行的路径，允许用户在一个12m x 9m的物理空间内漫游一个40m x 8m的虚拟空间。



© Engel, D., Curio, C., Tcheang, L., Mohler, B., & Bühlhoff, H. H. (2008, October). A psychophysically calibrated controller for navigating through large environments in a limited free-walking space. In Proceedings of the 2008 ACM symposium on Virtual reality software and technology (pp. 157-164).

脚本式重定向行走的优与劣

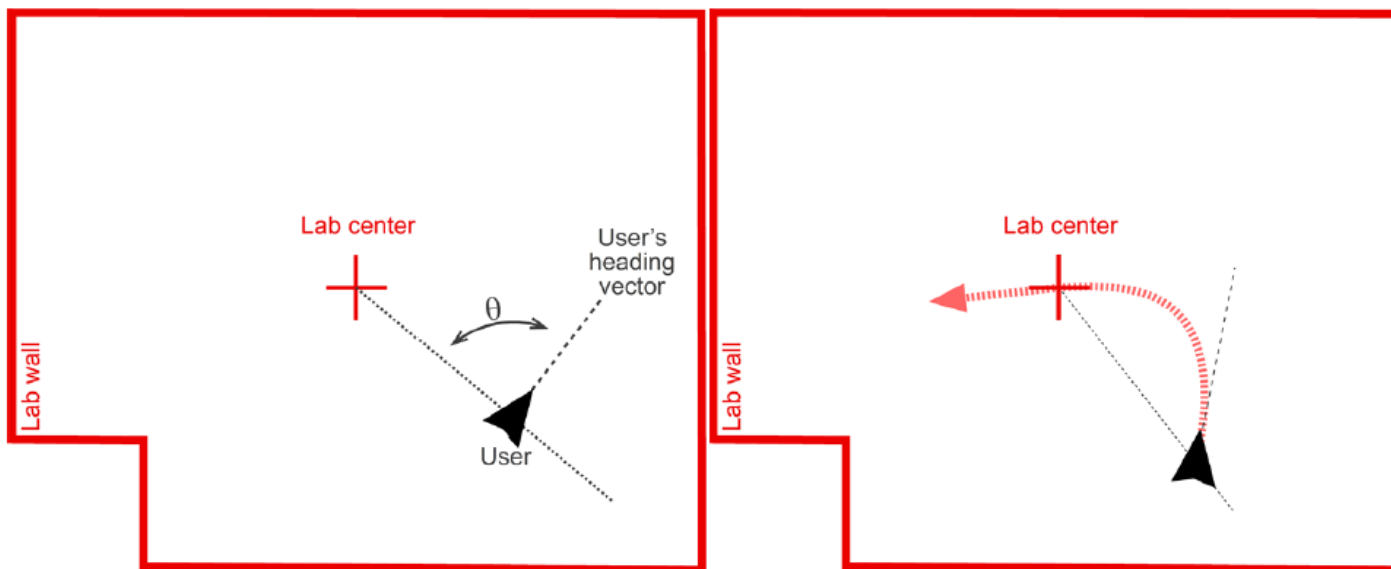
- **优点：**通过开发人员手动规划用户的虚拟路径，这类方法可以确保用户在给定物理空间中通过真实行走来探索给定的虚拟空间。
- **缺点：**当虚拟空间发生变化时，需要开发人员重新对参观路线进行规划，这极大限制了脚本重定向行走方法的通用性。

广义式重定向行走

- 事先不知道用户虚拟路径，基于用户当前的实际位置、朝向，将用户朝物理空间内某个转向目标或区域进行引导，使用户尽量远离物理空间的边界。
- 方法类型：
 - 基于启发的方法（S2C、S2O、S2MT等）
 - 人工势能函数方法
 - 强化学习方法
 - 物理/虚拟空间对齐方法
 - 计算路径可达性方法

转向中心 (Steer-to-Center, S2C)

- 采用物理空间的中心点作为转向目标，持续地将用户朝物理空间中心进行引导，尽量避免用户与物理空间边界发生碰撞。



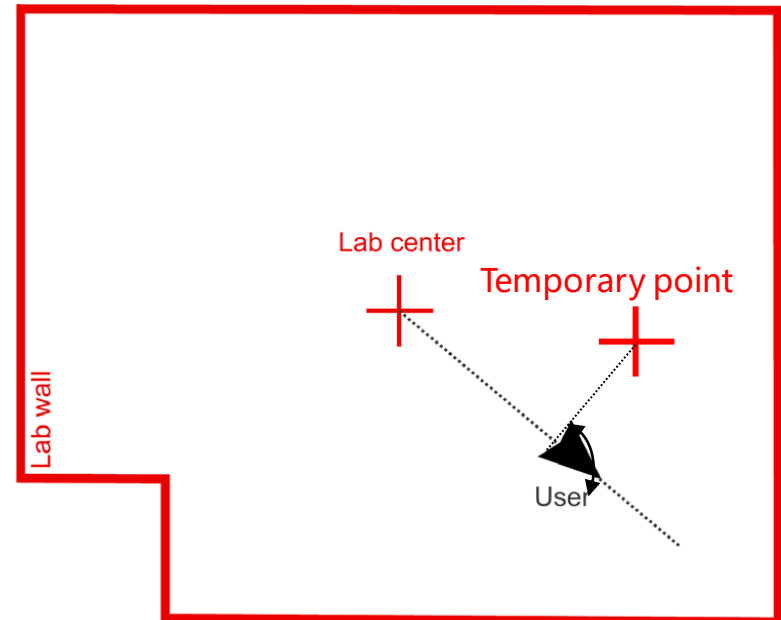
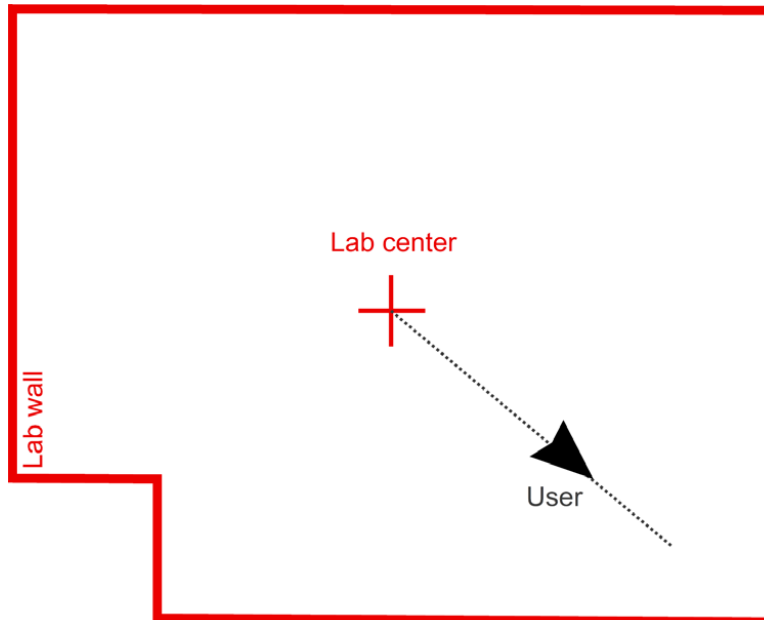
- 曲率: $C = k \sin(\theta)$

S2C实现方式的缺点

- 穿越场景中心时，夹角变化很大，导致steering方向剧烈变化
- 产生抖动 
 - 当用户转弯方向和steering方向不一致时可能发生
- 当用户背朝steering方向行进时sin值很小，无法实现重定向的初衷

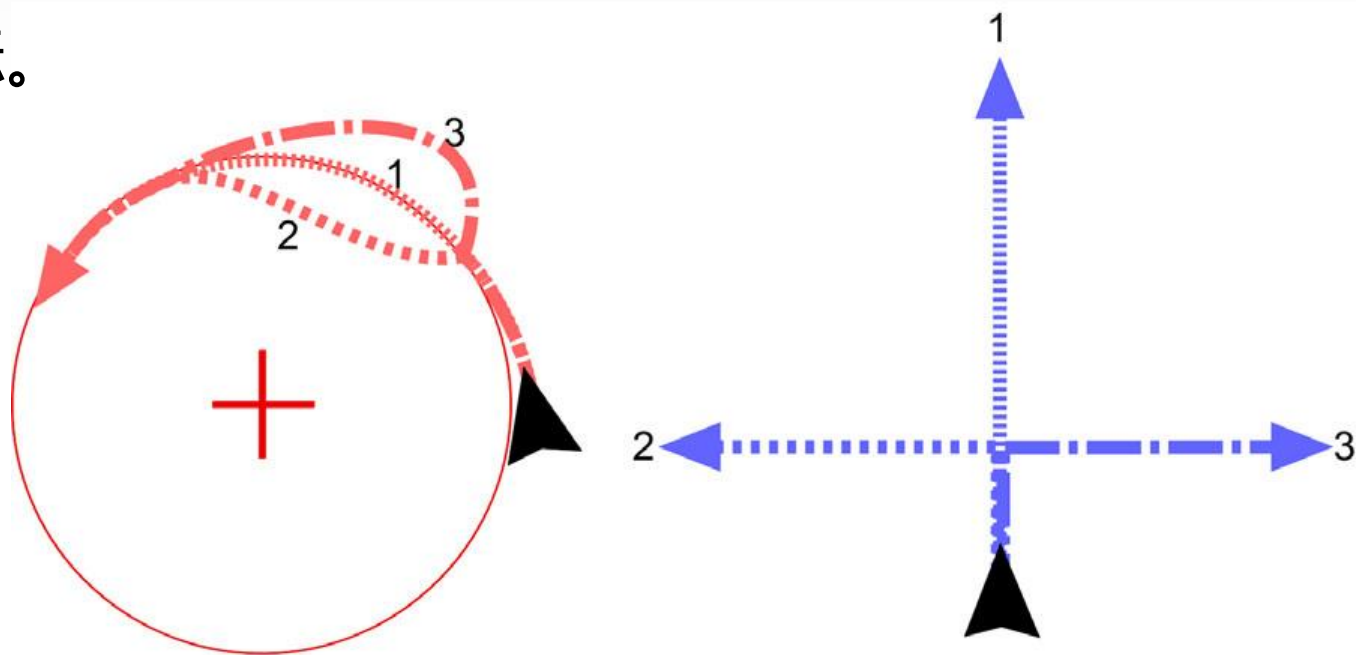
S2C改进：增加临时转向点

- 使用**恒定**曲率半径，通常是7.5m，Steering Force方向参考用户位置与中心的夹角
- 当 $\theta > 160^\circ$ 时，在与用户垂直的方向上创建一个临时steering point



转向轨道 (Steer-to-Orbit, S2O)

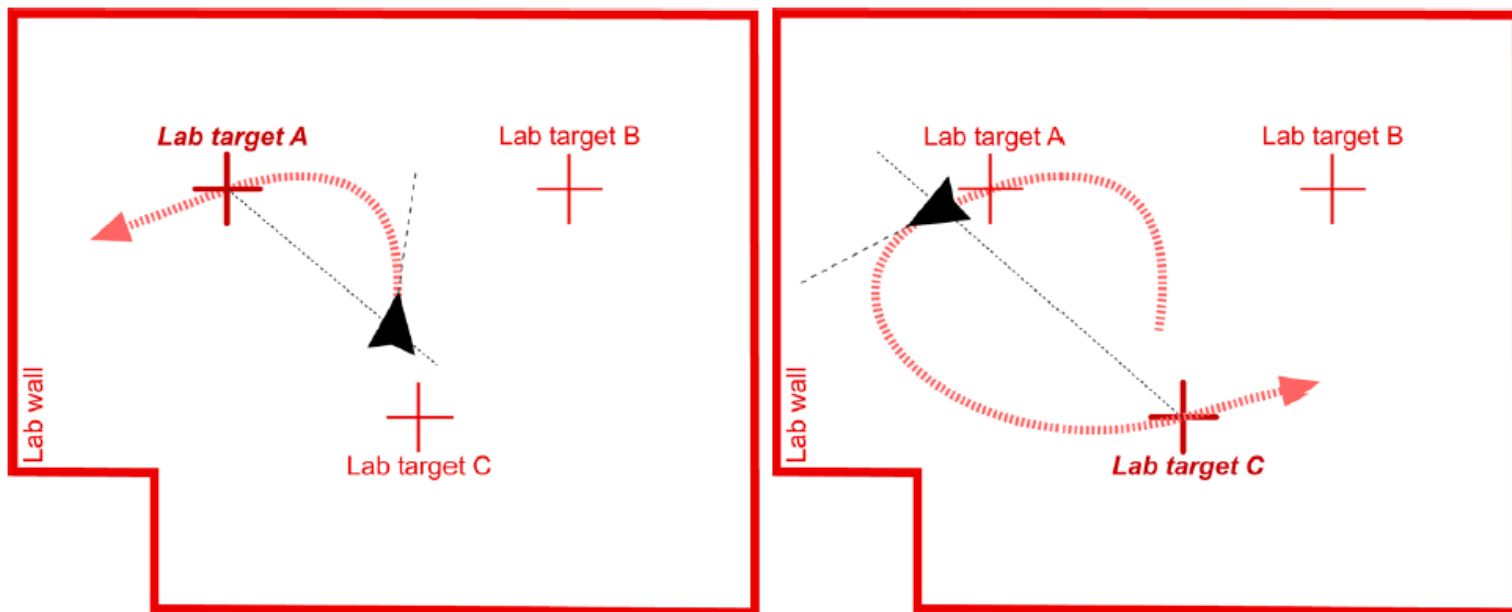
- 使用预定义在物理空间中心位置的圆形轨迹对用户进行引导，在用户漫游时，基于圆形轨迹动态计算用户的转向目标。



- 可以避免前述穿过中心抖动的问题
- 但空间占用大

转向多目标 (Steer-to-Multi-Targets, S2MT)

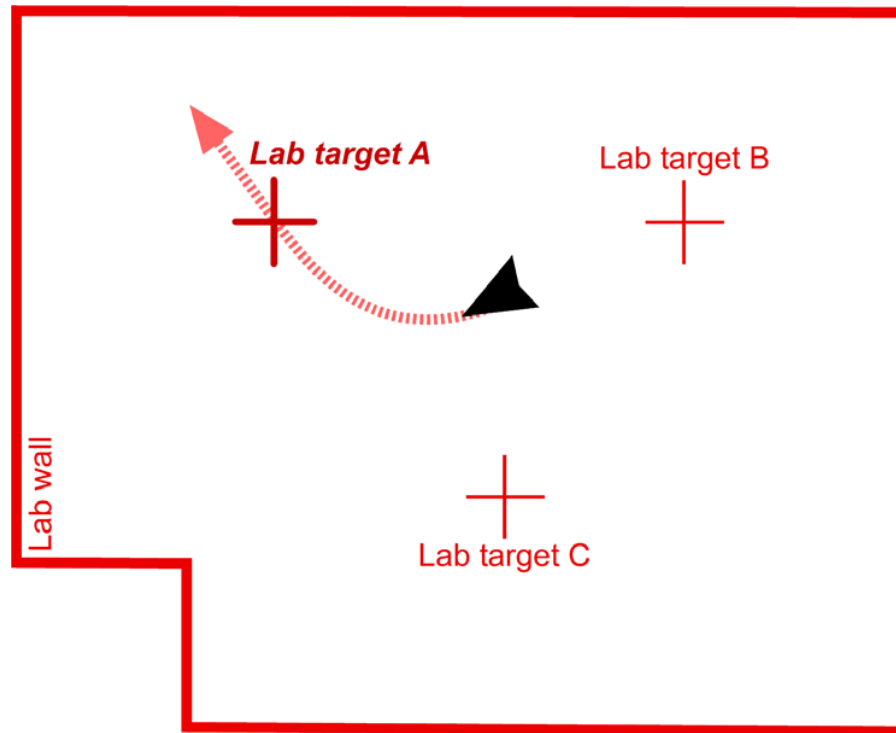
- 对转向目标做了简化，使用多个平均分布在物理空间中心周围的点作为潜在转向目标，在漫游过程中从潜在转向目标中动态选择距离用户最近的点进行重定向引导。



- 选夹角最小的目标点作为转向目标

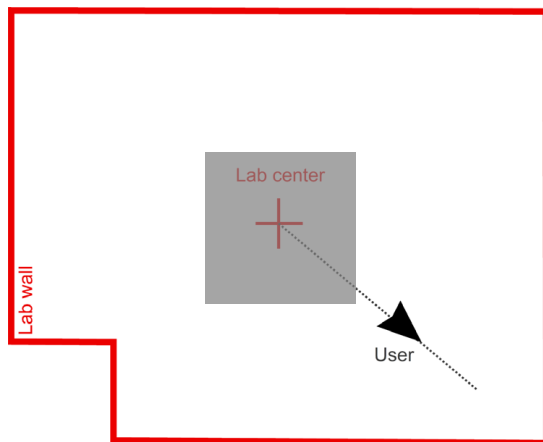
S2MT的缺点

- 与所有目标点夹角都比较大时，效果不好

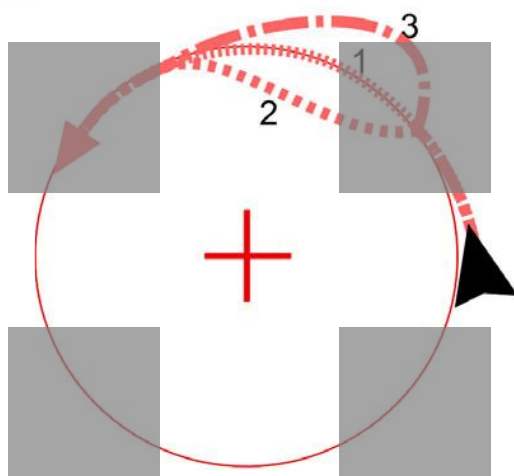


广义式（基于启发）的方法整体缺点

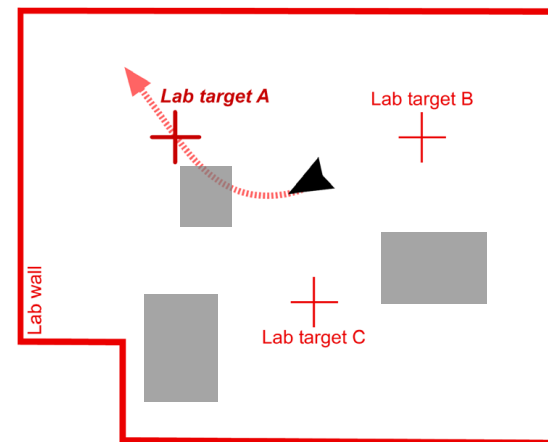
- 性能受具体环境布局影响较大，无法适应复杂多变的场景



当物理空间中心有障碍物时，S2C效果明显下降



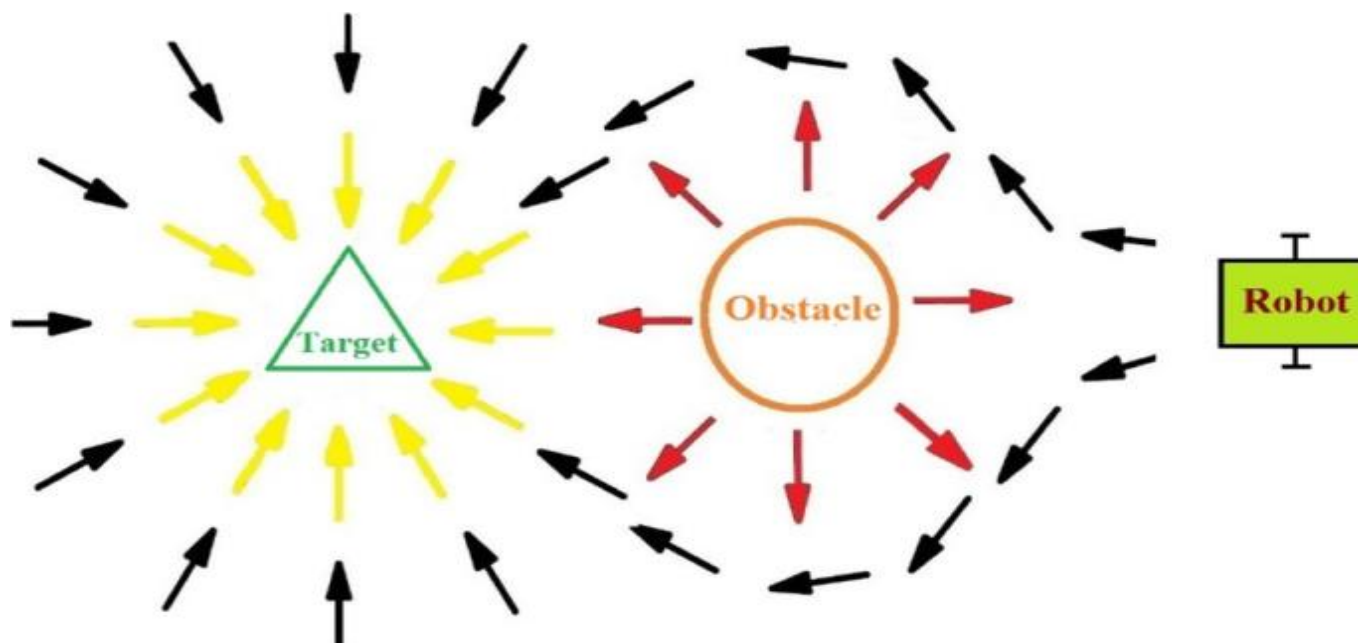
当物理空间边缘有障碍物时，S2O效果明显下降



当物理障碍物复杂时，目标点可能被遮挡

人工势能场 (Artificial Potential Fields, APF)

- 来源于机器人：构造梯度场
 - Target: 引力
 - Obstacle: 斥力



人工势能场 (Artificial Potential Fields, APF)

- 来源于机器人：构造梯度场

– 引力

$$U_{att}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2}\zeta d^2(q, q_{goal}) & d(q, q_{goal}) \leq d_{goal}^* \\ d_{goal}^* \zeta d(q, q_{goal}) - \frac{1}{2}\zeta (d_{goal}^*)^2 & d(q, q_{goal}) > d_{goal}^* \end{cases}$$

– 斥力

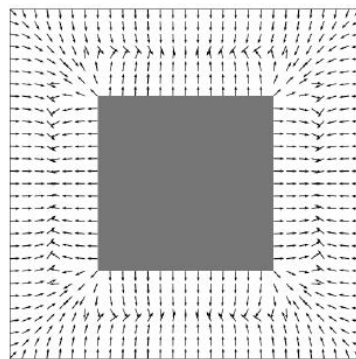
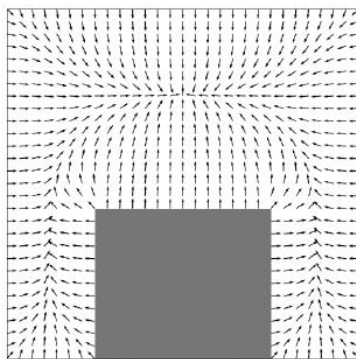
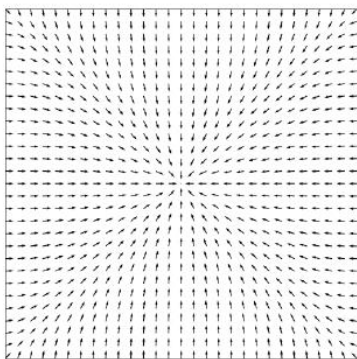
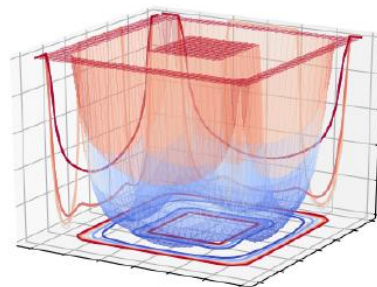
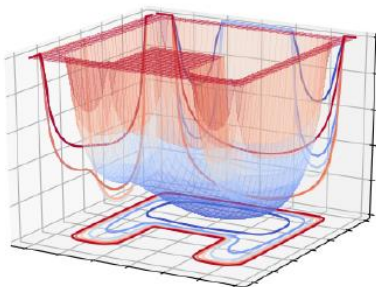
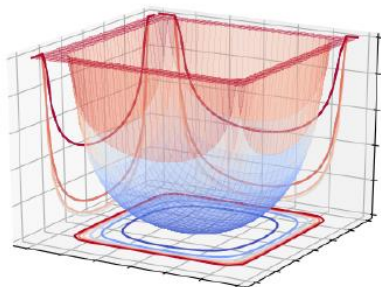
$$U_{rep}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2}\eta \left(\frac{1}{D(q)} - \frac{1}{Q^*} \right)^2, & D(q) \leq Q^* \\ 0, & D(q) > Q^* \end{cases}$$

$$U(q) = U_{att}(q) + U_{rep}(q)$$

APF-RDW

- 重定向只需要计算斥力
 - 空间中任一点，考察其到各障碍物的最短距离

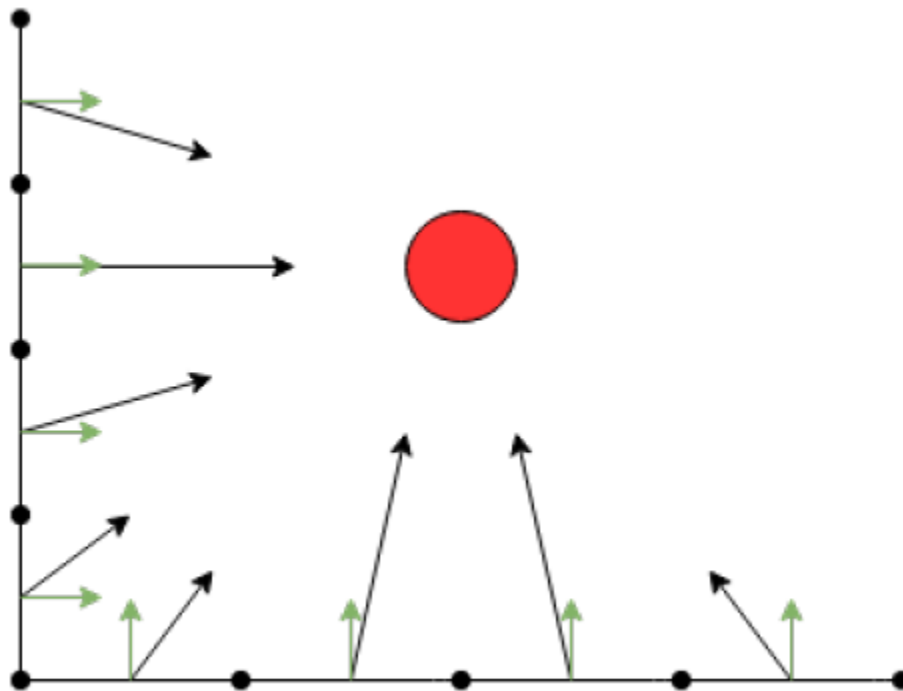
$$U = \sum \frac{1}{||x - x_{ob}||}$$



APF-RDW

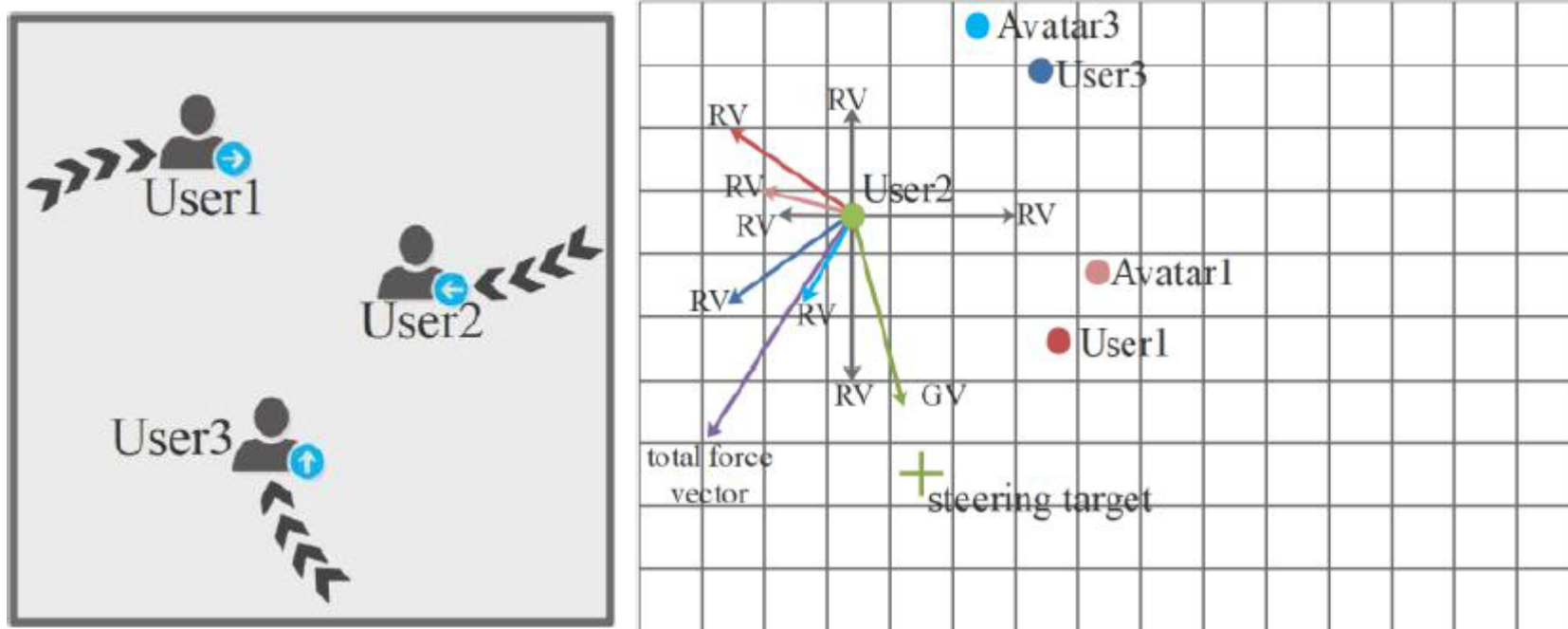
- 重定向只需要计算斥力
 - 障碍物边界分段计算
 - 产生效果类似于S2C

$$U = \sum \frac{1}{||x - x_{ob}||}$$



基于APF的多人重定向行走

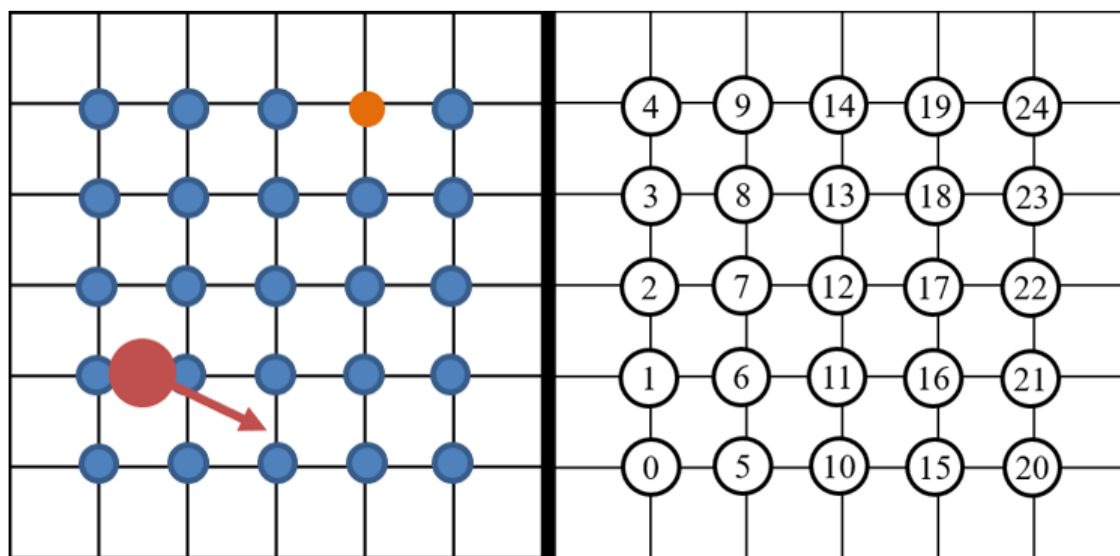
- 使用人工势能场
- 除了障碍物，用户之间也存在斥力



(IEEE VR2020)Dynamic Artificial Potential Fields For Multi-User Redirected Walking

基于强化学习的重定向行走

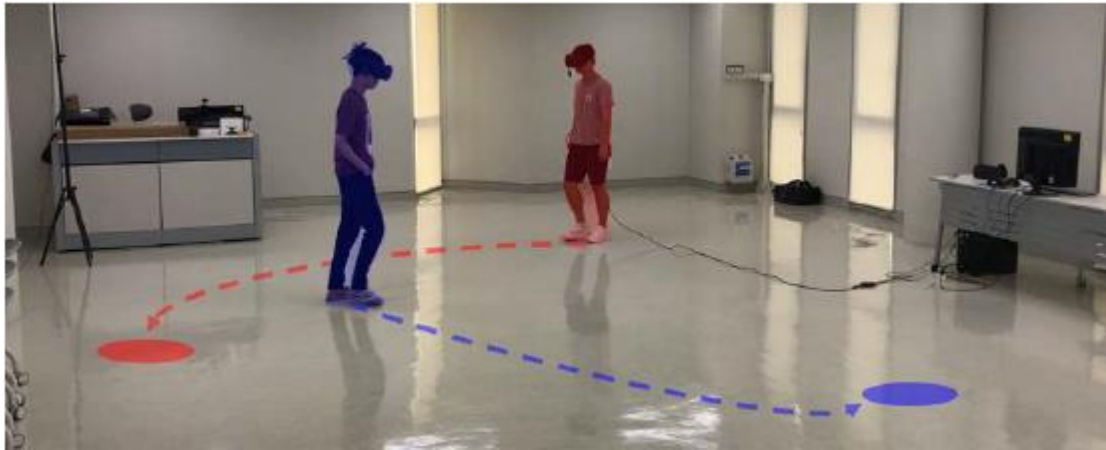
- Double Deep Q-Learning
- 在多个候选点中寻找最佳steering point



(IEEE VR2019) Real-time Optimal Planning for Redirected Walking Using Deep Q-Learning

人工势能场 (Artificial Potential Fields, APF)

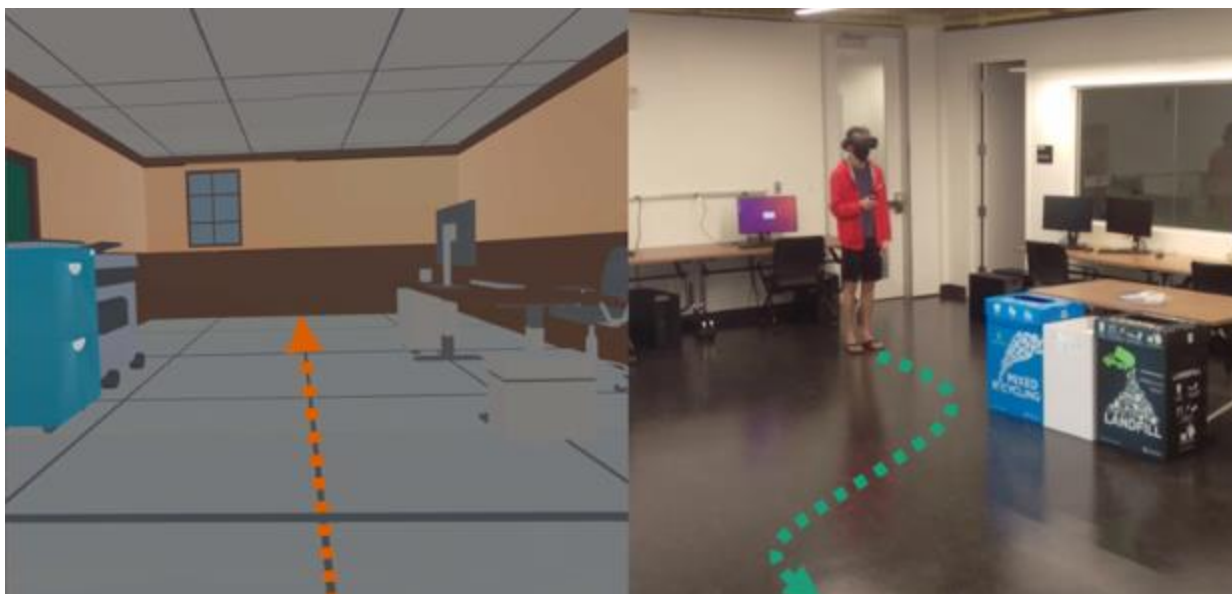
- Double Deep Q-Learning
- 扩展了之前的工作，使得在多人以及更复杂的场景下能运行



(IEEE VR2020) Optimal Planning for Redirected Walking Based on Reinforcement Learning in Multi-user Environment with Irregularly Shaped Physical Space

基于物理/虚拟空间对齐的重定向行走

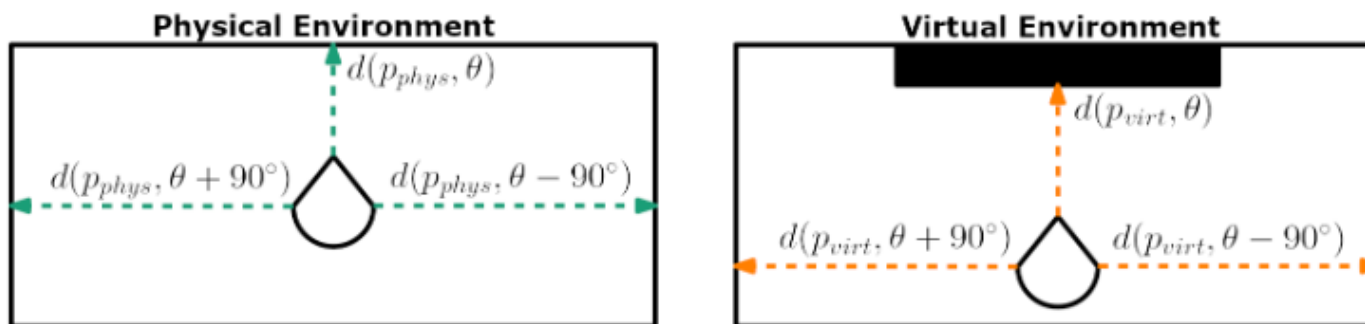
- 利用用户会主动避开虚拟障碍物的特点，引导用户转向物理空间与虚拟空间障碍物尽可能对齐的方向



基于物理/虚拟空间对齐的重定向行走

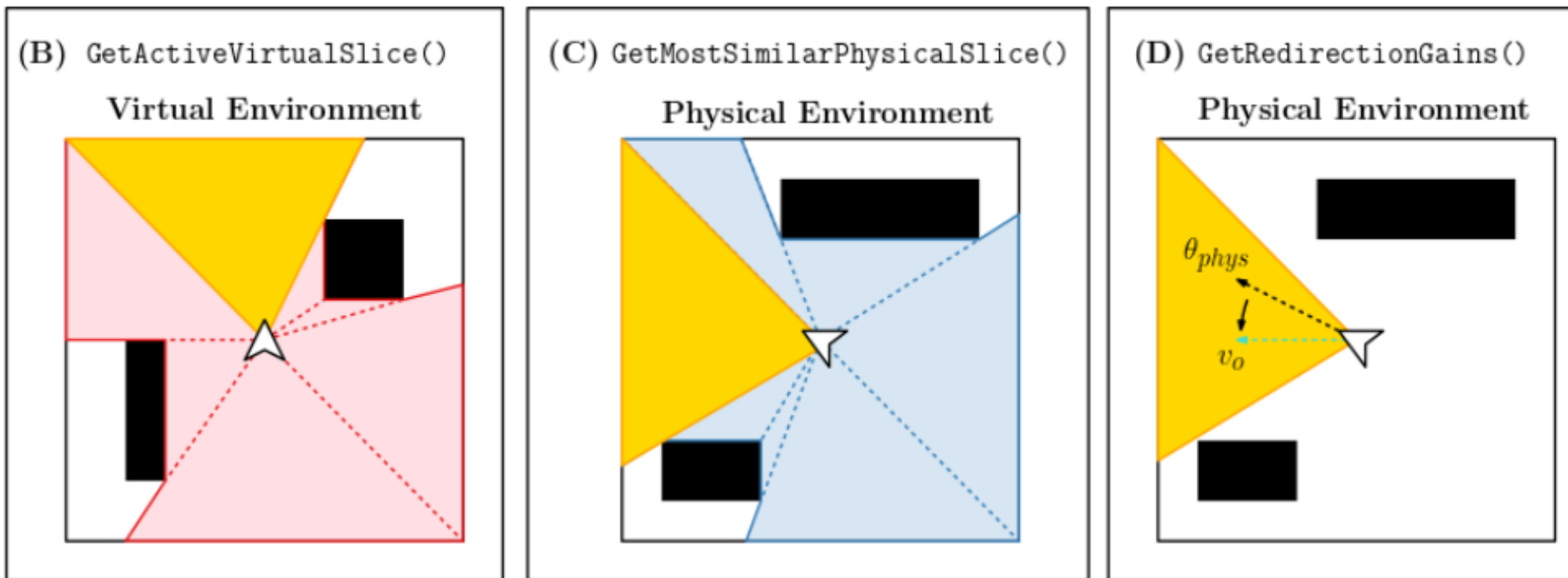
- 核心：如何描述物理/虚拟空间的“对齐”？
- 指标一：前、左、右三个方向上到障碍物的距离

$$q_t^{phys} = \{d(p_{phys}, \theta_{phys}), d(p_{phys}, \theta_{phys} + 90^\circ), d(p_{phys}, \theta_{phys} - 90^\circ)\},$$
$$q_t^{virt} = \{d(p_{virt}, \theta_{virt}), d(p_{virt}, \theta_{virt} + 90^\circ), d(p_{virt}, \theta_{virt} - 90^\circ)\}.$$



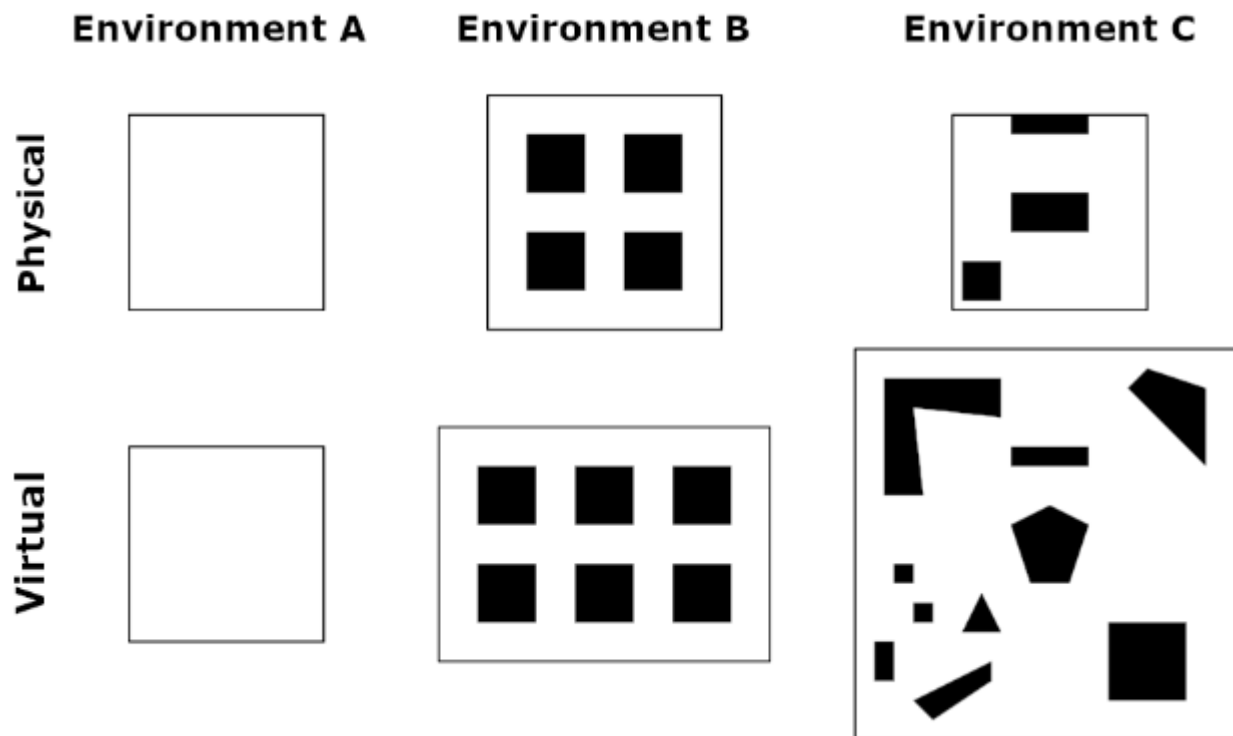
基于物理/虚拟空间对齐的重定向行走

- 核心：如何描述物理/虚拟空间的“对齐”？
- 指标二：物理与虚拟空间的可见部分中，剖分三角形的相似性



基于物理/虚拟空间对齐方法的缺点

- 需要虚拟空间和物理空间包含有相似的障碍物类型，才有对齐的可能。如果虚拟空间空旷，则对齐的效果会变差。



广义式重定向行走的优与劣

- **优点：**仅根据用户当前的位置、朝向就可以重定向用户，对用户路径没有限制。适应变化的虚拟空间。是研究最多的一种重定向算法类型。
- **缺点：**因为仅根据当前位置、朝向重定向用户，较少考虑用户漫游的未来趋势，**存在优化度不高的情况^[1]**。

如何改进呢？

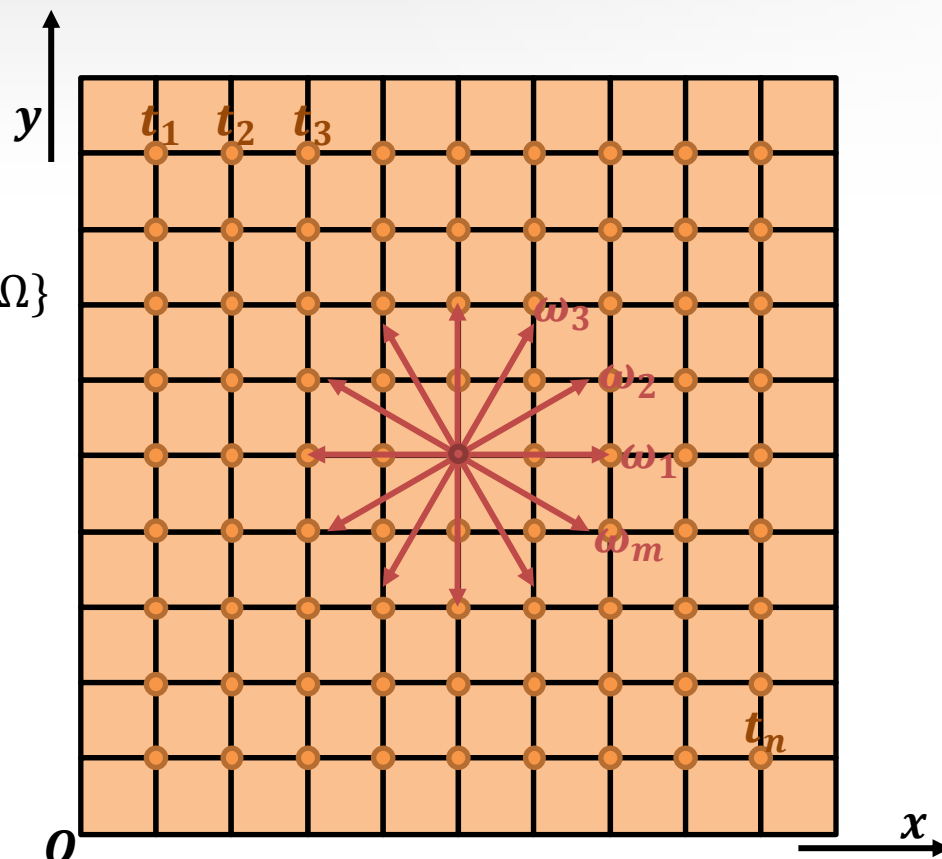


[1] Nilsson, N. C., Peck, T., Bruder, G., Hodgson, E., Serafin, S., Whitton, M., ... & Rosenberg, E. S. (2018). 15 years of research on redirected walking in immersive virtual environments. IEEE computer graphics and applications, 38(2), 44-56.

- **最优位姿导向的重定向行走**

位姿集合: $P = \{(t, \omega) | t \in T, \omega \in \Omega\}$

只需要找出一个标量来衡量每个位姿的优劣，就可以调整用户每次走到最有利的姿势。



● $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\} \longrightarrow \Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\}$
 2022, 离散位置 离散朝向

使用路径可达性模型提升重定向路径优化度

- 利用曲率增益到达任意位姿的转移路径

路径定义为有序点:

$$C = \langle a_1, a_2, \dots, a_f \rangle$$

始末状态已知:

$$a_1 = A, a_2 = B, \theta(a_1) = \alpha, \theta(a_2) = \beta$$

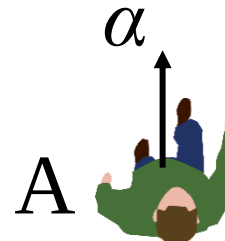
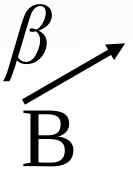
($\theta(a_i)$ represents the tangent direction of a_i)

相邻路径点距离固定: $|\overrightarrow{a_{i-1}a_i}| = \Delta s$

Δs represents the distance traveled by the user in a frame time

相邻路径点满足曲率增益约束:

$$\frac{\Delta s}{|\theta(a_i) - \theta(a_{i-1})|} \geq R$$



使用路径可达性模型提升重定向路径优化度

- 利用曲率增益到达任意位姿的转移路径

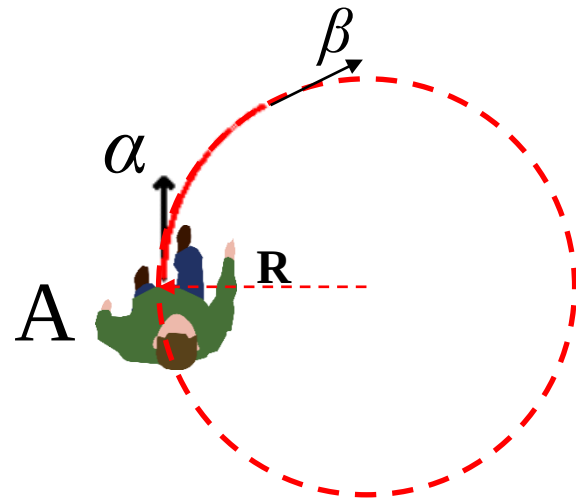
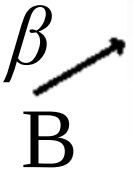
用圆弧构造第一条曲线，使其出射方向满足目标方向：

$$(x - A_x - R\cos(\alpha \pm \frac{\pi}{2}))^2 + (y - A_y - R\sin(\alpha \pm \frac{\pi}{2}))^2 = R^2$$

然后向曲线中不断加入“S”弯，不改变出射角度的情况下改变末端位置：

$$a_{\tau}, k = \arg \min |\varphi(\overrightarrow{a_f B}) - \theta(a_{\tau}) - \varphi(\text{shift}(k))|$$

即可找到满足约束的位姿转移路径



使用路径可达性模型提升重定向路径优化度

- 位姿分数的计算与重定向

计算集合 P 中所有位姿之间的可达性。

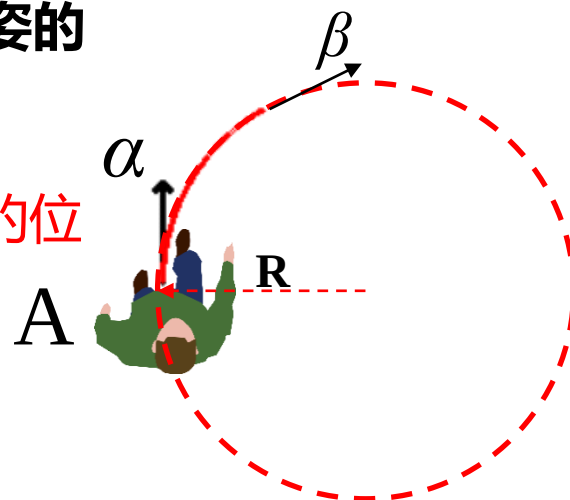
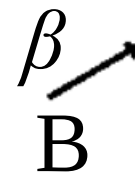
利用可达性关系，使用贝尔曼方程迭代位姿的分数（**如果两位姿是重置后可达，则为重置计入惩罚**）：

$$Q_i(U) = \max(|U_t V_t| + \lambda Q_i(V) \pm reset \cdot \zeta)$$

一定轮数的迭代后，**便可获得 P 中每个位姿的分数。**

每次将用户引导到 P 中可到达的分数最高的位姿即可。

Xu, S. Z., Lv, T., He, G., Chen, C. H., Zhang, F. L., & Zhang, S. H. (2022, March). Optimal Pose Guided Redirected Walking with Pose Score Precomputation. In 2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR) (pp. 655-663). IEEE.

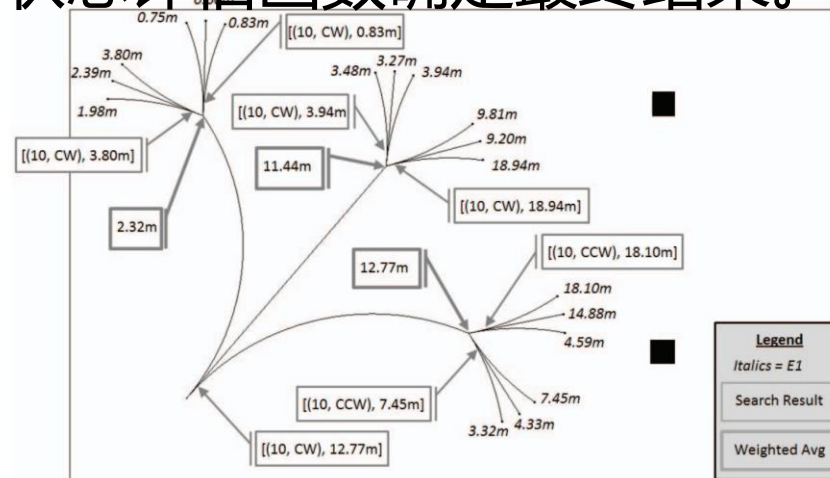


预测式重定向行走

- 基于用户当前的运动状态从一组预定义的重定向行为中动态选择最优行为应用到用户下一步的状态更新中
- 通过一系列预先规划的可行路径和决策点来引导用户在虚拟空间内漫游

FORCE

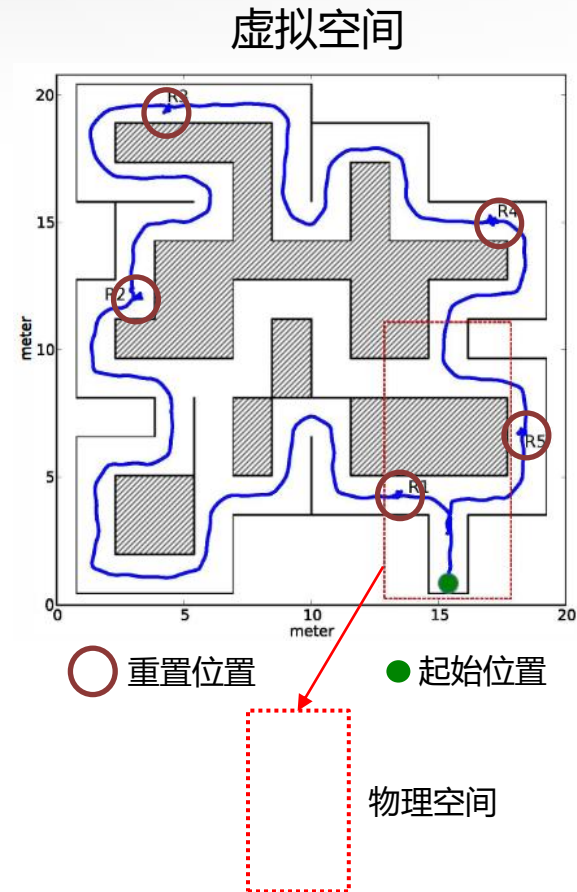
- Fully Optimized Redirected Walking for Constrained Environments, FORCE:
 - 将虚拟空间预处理为一系列可行路径和决策点;
 - 当用户到达某个决策点时, 基于概率规划 (如搜索树) 评估用户未来几步内可能的行走路径集合;
 - 采用终端状态评估函数确定最终结果。



Zmuda, M. A., Wonser, J. L., Bachmann, E. R., & Hodgson, E. (2013). Optimizing constrained-environment redirected walking instructions using search techniques. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 19(11), 1872-1884.

MPCred

- Model Predictive Control Redirected Walking (MPCred) :
 - 将不同的重定向行为（包括运动增益和重置）构建为一个行为集；
 - 利用状态更新函数和动态规划策略，在用户漫游时动态选择最优行为对用户进行重定向引导；
 - 需要对虚拟空间进行预先规划，获得虚拟空间内的一系列可行路径和决策点。

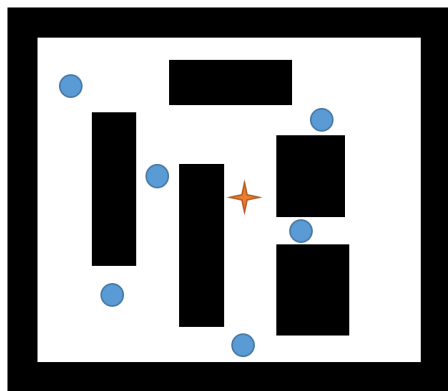


预测式重定向行走的优与劣

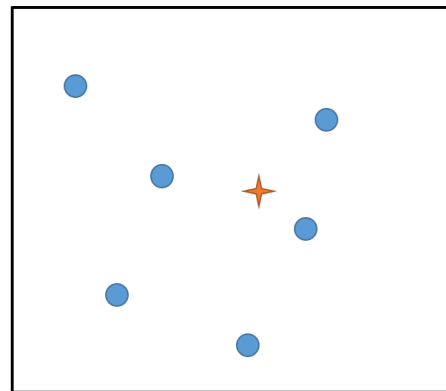
- 优点：考虑了用户未来移动，性能优于广义式算法
- 缺点：虚拟空间可行路线的获取都**依赖于手动生成**，增加了开发人员工作难度

基于用户轨迹的重定向行走

- 不妨考虑统计用户历史虚拟轨迹或生成仿真虚拟轨迹，来代替手动生成，将预测式算法升级为“**基于用户轨迹**”的算法
- 受限虚拟环境 -> 自由探索的虚拟环境
 - 通用性强更加自由，受限空间可以把交叉口当作决策点，自由探索空间是做不到的，
 - 每一个位置都可以向任意方向探索，不容易事先预测



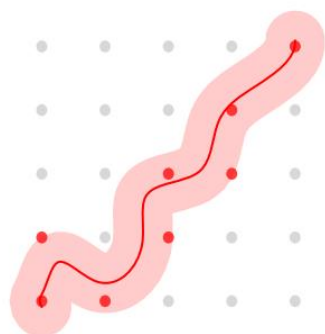
Virtual space with restrictions



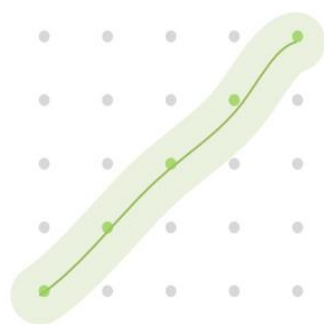
Virtual space for free exploration

基于用户轨迹的重定向行走

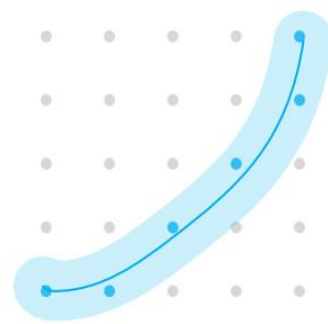
- 历史用户轨迹 → 行走热力图 → 带权有向图
- 使用贪心策略而非搜索



(a)



(b)



(c)



(d)

- 效果较FORCE和MPCRed有明显提升

Table 1. The mean of reset times of different predictive algorithms in different virtual scenes.

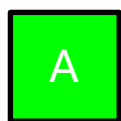
Environment	Method	$S_0(7)$	$S_1(5)$	$S_2(8)$	$S_3(6)$	$S_4(10)$	$S_5(6)$	$S_6(6)$	$S_7(8)$	$S_8(8)$	$S_9(9)$	Total
no obstacle	FORCE	143.5	164.4	137.2	92.3	264.0	159.2	228.0	217.1	144.3	409.4	195.57
	MPCred	82.7	104.8	93.5	72.2	81.4	74.9	83.2	93.5	80.3	98.3	86.48
	OUR	75.1	89.3	80.0	64.1	75.3	67.7	73.2	82.0	73.5	84.0	76.42
one obstacle	FORCE	143.0	177.7	181.4	221.3	211.3	198.1	338.0	187.0	143.6	254.7	206.52
	MPCred	117.3	139.9	127.3	96	120	108.4	114.8	132	111.9	127.3	119.49
	OUR	84.1	94.2	86.5	76.5	84.2	76.9	83.5	92.7	78.0	88.1	84.47
four obstacles	FORCE	145.1	173.5	204.2	290.9	275.9	207.1	281.6	240.6	195.8	177.8	219.25
	MPCred	124.2	147.6	133.7	99	124	110.9	121.2	136.8	120.3	138.1	125.58
	OUR	98.5	115.8	109.4	85.2	98.3	83.1	99.9	111.4	94.2	110.3	100.61

思考

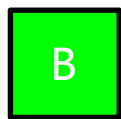
- 你有什么其他思路来利用重定向行走减少与障碍物的碰撞吗？



下列关于行进技术的说法中，正确的是：



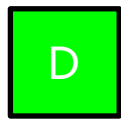
用户的行进方向可能和头部朝向以及躯干朝向都无关



人感知的不精确性是有限的，显式的重定向操作可能会破坏人的沉浸体验



平移、旋转和曲率增益都是根据物理和虚拟空间中运动的比例定义的



有一些重定向行走算法没有考虑人在虚拟空间的状态

提交

目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

重置操作与策略

- 上一节讲到，通过运动增益在不引起用户察觉的情况下可以利用小范围物理空间漫游大型虚拟空间
- 但是由于**运动增益感知阈值的限制**，重定向行走在虚拟和物理运动之间施加的**运动偏差是有限的**
- 用户在漫游过程中与物理空间边界**发生碰撞无法避免**



重置操作与策略

- 与物理空间边界碰撞时，为了使VR系统继续运行，需要对用户采取**重置 (reset)** 操作。
- **重置 (reset)**：中断用户的漫游，指示用户调整自己的物理方向/位置，待用户调整完毕后再恢复其漫游的过程



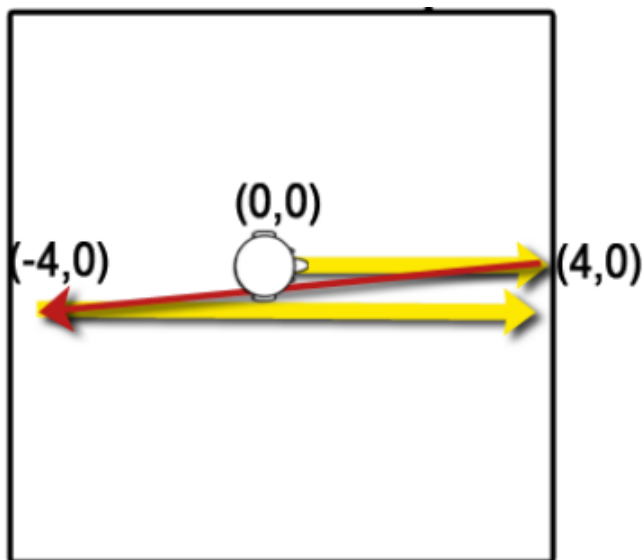
重置操作

- **问题：**如何合理地引导用户重置？
- **常用的重置方式主要包括三种^[1]：**
 - 冻结-折返 (Freeze-Backup)
 - 冻结-旋转 (Freeze-Turn)
 - 2:1-旋转 (2:1-Turn)

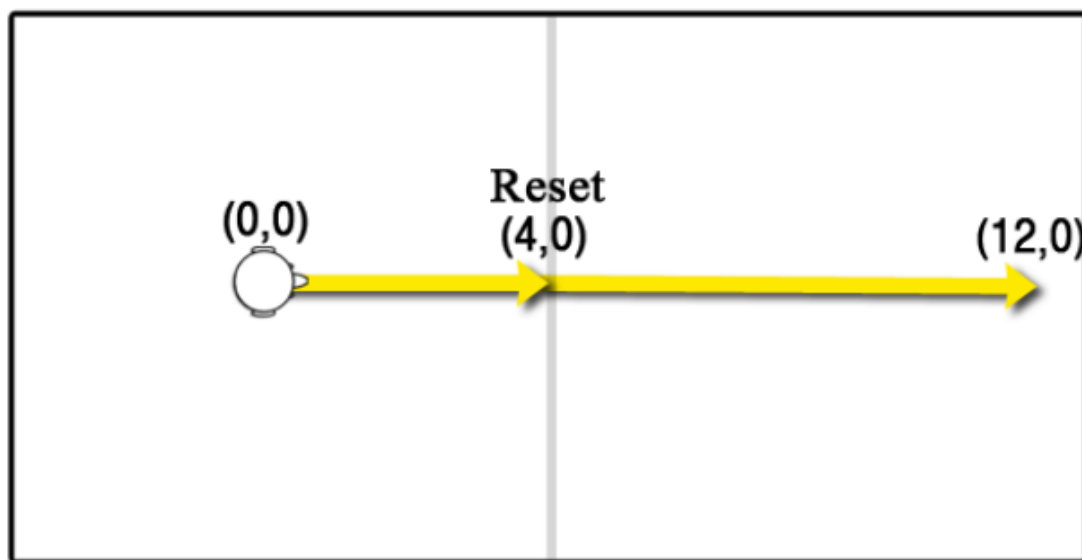
[1] Williams, B., Narasimham, G., Rump, B., McNamara, T. P., Carr, T. H., Rieser, J., & Bodenheimer, B. (2007, July). Exploring large virtual environments with an HMD when physical space is limited. In Proceedings of the 4th symposium on Applied perception in graphics and visualization (pp. 41-48).

冻结-折返 (Freeze-Backup)

- **首先**，指示用户停止行走，冻结用户虚拟视角；
- **随后**，用户在物理空间内向后倒退，直到系统检测到已经倒退了足够的距离；
- **最后**，系统恢复用户虚拟视角，用户继续漫游。



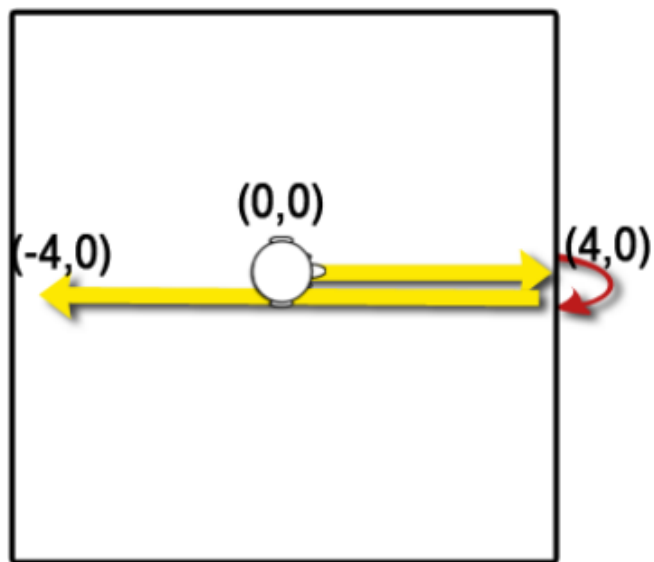
物理空间



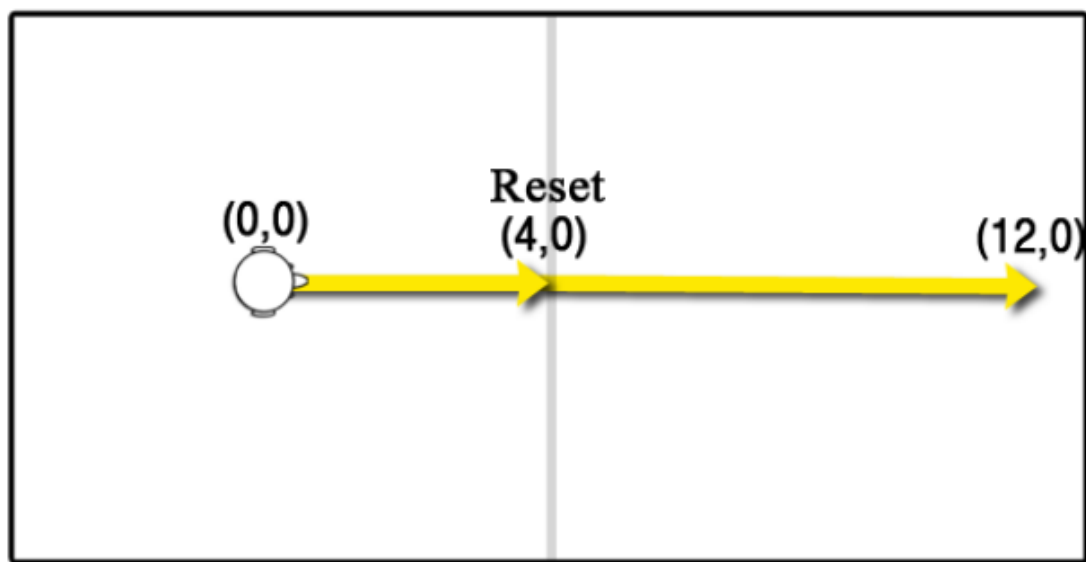
虚拟空间

冻结-旋转 (Freeze-Turn)

- **首先**，指示用户停止行走，冻结用户虚拟视角；
- **随后**，要求用户在原地旋转身体 180° ，在旋转中保持**虚拟画面静止**；
- **最后**，系统恢复用户虚拟视角，用户继续漫游。



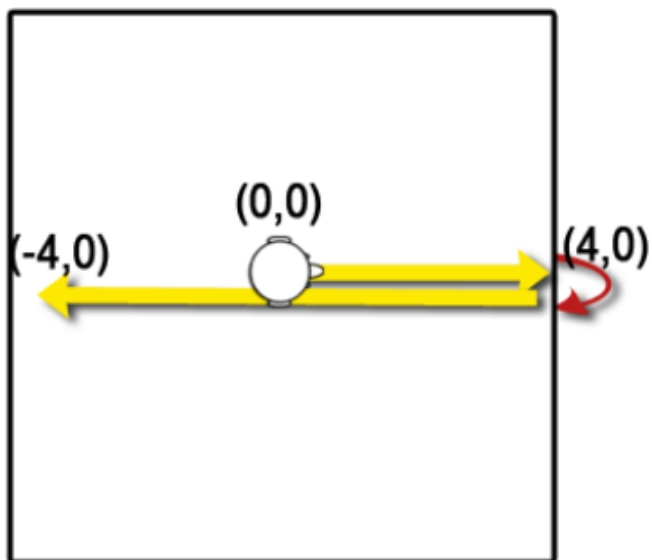
物理空间



虚拟空间

2:1-旋转 (2:1-Turn)

- **首先**，指示用户停止行走，冻结用户虚拟视角；
- **随后**，要求用户在原地旋转身体 180° ，在旋转中**虚拟画面旋转 360° 与原先重合**；
- **最后**，系统恢复用户虚拟视角，用户继续漫游。



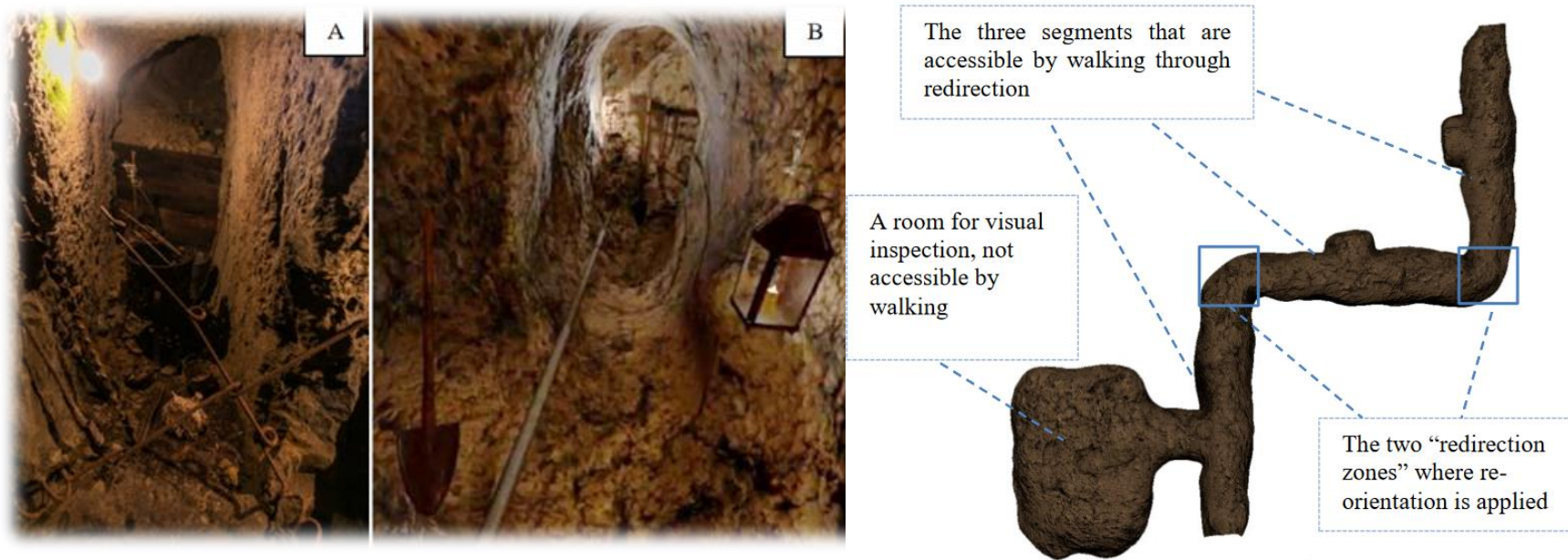
物理空间



虚拟空间

使用户难以察觉的重置操作

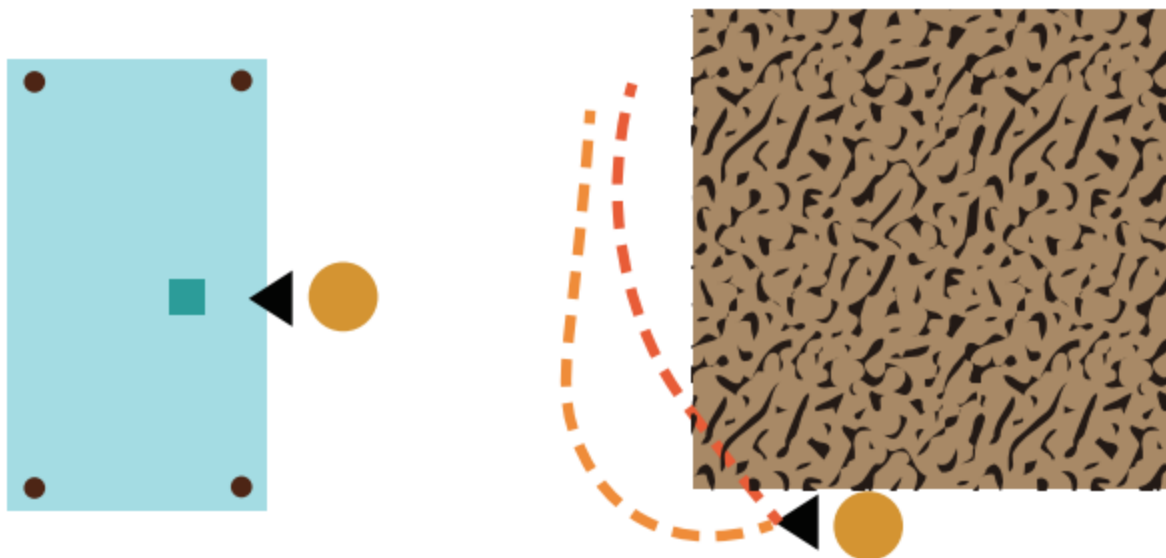
- 叙事驱动（ Narrative-Driven ）的重置：用户在一个虚拟的隧道中穿行，通过旁白来引导重置，提供无缝的重定向/重定位沉浸体验



Yu, R., Duer, Z., Ogle, T., Bowman, D. A., Tucker, T., Hicks, D., ... & Liu, X. (2018, March). Experiencing an invisible world war i battlefield through narrative-driven redirected walking in virtual reality. In 2018 IEEE conference on virtual reality and 3D user interfaces (VR) (pp. 313-319). IEEE.

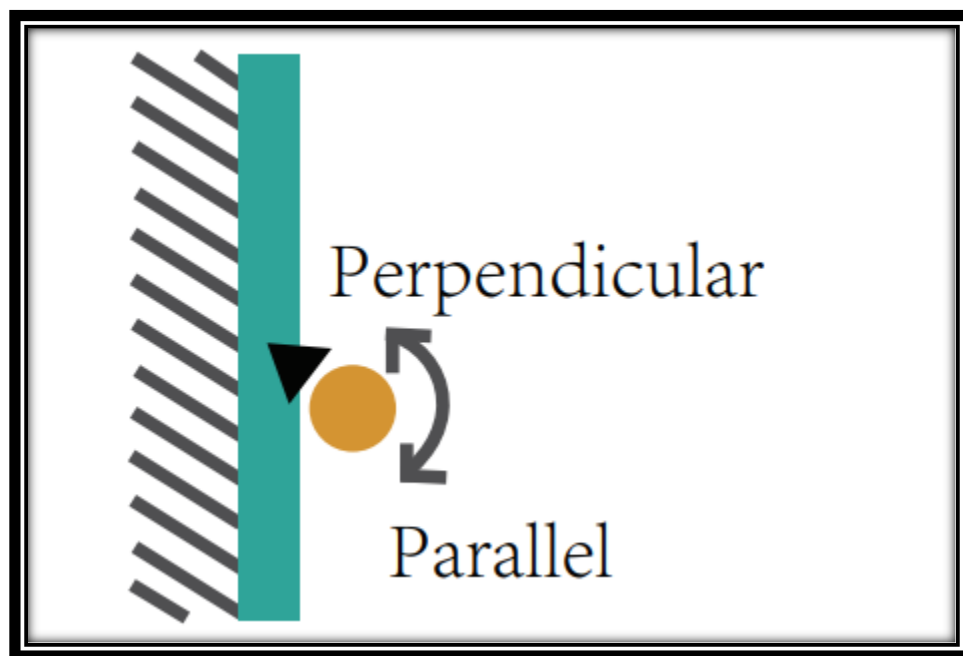
使用户难以察觉的重置操作

- 用户在虚拟空间中被阻挡，但是在物理空间中仍然继续向前行进
- 例如：用户在拾取桌面上的物体时推着桌面向前移动，或者用户走过墙角时被墙角挡住



使用户难以察觉的重置操作

- 此时可以利用这种特殊的行为，在用户顶着墙面(搓墙)行走时，对用户的虚拟朝向进行改变，从而达到重定向的效果



在用户搓墙时，使用户转向墙外（平行于墙）或墙内（垂直于墙）

重置策略

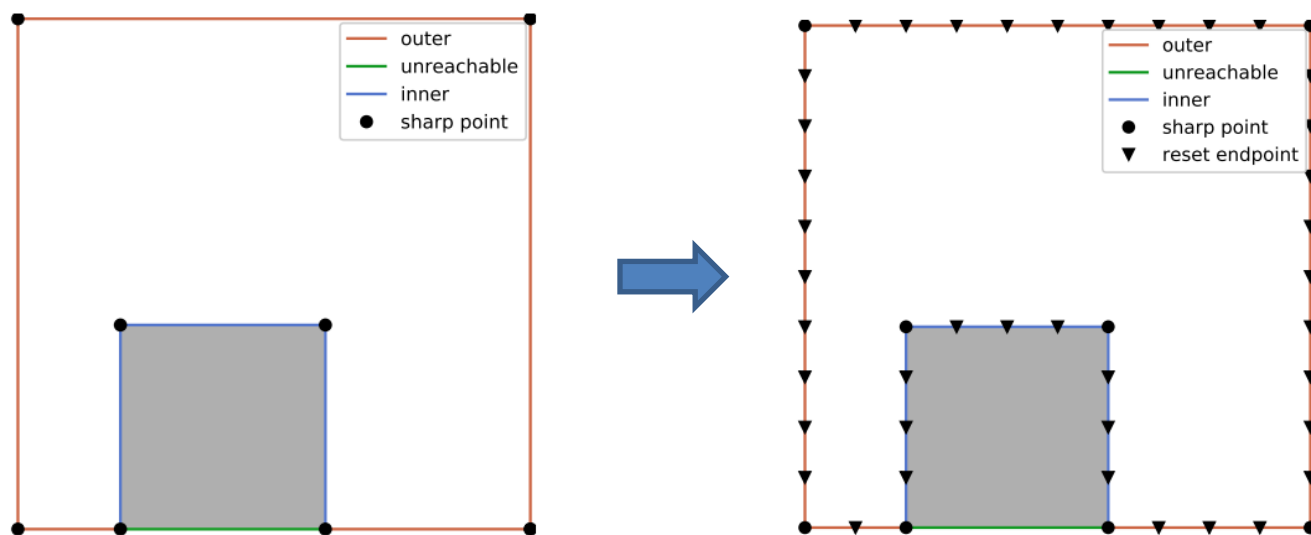
- **问题：**重置操作仅实现了重置的过程，但如何通过重置尽可能避免用户再次遇到障碍物呢？
- **常见的重置策略有：**
 - 重置向中心 (Reset to Center)
 - 重置向梯度 (Reset to Gradient)
 - 重置向下一步梯度 (Step-Forward Reset to Gradient)

重置策略

- **重置向中心 (Reset to Center) :**
用户转向物理空间中心 (一般用于规则矩形的物理空间中)
- **重置向梯度 (Reset to Gradient) :**
用户转向人工势能场 (APF) 所指示的梯度方向
- **重置向下一步梯度 (Step-Forward Reset to Gradient) :**
用户转向沿着当前势能场梯度方向行进一小段距离之后的场梯度方向 (但用户并不实际行进)

不规则空间下的重置

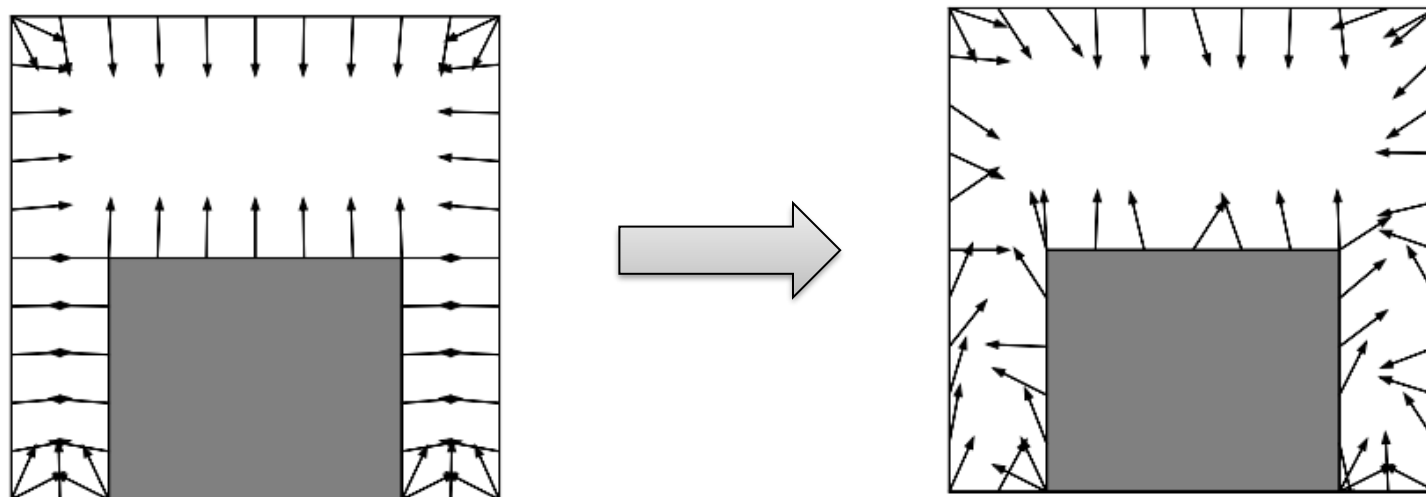
- 不规则空间中，对于每个边界位置，启发式地找出最优重置方向不容易
- 将边界离散化，对于每个采样点计算出其最优重置方向



Zhang, S. H., Chen, C. H., Fu, Z., Yang, Y., & Hu, S. M. (2022). Adaptive Optimization Algorithm for Resetting Techniques in Obstacle-ridden Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

不规则空间下的重置

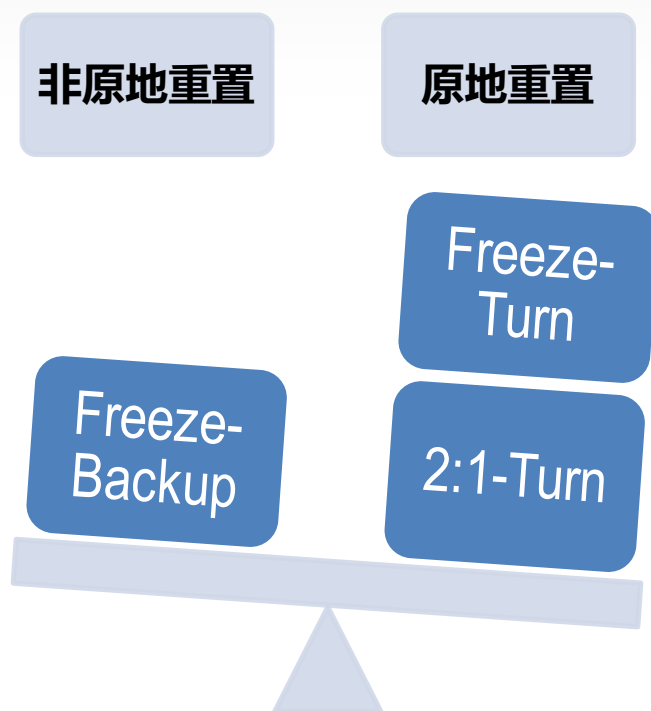
- 对每个离散点使用启发式方法赋予其初始方向
- 通过模拟行走对每个点的方向在一定范围内进行改变和更新，最终获得更优的方向
- 非采样点由与其相邻两点的插值决定



Zhang, S. H., Chen, C. H., Fu, Z., Yang, Y., & Hu, S. M. (2022). Adaptive Optimization Algorithm for Resetting Techniques in Obstacle-ridden Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

原地重置与非原地重置

- Freeze-Turn或者2:1-Turn这类转身重置属于原地重置, Freeze-Backup这类位置移动的重置属于非原地重置

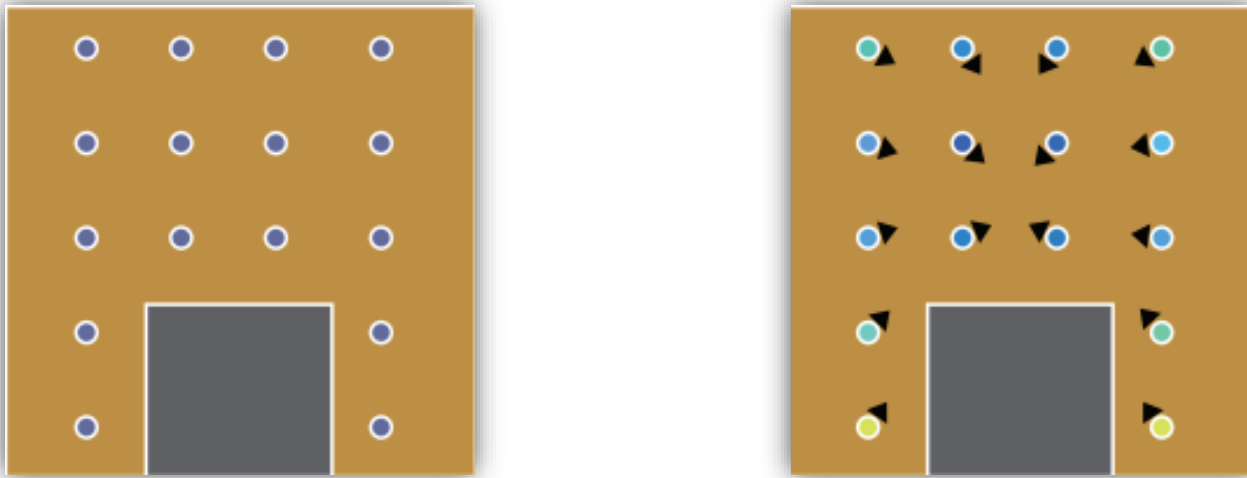


- 如果在转身同时引入位置移动, 则可以提供更多的自由度



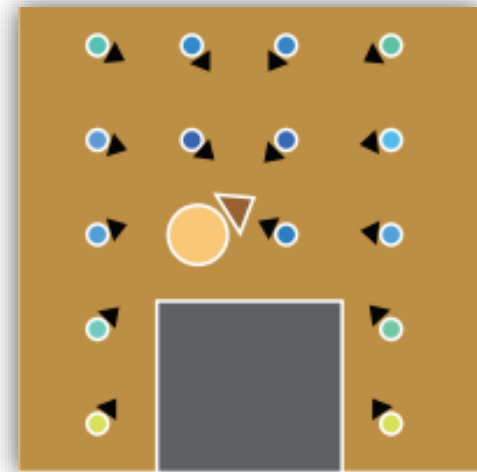
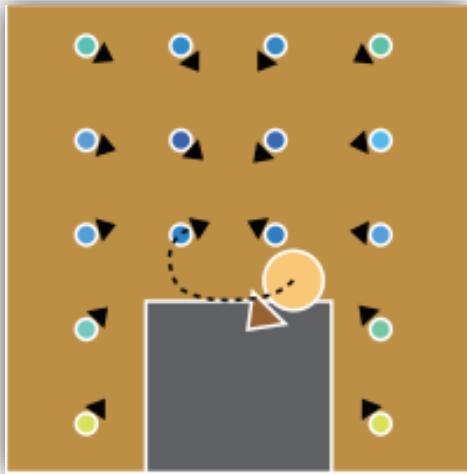
One-step out-of-place重置

- 沿用对边界处理的思路：对空间中的位点进行离散化，对每个位点可能的朝向也进行离散化
- 利用模拟行走评估每个位点和朝向离散化之后的值(例如从该点出发遇到第一次碰撞的平均行走长度)



One-step out-of-place重置

- 在遇到碰撞进行重置时选定范围内的一个点，引导用户走向该点并面朝该点的最优方向
- 限制范围是为了避免重置流程过长，用户行走过远从而像Freeze-Backup一样破坏用户体验

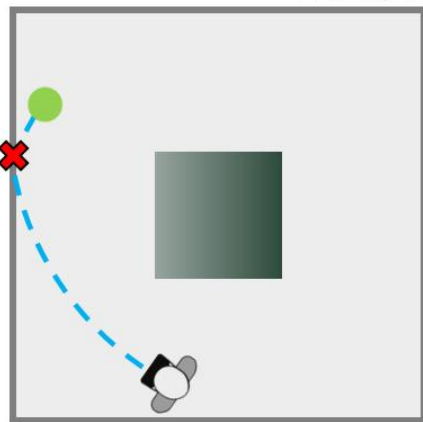


使用重定向行走对重置时机进行优化

- 兴趣点感知的重定向行走

想一想：影响用户体验的只有碰墙次数吗？

重置位置调整前

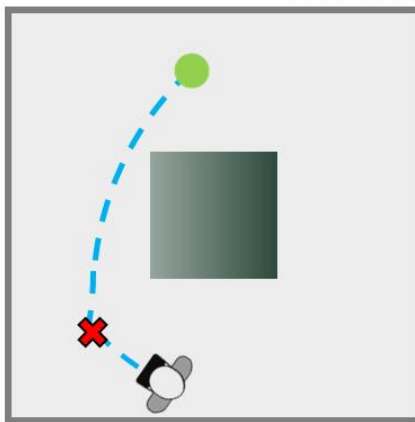


物理空间



虚拟空间用户视角

重置位置调整后



物理空间



虚拟空间用户视角

现有方法只关注如何减少碰撞次数，**但如果在虚拟场景关键位置打断用户**，会给沉浸式体验带来更严重破坏

使用重定向行走对重置时机进行优化

- 兴趣点感知的重定向行走

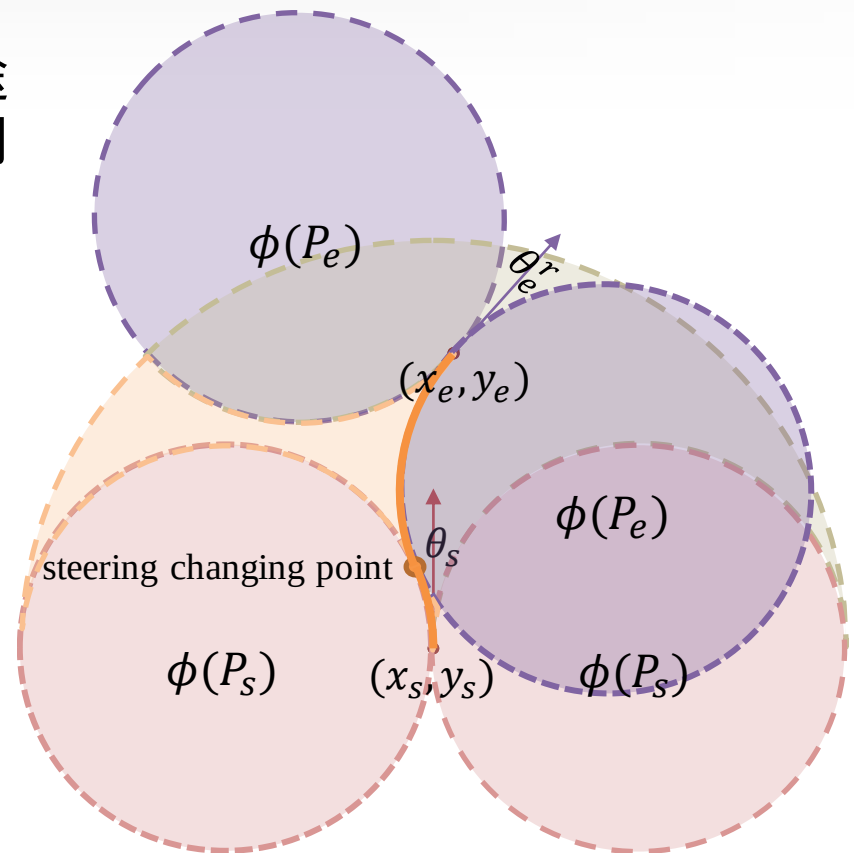
灵活路径算法：

使用恒定大小的曲率增益，只在中途切换一次曲率增益方向，就可保证用户到达指定位置。

$$\begin{cases} O'_x = \left(\frac{1}{2} + \frac{3R^2}{2D^2}\right)x'_e - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2D^2}\right)(R \mp y'_e) \\ O'_y = \mp \left(\frac{1}{2} + \frac{3R^2}{2D^2}\right)(R \mp y'_e) \mp \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2D^2}\right)x'_e \pm R \end{cases}$$

同时保证路径长度可计算

$$\begin{aligned} L(P_s, (x_e, y_e)) = & 2R \arcsin(\sqrt{T_x'^2 + (T_y' \mp R)^2 / 2R}) \\ & + 2R \arcsin(\sqrt{(x'_e - T_x')^2 + (y'_e - T_y')^2 / 2R}) \end{aligned}$$

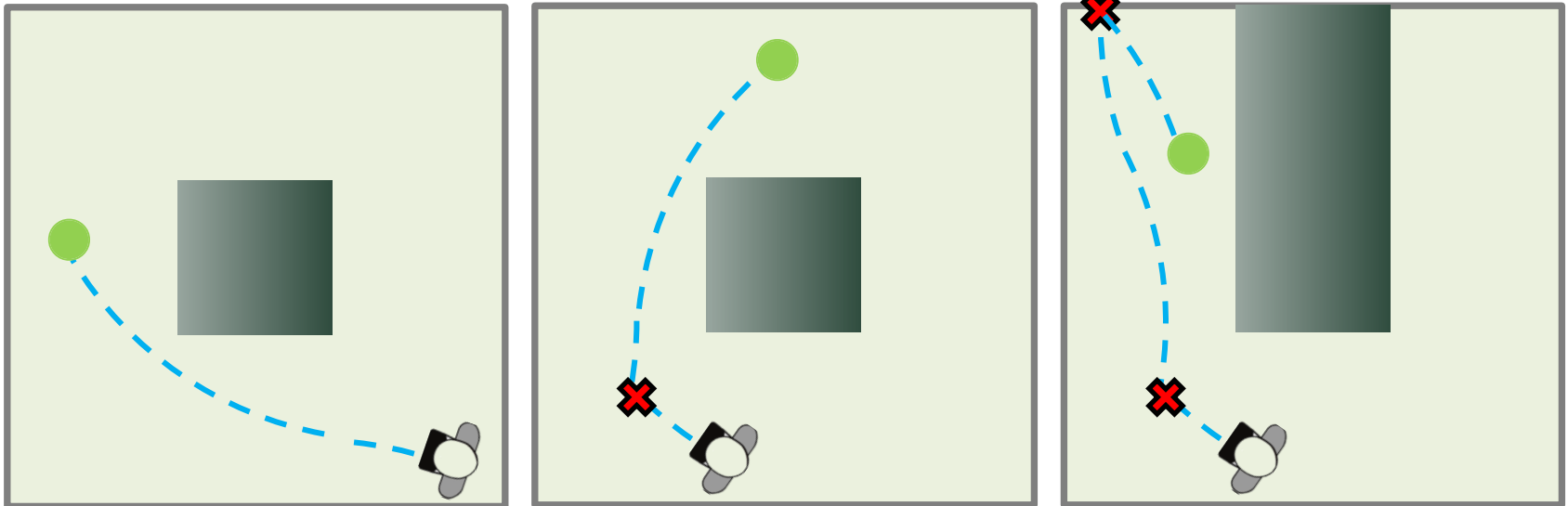


使用重定向行走对重置时机进行优化

- 兴趣点感知的重定向行走

通过对路径长度的分析，将用户状态分为：

- (1) 直接可到达其兴趣点而不需重置
- (2) 需经过一次重置到达兴趣点
- (3) 需经过一次以上重置才可到达兴趣点



并在仅剩一次重置便到达兴趣点时调整重置的位置使重置远离兴趣点



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn